

**CCTP LOT 13 -
PLOMBERIE
CHAUFFAGE VMC**

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE FLUIDES

FTbe
ENERGIE DU BÂTIMENT

08 SQ des Troyens

80 080 AMIENS

Tél. : 07 63 16 29 02

ARCHITECTE
DE CONCEPTION

ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

ARCHITECTE
DCA

BUREAU DE CONTROLE

Apave

29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



SPS

Apave

29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80



CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°13 PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	10
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	10
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	10
1.2.1	Documents de référence contractuels	10
1.2.2	Obligations des entreprises	12
1.2.3	Consistance des prix.....	12
1.2.4	Observation des règlements	12
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	13
1.3.1	Responsabilité de l'entreprise et garantie	13
1.3.2	Trait de niveau et axe.....	13
1.3.3	Matériaux et matériels.....	14
1.3.4	Réalisations non-conformes au cctp.....	14
1.3.5	Trous – percements – scellements - raccords.....	15
1.3.6	Sécurité des usagers de la voie publique	15
1.4	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	16
1.4.1	Protection des ouvrages	16
1.4.2	Nature des matériaux	16
1.4.3	Nettoyage.....	16
1.4.4	Documents à fournir par l'entrepreneur	16
1.4.5	Traitement anti corrosion	18
1.4.6	Levage et manutention	18
1.4.7	Hygiène et sécurité	18
1.4.8	Limite de prestations	18
1.4.8.1	Pour le lot Gros œuvre	19
1.4.8.2	Pour le lot électricité	19
1.4.8.3	Limites de prestation au lot « chauffage / ventilation »	20
1.4.8.4	Limites de prestation au lot « plomberie »	20
1.4.8.5	Pour le lot plomberie.....	20
1.4.8.6	Limites de prestation au lot « VRD »	20

1.4.8.7	Pour le lot menuiseries extérieures	21
1.4.8.8	Pour le lot serrurerie	21
1.4.8.9	Pour le lot couverture	21
1.4.9	Essais, contrôles et tolérances	21
1.4.9.1	Fiches d'autocontrôles	21
1.4.9.2	Essais acoustiques	22
1.4.9.3	Contrôles de l'étanchéité du bâti	22
1.4.9.4	Règles d'échantillonnage	22
1.4.9.5	Principe de mesure de l'étanchéité.....	23
1.4.9.6	Rapport.....	23
1.4.9.7	Essais des débits de ventilation.....	23
1.4.9.8	Essais des moyens de lutte contre l'incendie.....	23
1.4.9.9	Essais AQC conformément au document technique.....	23
1.4.9.10	Essais d'étanchéité des canalisations d'alimentation en eau	24
1.4.9.11	Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation	24
1.4.9.12	Essais de fonctionnement des appareils sanitaires.....	24
1.4.9.13	Essais de salubrité	24
1.4.9.14	Essais de régulation, des dispositifs et organes de sécurité	25
1.4.9.15	Essais à chaud ou en circulation.....	25
1.4.9.16	Essais de circulation des fluides	25
1.4.9.17	Contrôles production Eau chaude sanitaire	25
1.4.9.18	Désinfection de l'installation et analyses d'eau	25
1.4.9.19	Contrôles divers.....	26
1.4.9.20	Obligation de résultat.....	26
1.5	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	26
1.5.1	Note de calcul, schémas et plans	26
1.5.2	Robinetteries et vannes	27
1.5.3	Tuyauteries.....	27
1.5.4	Fourreaux.....	29
1.5.5	Purges d'air	30
1.5.6	Ventilation des locaux conditions de base.....	30
1.5.7	Réseau d'extraction	30

1.5.8	Ventilateurs centrifuges.....	32
1.5.9	Travaux électriques.....	33
1.5.10	Fluides disponibles.....	33
1.5.11	Exigences NF Habitat pour les travaux de chauffage des logements.....	34
1.5.12	Exigences NF Habitat pour les travaux de VMC des logements.....	36
1.5.13	Exigences NF HABITAT HQE pour lot "Plomberie"	39
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	42
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	42
2.1.1	Classement des bâtiments.....	42
2.1.2	Réglementation accessibilité handicapé.....	42
2.2	ALIMENTATION EN EAU.....	43
2.2.1	Mise en eau phase chantier.....	43
2.2.2	Essais de pression et de stérilisation	43
2.2.3	Désinfection des réseaux.....	44
2.2.4	Traitement d'eau dans la chaufferie et dans la sous-station.....	44
2.2.5	Alimentation collectif en eau potable.....	45
2.3	DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE.....	46
2.3.1	Colonnes montantes.....	46
2.3.1.1	Colonne montante Eau Froide	46
2.3.1.2	Colonne montante Eau Chaude sanitaire en gaines logements	47
2.3.1.3	Colonne montante Eau Chaude sanitaire en gaines palière	49
2.3.1.4	Colonne montante Eau Chaude chauffage en gaine palière.....	51
2.3.2	Réseaux de Distributions	52
2.3.2.1	Logement Type T2	55
2.3.2.2	Logement Type T3	55
2.3.2.3	Logement Type T4	55
2.3.2.4	Logement Type T5	56
2.3.2.5	Local ménage.....	56
2.3.2.6	Local chaufferie/ sous-station	56
2.3.2.7	Local ordures ménagères	56
2.4	EVACUATION DES EU/EV EP.....	56

2.4.1	Evacuation des EU/EV	57
2.4.2	EU/EV des logements.....	57
2.4.2.1	Logement Type T2	57
2.4.2.2	Logement Type T3	58
2.4.2.3	Logement Type T4	58
2.4.2.4	Logement Type T5	58
2.4.3	Siphon de sols	58
2.4.3.1	Système d'évacuation de baignoire transformable en douches accessibles aux P.M.R.	58
2.4.3.2	Locaux annexes	58
2.4.4	EU/EV des locaux communs.....	58
2.4.4.1	Locaux poubelles	58
2.4.4.2	Local ménage.....	59
2.4.4.3	Local chaufferie et sous-station	59
2.4.5	Evacuation des EP	59
2.4.5.1	EP en façade (Hors lot)	59
2.4.6	Chutes en gaines techniques avec sortie en toiture	59
2.4.6.1	Chutes EU/EV	59
2.4.7	Collecteurs EU/EV/EP sous-dallage (Lot GO)	59
2.5	PRODUCTION D'EAU CHAUDE	60
2.5.1	Production d'eau chaude collective.....	60
2.5.2	Chauffe-eau électrique 15L.....	60
2.5.3	Raccordement eau chaude sanitaire	60
2.6	APPAREILS SANITAIRES.....	61
2.6.1	Ensemble baignoire.....	61
2.6.1.1	Pare baignoires.....	62
2.6.2	Ensemble receveur de douche.....	62
2.6.2.1	Ensemble receveur de douche 120x90	62
2.6.2.2	Ensemble receveur de douche 90x90	62
2.6.2.3	Pare douche.....	63
2.6.3	Ensemble WC	63
2.6.3.1	Ensemble WC	63
2.6.4	Ensemble lavabo	63

2.6.4.1	Ensemble lavabo sur colonne.....	63
2.6.5	Ensemble meuble vasque	64
2.6.6	Miroir mural.....	64
2.6.7	Vidoir.....	64
2.7	TABLIERS DE BAIGNOIRES.....	64
2.7.1	Tablier de baignoire en Méla miné	64
2.8	AUTRES PRESTATIONS	65
2.8.1	Robinet d'attente Lave-Vaisselle / Lave-Linge.....	65
2.8.2	Robinets pour local poubelles.....	65
2.9	EQUIPEMENT CUISINE	66
2.9.1	Ensemble Evier	66
2.10	CHAUFFAGE GAZ.....	67
2.10.1	Organe de coupure générale	68
2.10.2	Organe de coupure individuel chaufferie	68
2.10.3	Distribution gaz - chaufferie	68
2.11	CHAUFFERIE COLLECTIVE & SOUS-STATION	70
2.11.1	Fumisterie - Chaufferie collective.....	70
2.11.1.1	Carneaux et raccordements chaudières	70
2.11.1.2	Conduits de fumée	71
2.11.1.3	Ventilation naturelle Haute pour local chaufferie et sous-station	71
2.11.1.4	Ventilation naturelle Basse pour local chaufferie et sous-station	72
2.11.2	Réseau de distribution eau froide	72
2.11.2.1	Alimentation de l'installation de production de chauffage et E.C.S	72
2.11.2.2	Robinet de puisage pour local chaufferie et sous-station.....	73
2.11.2.3	Calorifugeage de la distribution EF	73
2.11.2.4	Evacuations des EU de l'installation de chauffage et E.C.S.	73
2.11.3	Production de chaleur	74
2.11.3.1	Chaudières GAZ à condensation	74
2.11.3.2	Ensemble collecteur distributeur	76
2.11.3.3	Alimentation de la sous-station du bâtiment A	77
2.11.3.4	Réseaux Primaires ECS	78

2.11.3.5	Recyclages ECS	78
2.11.3.6	Ballon préparateur d'eau chaude sanitaire.....	79
2.11.3.7	Accessoires pour traitement d'eau	79
2.11.3.8	Réseaux régulés radiateurs	80
2.11.3.9	Vanne de régulation motorisée à 3 voies.....	81
2.11.3.10	Purge et vidange	82
2.11.3.11	Dispositif d'expansion.....	82
2.11.3.12	Pot à boue avec barreau magnétique	82
2.11.3.13	Séparateur d'air-Purgeurs Grands Débits	83
2.11.3.14	Comptage d'énergie thermique - circuits primaires	83
2.11.3.15	Mitigeur thermostatique centralisé	83
2.11.3.16	Calorifugeage de la distribution chauffage et E.C.S.	84
2.11.3.17	Commande, Programmation, Régulation.....	84
2.11.3.18	Signalisation et schéma de principe	87
2.12	DISTRIBUTION DE CHALEUR	87
2.12.1	Emission de chaleur	87
2.12.2	Distribution encastrée	87
2.12.3	Distribution en apparent	88
2.12.4	Collecteur distributeur.....	88
2.12.5	Radiateurs panneaux acier	89
2.12.6	Radiateurs sèche-serviettes.....	89
2.12.7	Régulation.....	89
2.12.7.1	Vannes 2 voies.....	89
2.12.7.2	Thermostat journalier programmable : CIC)	90
2.12.7.3	Robinetts thermostatiques	90
2.12.7.4	Robinetts simples réglages	90
2.13	CONTROLES ET ESSAIS	90
2.13.1	Programme des essais	90
2.13.2	Modèles de fiches d'essais	91
2.13.3	Essais.....	91
2.14	V.M.C. AVEC CAISSON EN TOITURES.....	91

2.14.1	Extracteur basse consommation	92
2.14.2	Réseaux de gaines.....	93
2.14.3	Bouches d'extraction	95
2.14.4	Entrées d'air en façade	95
2.14.5	Alarme technique VMC.....	96
2.15	SECURITE INCENDIE	97
2.15.1	Extincteurs	97
2.15.1.1	Extincteurs pour la chaufferie	97
2.16	RELEVÉ RADIOS COMPTEURS	97
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES.....	98
3.1	RADIATEUR SECHE-SERVIETTE MIXTE.....	98
3.2	COMPTEURS INDIVIDUELS LOGEMENTS CHAUFFAGE & ECS.....	98

1 **GENERALITES**

1.1 **ETENDUE DES TRAVAUX**

Le présent marché a pour objet, la réalisation des travaux de Chauffage gaz - Plomberie – Sanitaire – ventilation.

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

Les prescriptions techniques et qualitatives doivent correspondre à des préconisations permettant d'obtenir la certification NF HABITAT HQE suivant la version en vigueur V.4.2 en date du 01/01/2024.

Le maître d'ouvrage fournira pour le dossier de consultation des entreprises les prescriptions et les recommandations de CERQUAL sur ce projet.

L'ensemble de l'opération devra respecter les exigences de la charte de chantier propre.

Respect des labels :

- Certification NF Habitat – NF Habitat HQE
- Thermique : RE2020 Seuils 2025, Cep-10% et Cepnr-10%

1.2 **SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

1.2.1 **Documents de référence contractuels**

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

- DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (Décembre 2012)
- DTU 60.11 (NFP 40-202) Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux pluviales (Aout 2013).
- DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes (octobre 2007).
- DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression (mai 2007).
- DTU 60.32 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales (Octobre 2007).
- DTU 60.33 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des eaux usées et des eaux vannes (octobre 2007).
- DTU 60.5 Canalisations en cuivre - distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique (janvier 2008).
- N° 60.41: canalisations en polychlorure de vinyle chloré P.V.C.C. évacuation d'eaux usées.
- DTU 65.1 Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments.
- N° 70.1: applicable aux installations électriques et modificatif.

Normes Françaises applicables aux ouvrages du présent Lot, et plus particulièrement les suivantes :

- NF P 41.201 et 41.202 diamètres des canalisations, ventilations et chutes
- NF P 54.201 travaux de plomberie gaz
- Normes françaises de la classe P40-201,
- Normes françaises de la classe D18-206,
- Norme électrique NF C15-100

Autres documents (Liste non limitative) :

- Règlements sanitaires départementaux.
- Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie sanitaires pour les bâtiments d'habitation.
- L'arrêté du 31/01/1986 modifié relatif à sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation,
- Code de la construction et de l'habitat (articles R111-13, R121-1 à R121-13 et R122-2),
- Code du Travail,
- Cahiers du CSTB : Systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse
- Cahier des prescriptions techniques communes de mise en œuvre - Mai 1995
- Arrêté du 15 octobre 1962
- Arrêté du 2 Août 1977 Règles techniques et sécurité
- Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
- Règles THU, THC, THI, RT2012, RE2020.
- Règles professionnelles pour la mise en œuvre des canalisations de chauffage à l'intérieur des bâtiments.
- Règles TH, édition 1977, édition mai 1980, avril 1982, cahier 1766, mise à jour en juin 1982, cahier 1780, décembre 1982, cahier 1816.
- Nouvelle réglementation acoustique (NRA) du 1er arrêté de 30 Mai 1999.
- Décret du 24 Mars 1982 concernant les dispositions relatives à l'aération des logements et arrêté de 28 Octobre 1983.
- Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
- Arrêté du 30 novembre 2005.

Avis techniques et/ou document technique d'application :

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique ou Document Technique d'Application ou Agrément technique européen en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant l'objet d'avis technique délibérés par la Commission instituée par arrêté ministériel, l'Entreprise se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006
- Guide CSTB pour la mise en œuvre d'une douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau.

Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations collectifs.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre. Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrêtés ministériels, des normes françaises éditées par l'A.F.N.O.R., des Cahiers des Clauses Spéciales en vigueur à la

date de la consultation, et du cahier des Clauses Techniques Générales (Annexe II du décret n° 88534 du 4 mai 1988).

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'Entrepreneur doit prendre connaissance et tenir compte des exigences et des conditions qu'il doit respecter, lesquelles sont exposées dans le CCTC, partie commune de l'ensemble des "Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)".

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés)
- Frais de contrôle et d'essais
- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- Les normes,
- Les documents techniques,
- Les D.T.U.,
- Les avis techniques,
- Les règlements de sécurité incendie,
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1 Responsabilité de l'entreprise et garantie

L'entrepreneur est totalement responsable des installations qu'il réalisera, des méthodes d'exécution, de la stabilité et de la sécurité de ses opérations de chantiers et de ses installations.

Le présent descriptif n'a pas un caractère limitatif et l'Entrepreneur devra par ses connaissances personnelles suppléer à toutes imprécisions ou omissions dans les documents et à sa charge, dans le cadre des travaux prévus, l'exécution des ouvrages suivant les règles de l'art et sans qu'il puisse sans aucun prétexte ou causes diverses, effectuer des réclamations sur les prix établis et convenus lors de la signature des marchés.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et aux cahiers des charges et règles de calcul retenus par le groupe de coordination des textes techniques comme documents unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents C.S.T.B.

Pendant le cours des travaux, l'Entrepreneur devra se conformer à toutes les lois, décrets et règlements concernant la sécurité des chantiers.

Toutes modifications apportées par l'Entrepreneur seront soumises à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur nommera un responsable pour la direction des travaux, ce dernier possédant les compétences et qualifications nécessaires et étant habilité à prendre sur place les décisions immédiates à la bonne marche du chantier.

Garantie

L'installateur garanti la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la spécification technique, suivant les règles de l'art et compte tenu des réglementations et décrets en vigueur. Il sera tenu d'apporter à son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants qualifiés du maître d'œuvre.

L'installateur garanti les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura à fournir et à installer pendant 2 années (article 1792-3 du code civil).

Des assurances complémentaires sont à prendre par l'entreprise pour respecter la date réelle de mise à disposition et la date de réception, cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de construction et sur le bon fonctionnement de l'installation tant dans l'ensemble que dans les détails.

La responsabilité de l'entrepreneur couvrira également et dans les mêmes conditions, toutes les fournitures qu'il sous traitera.

L'entrepreneur s'engage à remplacer, réparer ou modifier à ses frais, toutes pièces ou éléments reconnus défectueux de conception, de matériaux, ou de construction pendant 2 ans à dater de la réception, avec pour chaque pièce remplacée ou modifiée, un délai supplémentaire de six mois.

Au cours de cette période, l'Entrepreneur sera tenu :

- De remédier aux incidents de fonctionnement, par des travaux confortatifs,
- De rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels qu'elle qu'en soit la nature.

1.3.2 Trait de niveau et axe

Sous la seule responsabilité et aux frais de l'entreprise de gros œuvre, les traits de niveau et d'axe des menuiseries extérieures seront exécutés avant et après enduit sur tous les murs et cloisons au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Nota : les traits de niveau seront tracés à un mètre au-dessus des sols finis.

1.3.3 Matériaux et matériels

Ils seront conformes aux normes en vigueur. Les degrés de protection devront être conformes aux différentes exigences et leur mise en œuvre sera conforme à la réglementation, ainsi qu'à l'avis du CSTB ou aux prescriptions du fabricant.

Les preuves d'identification (certificat, emballage etc...), permettant la vérification de l'origine, de la qualité, du type, des matériaux et matériels mis en œuvre, seront conservés sur le chantier afin de vérifier la conformité avec les prescriptions du marché. Toute modification, même involontaire, peut être considérée comme fraude ou tentative de fraude.

Les marques, type et référence des matériaux et matériels décrits au Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP) au paragraphe "Bibliothèque de descriptifs" ne sont pas imposées, mais servent de référence tant en qualité qu'en prix au Maître d'Œuvre. Des matériaux et matériels similaires peuvent être admis à condition que :

- Les caractéristiques, l'aspect, etc... Soient au moins équivalents,
- L'entrepreneur en fournisse le détail complet lors de sa remise de prix.

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre se réserve le droit de refuser les matériaux ou matériels similaires, s'ils ne sont pas jugés satisfaisants et d'imposer ceux prévus dans CCTP ou dans l'annexe à l'Acte d'Engagement.

En contradiction avec les DTU et leur cahier des clauses spéciales, la mise à disposition de locaux réservés au dépôt, à l'approvisionnement ou aux opérations de chauffage ne sont pas à la charge du Maître d'Ouvrage, mais à la charge de l'entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Toutefois la prise de possession des locaux ne pourra se faire qu'après accord du Maître d'Œuvre et du responsable de l'organisation du chantier et ne pourra, en aucun cas, entraver l'avancement des travaux.

Les dégradations, casses ou vols ne pourront être imputés qu'aux frais de l'entrepreneur à l'exclusion de tout autre compte.

Les matériaux et matériels seront toujours quantifiés en "œuvre" ou dimension "de vue. Le calcul des prix des entrepreneurs tient compte :

- Des pertes, du foisonnement, des déchets,
- De la nature des matériaux, des cheminements,
- Des impératifs de la construction,
- De l'utilisation de l'œuvre des outillages adaptés.

Ces paramètres déterminent des quantités d'œuvre ou de dimensions supérieures aux nominales données à titre indicatif.

1.3.4 Réalisations non-conformes au cctp

Le présent CCTP ne représente pas forcément le minimum de prescriptions demandées par les normes ou règles. D'autres, comme l'aspect, l'esthétique, la sécurité, l'uniformité, etc... Ou tout autre motif échappant à l'entrepreneur peut conduire le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre à prévoir des prestations plus importantes. La réalisation non conforme au présent CCTP pourra entraîner un abattement de règlement lors du décompte définitif.

Si des ouvrages plus onéreux sont réalisés par l'entrepreneur, de son simple fait (série, qualification, uniformité, etc...), il ne lui sera pas accordé de supplément, étant l'instigateur de ces modifications.

Le présent CCTP et l'estimation tiennent compte de la normalisation et de la réglementation en vigueur le premier jour du mois de l'établissement des prix. En cas de modifications, l'entrepreneur est tenu de les signaler avant exécution.

Si ces modifications conduisent à une augmentation du prix, l'entrepreneur est tenu de les réaliser et son prix est modifié sur justificatif avant exécution. Dans le cas contraire, l'entrepreneur est tenu de demander l'accord du Maître d'Œuvre qui seul décide du mode de réalisation. Le prix sera modifié si la solution économique est retenue.

Nota : les prix sont conformes au CCTP.

Toute modification doit faire l'objet d'un devis, en valeur marché avant exécution, afin d'avertir le maître d'Ouvrage.

Si les devis ne sont pas présentés et que les travaux sont malgré tout exécutés :

- Les travaux en moins seront décomptés sur le bilan général,
- Les travaux en plus ne seront pas pris en considération.

1.3.5 Trous – percements – scellements - raccords

L'entrepreneur du gros œuvre doit, à ses frais, réserver les passages nécessaires dans tous les travaux de son lot, au titulaire du présent lot.

Le présent lot doit :

- Les plans et détails des ouvrages à exécuter (après accord du maître d'œuvre),
- La fourniture des fourreaux, taquets etc... Au lot gros œuvre,
- Les calfeutrements, les bouchages, les raccords etc... Des passages, des trous et réservations,
- La vérification de la bonne exécution des ouvrages et préviendra le lot gros œuvre des erreurs ou omissions 15 jours avant sa propre intervention afin d'y remédier aux frais du responsable.

Les entrepreneurs du présent lot n'ayant pas fourni de plans ou détails dans les délais ou ayant commis une erreur ou une omission effectueront à leurs frais ces travaux préparatoires à l'exception de ceux à prévoir dans le béton armé qui seront exécutés par le titulaire du lot gros œuvre aux frais du responsable ainsi que les travaux de remise en état des ouvrages détériorés.

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire ou refaire exécuté par le titulaire du lot gros œuvre les travaux de bouchage, raccords, calfeutrements etc... Exécutés par le présent lot et qu'il jugerait de qualité ou de finition insuffisante.

Ces frais seront supportés par le présent lot et seraient réglés sur la base de la Série Académie d'Architecture avec application des coefficients à la date d'exécution des travaux diminués d'un rabais de 15 % (quinze pour cent).

Les scellements, raccords et bouchage seront exécutés dans le même matériau que celui d'origine et les degrés coupe-feu seront conformes à la réglementation incendie.

1.3.6 Sécurité des usagers de la voie publique

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers des voies publiques et celle des voisins.

En particulier, il fera procéder à la mise en place de tous échafaudages et protections efficaces contre les chutes, les projections et les poussières.

Le Maître d'Ouvrage pourra définir des itinéraires spécifiques réservés à la circulation des poids lourds et à la desserte du chantier.

Connaissance du terrain

Avant tout commencement d'études et de travaux, l'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux et

notamment :

- Des conditions d'accès,
- Des constructions voisines existantes,
- De la nature du terrain et de ses difficultés ou particularités propres,
- Visite du site dans l'état existant.

Ouvrages souterrains existants

Dans l'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, l'entrepreneur devra protéger, pendant la durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés, tels qu'égouts, collecteurs, canalisations électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage etc...

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de dérivation éventuels sont à sa charge, ainsi que la remise en état neuve des parties détériorées.

1.4 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra la protection des ouvrages existants et de ses propres ouvrages jusqu'à la réception des travaux.

Les dispositions prévues sur les ouvrages existants devront être soumises à l'accord du Maître d'Œuvre, avant l'exécution des travaux. Faute de quoi, le Maître d'Œuvre se réservera la possibilité d'imposer la protection qu'il jugera nécessaire.

1.4.2 Nature des matériaux

Ils devront être neufs et de qualité correspondant aux normes en vigueur pour les ouvrages décrits au chapitre de la description des ouvrages.

Les marques de référence des matériaux ne pourront être remplacées sous réserve, d'une part, de justifier d'une qualité équivalente, et d'autre part, de l'acceptation lors de la présentation.

1.4.3 Nettoyage

En fin de chantier, l'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de ses ouvrages. Les frais en résultant seront à la charge de l'entreprise. Elle prévoira l'évacuation de ses propres gravats et déchets quotidiennement au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

1.4.4 Documents à fournir par l'entrepreneur

Avant démarrage des travaux

L'entrepreneur devra fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :

- La nomenclature et la description des éléments et systèmes,
- Les schémas d'installation (de principe d'implantation),
- La marque et le type de matériels,
- Leur encombrement, poids, débit, puissance,
- Le devis estimatif et quantitatif à présenter, conformément aux stipulations contenues dans le cadre de ce document,
- Les procès-verbaux des appareils.
- Détermination de la production d'eau chaude sanitaire, échangeur ballon tampon, pompes donnant marque, type puissance débit d'eau, puissance moteur,

- Les plans de détails des gaines plomberie au 1/20ème,
- Les plans de détails des gaines palières,
- Les plans de réservation comprenant les dimensions des trous à réaliser et leur altimétrie,
- Les fiches techniques du matériel proposé,
- Le calcul des réseaux d'alimentation en eau froide, eau chaude et en retour eau chaude sanitaire en indiquant par tronçon, le débit probable, le diamètre et la perte de charge linéaire,
- Le calcul d'équilibrage des installations en indiquant la position de préréglage des tés pour chaque tronçon,
- Le calcul de sélection des pompes de relevage en indiquant le débit probable et la hauteur du relevage,
- Le calcul des diamètres et pertes de charges des canalisations,
- Les plans d'exécution par niveau en indiquant : les tracés des réseaux de plomberie, la position des organes d'isolement, les diamètres des réseaux, les pentes et cotes altimétriques, la position des organes de vidange et dégorgement,
- Une analyse de l'eau distribuée sur l'opération effectuée par un laboratoire officiel,
- Les notes de calculs des puissances acoustiques,
- Le bilan de puissance électrique de tous les équipements,

En cours de travaux

L'entrepreneur sera tenu de remettre, en dehors des plans reçus, tous les croquis détaillés de montage, schémas de tous les circuits hydrauliques et de régulation et, en général, tous les éléments graphiques, soit pour les modifications aux plans ayant servi de base à la consultation, soit pour les détails d'exécution.

L'agrément d'un matériel autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si l'entrepreneur informe en temps utile le Maître d'Œuvre pour en recueillir son approbation.

En fin de travaux

Au plus tard dans le mois qui suivra la réception technique des travaux, l'entrepreneur devra remettre :

- Une note descriptive sur chacun des appareils,
- Les plans d'exécution des installations,
- Les schémas des différents circuits,
- Les pièces graphiques devront être également fournies sous forme de fichier informatique au format DWG,
- La nomenclature du matériel installé avec indication des coordonnées des fournisseurs,
- Les schémas électriques des installations.
- Les instructions précises d'entretien des installations et du matériel,
- Les notices d'utilisation destinées aux locataires, ou aux futurs utilisateurs,
- Les Attestations d'essais de fonctionnement « AQC » : Les essais des installations techniques de bâtiments seront réalisés par l'entreprise adjudicatrice du présent lot avant la réception et les résultats de ces essais devront être consignés dans des procès-verbaux et envoyés au bureau de contrôle
- La copie de certificats de garantie et le cas échéant, l'indication des épreuves et essais réglementaires,
- Le certificat de désinfection et stérilisation des réseaux de distribution eau froide et eau chaude sanitaire,
- Un schéma général plastifié qui sera affiché dans la chaufferie collective.
- Eventuellement, des schémas de détails partiels présentant des particularités.

NOTA :

- Les positions de pré-réglage des tés seront portées sur les plans.
- Les schémas de câblage des armoires ou coffrets électriques seront fournis à l'intérieur de celles-ci sous étui plastique.

- Ils indiqueront l'état réel de l'installation compte tenu des éventuelles modifications et adjonctions qui ont pu survenir au cours de l'exécution.

1.4.5 Traitement anti corrosion

Sur tous les ouvrages en fer ou en acier, l'entrepreneur du présent lot doit la protection contre la corrosion, réalisée après brossage et dégraissage par 2 couches de peinture antirouille.

1.4.6 Levage et manutention

L'entrepreneur du présent lot doit comprendre dans son offre tous travaux de levage et de manutention nécessaire à la réalisation complète de ces travaux.

1.4.7 Hygiène et sécurité

L'entrepreneur du présent lot se conformera aux règlements en vigueur concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en prévoyant notamment l'incorporation des mesures de sécurité dans les méthodes de mise en œuvre des ouvrages. Le plan de sécurité sera établi pendant la période de préparation du chantier.

1.4.8 Limite de prestations

Fourniture et travaux à la charge de l'entreprise

Les limites de prestations citées ci-après sont générales, seule l'annexe est valable.

Sont à la charge de l'entreprise du présent lot :

- Les études d'exécution et les documents justificatifs, notes de calculs, fiches techniques, plans et coupes,
- Les plans de percements et réservations et toutes les informations nécessaires aux autres lots pour une parfaite exécution des travaux non compris énumérés ci-après.
- Les études et les plans de fabrication,
- Le transport, déchargement stockage et manutention de tous les matériaux sur le chantier,
- La protection des matériaux pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours des travaux,
- La mise en œuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers et décrits précédemment,
- Toutes les matières consommables nécessaires à la mise en œuvre des fournitures, à l'exception de l'eau et de l'électricité,
- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées,
- Les réglages, essais et mises au point des installations,
- Les fournitures et travaux prescrits par écrit par l'acheteur pouvant donner lieu à plus ou moins-value par rapport au marché de base,
- L'assistance à la réception des installations,
- Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception,
- La formation du personnel d'exploitation des installations,
- Le dossier de fin d'affaires avec les documents précités ci-après,
- Le nettoyage des équipements,
- Tout ce qui est nécessaire, d'une manière générale, à la bonne marche des installations,
- Les raccordements électriques des BEC

Sont également à la charge de l'entreprise du présent lot :

- La peinture primaire de protection de tous les éléments des installations,
- Les canalisations de collecte des effluents, échappements de soupapes, purgeurs, trop-pleins, vidange jusqu'aux collecteurs d'évacuation du lot plomberie, avec siphon intermédiaire si nécessaire,
- La conception et le dimensionnement des conduits de ventilation,
- Les supports et charpente métalliques de supportage nécessaires à la pose du matériel.
- Le raccordement électrique de tout le matériel installé à partir des attentes du lot Electricité.
- Le rebouchage de l'ensemble des réservations qu'il aura demandé au lot Gros Œuvre en temps voulu.

- Le raccordement des ventilations de chutes de façon étanche (pour éviter les mauvaises odeurs) dans les douilles prévues à cet effet mises en place par le lot Couverture et/ou Etanchéité.
- Les joints souples d'étanchéité autour de ses appareils sanitaires.
- L'évacuation de ses gravats.

1.4.8.1 Pour le lot Gros œuvre

Est dû par le lot « Plomberie »

- Les percements et calfeutrements inférieurs ou égaux à 15x15cm.
- Les percements et calfeutrements inférieurs au Ø100mm intérieur.
- Les percements et calfeutrements pour tous murs ou planchers d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm et de compositions brique, parpaings creux, carreaux de plâtre, etc.
- Les calfeutrements qui n'auraient pas été demandés en temps utile, et les calfeutrements avec des matériaux compatibles avec ceux des parois.
- Les fournitures, travaux et modifications consécutifs de tous les éléments ferreux des installations.
- Les plans de réservations cotés.
- L'indication des dimensionnements et des passages des installations de Plomberie.
- La demande des réservations dans les ouvrages béton ;
- Fourniture et pose de siphon de sol dans le local ménage,
- L'ensemble des réseaux EU/EV/EP au sein de l'ouvrage jusqu'aux attentes laissées par le lot GO,
- Le tracé et dimensionnement de l'ensemble de réseaux,

Est dû par le lot « Gros-œuvre »

Ne sont pas à la charge du lot plomberie :

- Le scellement du coffret GAZ en façade,
- L'ensemble des réservations demandées en temps voulu par le lot Plomberie- sanitaire- VMC
- Fourreaux nécessaires pour le raccordement du bâtiment (EFS/CFO/CFA),
- Les socles bétons des équipements de la chaufferie,
- Les rebouchages des trous de diamètre supérieur à 200mm.
- La fourniture et le scellement des siphons de sol en dalles des locaux techniques au RDC et évacuation sous-dallage,
- La construction des locaux techniques,
- La ventilation statique de la chaufferie collective et de la sous-station, toutes les ventilations basses de locaux technique cfo cfa, OM etc. ...
- Toutes les réservations et les calfeutrements dans les ouvrages de béton (murs bétons, dalles, etc.)
- Tous les percements et calfeutrements supérieurs ou égaux au Ø100mm intérieur.
- Tous les percements et calfeutrements supérieurs au 15x15cm.
- Les socles bétons pour supportage des machines aéraulique.
- Les réseaux sous dallage et la sortie des canalisations intérieures EU/EV et EP sous-dallage à 1,0 mètre des parois extérieures du bâtiment pour raccordement sur regard du lot VRD).

1.4.8.2 Pour le lot électricité

Est dû par le lot « Plomberie »

- Toutes les indications nécessaires à l'Entrepreneur du lot pour la mise en place des attentes devant être utilisées par le présent lot,
- Toutes les protections d'appareils fournis et mis en place par le présent lot y compris les coupures de proximité,
- Liaisons équipotentielle De l'ensemble des équipements techniques de la chaufferie,

Est dû par le lot « CFO/CFA »

- Les attentes électriques et protections de tout le matériel électrique installé par le lot Plomberie sanitaire (caissons de ventilation + pressostat, ballons ECS, chaudières et pompes à chaleur etc...)
- Les attentes pour mise à la terre.

1.4.8.3 Limites de prestation au lot « chauffage / ventilation »

Est dû par le lot « Chauffage - Ventilation »

- Les raccordements des installations de chauffage depuis les attentes EF correspondantes,
- Les canalisations de vidange et de purge depuis les réseaux de chauffage jusqu'aux attentes EU correspondantes,
- Les traitements spécifiques des eaux et des circuits de chauffage,
- La production d'ECS jusqu'en aval du ballon ECS,

Est dû par le lot Plomberie

- Le raccordement en eau froide de la chaufferie collective et sous-station depuis le piquage sur le collecteur EFS,
- Le raccordement en eau froide du bâtiment depuis l'attente laissée par le lot VRD,
- La distribution et le bouclage du réseau ECS y compris pompe de recyclage
- Les attentes EU pour les évacuations des condensats.

1.4.8.4 Limites de prestation au lot « plomberie »

Est dû par le lot « Chauffage - Ventilation »

- Le raccordement des équipements de chauffage sur les attentes du lot plomberie.
- Les traitements spécifiques des eaux et des circuits de chauffage.
- Les canalisations de vidange et de purge depuis les réseaux de chauffage jusqu'aux attentes EU correspondantes.
- La fourniture et la pose des équipements de production d'ECS, thermostats d'ambiance, robinets thermostatiques, etc.....

Est dû par le lot Plomberie

- Le raccordement en eau froide de ville de la chaufferie collective
- La distribution et le bouclage du réseau ECS depuis les attentes laissées par le lot Chauffage ventilation,

1.4.8.5 Pour le lot plomberie

Ne sont pas à la charge du lot plomberie :

- La peinture de l'ensemble des canalisations apparentes de distribution EF/EC/EU/EV dans les logements.

1.4.8.6 Limites de prestation au lot « VRD »

Est dû par le lot VRD

- Les tranchées, compris terrassement, grillage avertisseur, remblais pour les alimentations en eau et évacuations EU/EV et EP enterré hors emprise du bâtiment,
- Les tranchées, compris terrassement, grillage avertisseur, remblais pour la distribution GAZ en enterré hors emprise du bâtiment,

- Les différents remblaiements liés à ces différents ouvrages

Est dû par le lot Plomberie

- La fourniture et raccordement aux attentes laissés par le VRD en limite intérieure de l'ouvrage bâtiment.
- La fourniture et la pose de réseaux primaires de chauffage pour le raccordement de la sous-station depuis la chaufferie collective. Les tranchées, compris terrassement, grillage avertisseur, remblais pour en enterré hors emprise du bâtiment reste à la charge du lot VRD,
- Aux attentes laissées par le VRD en limite intérieure de l'ouvrage bâtiment.

Les démarches concessionnaires, toutes les études permettant d'établir les demandes de branchements (notes de calculs et pièces graphiques) toutes indications techniques sur les formulaires de demandes de branchement, réunion auprès des différents concessionnaires seront à la charge du présent lot.

Le dimensionnement de l'ensemble des réseaux cis à l'extérieur des ouvrages et sous-dallage.

1.4.8.7 Pour le lot menuiseries extérieures

Ne sont pas à la charge du lot plomberie :

- La pose des modules d'entrée d'air hygroréglables acoustiques sur les menuiseries extérieures (Fourniture par le titulaire du Lot Chauffage-VMC- Plomberie)

1.4.8.8 Pour le lot serrurerie

Ne sont pas à la charge du lot plomberie :

- Protections mécaniques des protections mécaniques des canalisations à moins de 2m du niveau de sol,
- Grilles de ventilation statiques des locaux divers (Chaufferie, local OM, etc..),

1.4.8.9 Pour le lot couverture

Ne sont pas à la charge du lot plomberie :

- La réalisation de l'étanchéité au niveau de toutes les ventilations de chutes débouchant en toiture.
- La réalisation de l'étanchéité au niveau des traversées de toiture par les gaines de ventilation.
- La fourniture et la pose de souches pour les sorties VMC et ventilation primaire,

1.4.9 Essais, contrôles et tolérances

L'Entreprise devra souscrire auprès des concessionnaires tous les abonnements provisoires (eau froide) de façon à pouvoir réaliser les essais et mises en route avant livraison aux locataires.

Font partie du présent marché, les essais et réglages suivants :

1.4.9.1 Fiches d'autocontrôles

Tous les essais énoncés ci-après feront l'objet, de la part de l'entreprise de fiches d'autocontrôles où tous les éléments techniques des essais et contrôles réalisés seront indiqués.

Ces fiches ne seront transmises à la Maîtrise d'Œuvre que lorsque les résultats seront dans la tolérance admise.

Sur la base de ces fiches d'autocontrôle, le Maître d'Œuvre effectuera avec l'entreprise des contrôles ponctuels.

1.4.9.2 Essais acoustiques

Ils seront réalisés au sonomètre conformément aux dispositions réglementaires.

Essais acoustiques de la ventilation

Il sera procédé, après les essais de débit, à des essais acoustiques. Ceux-ci seront effectués dans chaque local toutes portes fermées, contrôle des niveaux de pression acoustique, isolement acoustique des bouches d'entrée d'air, etc...).

Essais acoustiques des appareils sanitaires

Ces essais seront observés sur tous les appareils sanitaires, robinetteries, accessoires et canalisations. Pendant le puisage (robinet ouvert complètement ou partiellement) ou pendant l'évacuation d'eau, il ne devra être constaté aucun bruit tel que vibration, sifflement ou coups de bélier. En cas de constatation de bruit en provenance des canalisations l'Entrepreneur sera tenu de faire les améliorations nécessaires y compris les travaux occasionnés par les modifications. En cas de constatation d'appareils ou de robinetterie défectueux, l'Entrepreneur devra le remplacement de ceux-ci par d'autres du même type et répondant aux conditions stipulées au marché. Les différents appareils mécaniques mise en œuvre en locaux techniques devront être suffisamment silencieux pour qu'il soit impossible d'en déceler le fonctionnement dans tout local immédiatement contigu au local technique intéressé.

1.4.9.3 Contrôles de l'étanchéité du bâti

Le MOA aura à sa charge les tests d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment.

Logements

La perméabilité à l'air du bâtiment logement sera inférieure ou égale à $0.8 \text{ m}^3/(\text{h}.\text{m}^2)$ sous 4 Pa de dépression. Il sera réalisé :

- Les mesures intermédiaires d'étanchéité dans un échantillon de logements définis concertation avec la maîtrise d'œuvre, à la mise hors d'eau / hors d'air du bâtiment,
- Les mesures d'étanchéité à la réception du bâtiment selon un échantillon de logements définis en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'organisme de certification s'il existe.

Les mesures intermédiaires permettront de valider les dispositions constructives et la bonne mise en œuvre par les différents lots.

A l'issue de ces tests, le présent lot présentera les résultats sous forme d'un rapport intégrant les préconisations nécessaires à corriger les défauts de construction et à valider le niveau d'étanchéité s'il est atteint.

Les essais à la réception seront réalisés par une entreprise reconnue par Effinergie.

L'entreprise titulaire du lot ventilation devra réaliser un autocontrôle de l'ensemble de l'installation basé sur la méthode **PROMEVENT** validant la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages.

La fourniture d'un rapport d'autocontrôle dans lequel figure le détail des différents points vérifiés est indispensable.

1.4.9.4 Règles d'échantillonnage

Logements collectifs :

Selon le nombre de logements dans l'ensemble

Ensemble inférieur ou égal à 30 logements : 3 logements testés.

- On sélectionne les 3 logements de plus grande valeur de PI+PVI/ShI

Ensemble supérieur ou égal à 30 logements : 6 logements testés.

- On sélectionne les 6 logements de plus grande valeur de PI+PVI/Shl.

On vérifie que les 3 ou 6 logements sont répartis aux niveaux extrêmes et un niveau intermédiaire

La mesure peut être effectuée pour le bâtiment entier jusqu'à 10 logements et de hauteur RdC+3 niveaux et s'il ne comporte pas d'ascenseur.

Avec :

- PI : Périmètre de plancher donnant strictement sur l'extérieur
- Shl: Surface habitable du logement collectif
- PVI : périmètre des baies vitrées et portes extérieures y compris sur les circulations et locaux non chauffés (linéaire de liaisons des menuiseries et portes sur locaux non chauffés, avec le mur au niveau des tableaux et linteaux y compris le linéaire des seuils de portes et portes fenêtres).

1.4.9.5 Principe de mesure de l'étanchéité

Le local, après préparation avec tous les lots, sera mis sous dépression, avec le dispositif de « porte soufflante ».

Les capteurs, implantés de part et d'autre la porte soufflante, fournissent des données, qui, après traitement par le technicien, communiqueront des informations précises sur la perméabilité réelle à l'air du volume testé.

La fuite sera traduite en surface de fuite équivalente totale, pour le volume testé.

Le présent lot réalisera autant de tests que nécessaire afin de détecter l'origine des fuites si elles existent.

Les interventions sur chacun des ouvrages seront faites selon les consignes du présent lot, et de la maîtrise d'œuvre, par les lots concernés par la fuite à identifier.

1.4.9.6 Rapport

Le présent lot fournira :

- 1 rapport intermédiaire,
- 1 rapport à la réception des travaux et joint aux D.O.E

Les rapports seront conformes à la norme NF EN 13 829 (support du cahier des charges EFFINERGIE).

1.4.9.7 Essais des débits de ventilation

L'installation étant terminée, il sera procédé à la vérification du débit de chaque bouche et de la dépression entre 80 et 160 Pa

Le débit du ventilateur devra excéder au maximum de 10 % du débit total des bouches, ceci afin de confirmer la bonne étanchéité.

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au Bureau d'Etudes une fiche de contrôle précisant les débits et dépressions mesurés sur chaque bouche et les débits théoriques.

1.4.9.8 Essais des moyens de lutte contre l'incendie

Les essais seront exécutés selon les exigences des réglementations en vigueur et des demandes des autorités compétentes.

1.4.9.9 Essais AQC conformément au document technique

L'entreprise du présent lot devra comprendre dans son offre les frais relatifs aux essais et vérifications de fonctionnement des installations à la production par le bureau de contrôle d'un procès-verbal déclarant les essais satisfaisants. Les essais doivent être conformes aux documents AQC.

Ils porteront sur :

PLOMBERIE

- PB – plomberie sanitaire,

- RE – Réseaux d'évacuation,
- RA – réseaux d'alimentation en eau

CHAUFFAGE VENTILATION

- CH1 – Chauffage à eau chaude,
- VM – Ventilation mécanique,
- RA – Réseaux d'alimentation en eau,
- Essais et réglages complémentaires :
- Essais de puissance,
- Essais acoustiques (contrôle des niveaux de pression acoustique et contrôle de l'isolement acoustique des bouches d'entrée d'air),
- Essais de fonctionnement des installations dans leurs ensembles permettant de vérifier les hypothèses de calcul,
- Essais de ventilation et contrôle des débits extraits (bouches et ventilateurs).

1.4.9.10 Essais d'étanchéité des canalisations d'alimentation en eau

Les canalisations des différents réseaux d'alimentation et accessoires installés seront mis en charge sous une pression supérieure à 50 % de la pression normale, sans dépasser en aucun point de l'installation la pression propre aux matériaux et appareils utilisés. Pression minimale admissible pour ces essais : 10 bars selon prescriptions des documents AQC.

Tous les robinets de puisage seront fermés, les robinets d'arrêt seront ouverts sauf cas imposant d'autres dispositions.

Aucune fuite ne devra être constatée pendant une période d'observation d'au moins quatre heures.

Les essais devront toujours être exécutés avant peinture, encoffrement ou encastrement des canalisations.

1.4.9.11 Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation

Les canalisations de vidanges ainsi que les chutes et collecteurs seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. Toutefois, quand certaines parties de canalisations traverseront des ouvrages inaccessibles, on procédera à un essai à la fumée ou à la pression d'air.

L'essai fumigène demandera un volume de fumée supérieur au volume des canalisations en essai, les orifices de communication avec l'air extérieur ne seront obturés que lorsque la fumée s'en échappera par leur pleine section. Les siphons seront vidés et obturés. Après obturation, aucun joint ne devra laisser échapper de fumée.

L'essai à la pression d'air de 7 à 8 m/m CE s'effectuera en obturant les extrémités de la tuyauterie avec des ballons gonflés et celles des branchements par des bouchons filetés (l'essai sera fait avant la pose des appareils).

L'alimentation en air sous pression étant fermée, le manomètre posé ne devra accuser aucune baisse de pression.

Les essais d'étanchéité de chutes ou collecteurs encastrés ou encoffrés seront effectués avant qu'ils ne deviennent inaccessibles.

1.4.9.12 Essais de fonctionnement des appareils sanitaires

Chaque appareil sera essayé en vue de s'assurer de son parfait fonctionnement.

En particulier, l'entrepreneur vérifiera :

- Que la manœuvre des robinets et des commandes de vidange est aisée et sans défaut,
- Que les chasses de WC sont efficaces,
- Que le réseau de ventilation primaire a été convenablement exécuté.

1.4.9.13 Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier :

- Que l'eau contenue dans un appareil sanitaire ne puisse remonter dans la canalisation qui l'alimente, dans le cas où cette dernière serait en dépression,
- Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils se produisant simultanément suivant les conditions de la norme N.F.P. 41.201 ne provoque pas l'entraînement de la garde d'eau du siphon ou de celui d'un autre appareil.

1.4.9.14 Essais de régulation, des dispositifs et organes de sécurité

Ces essais sont destinés à vérifier que les régulations, dispositifs automatiques, organes de sécurité, alarmes et équipements similaires fonctionnent correctement.

1.4.9.15 Essais à chaud ou en circulation

Les essais de dilatation sont effectués au cours de la période de fonctionnement correspondant aux essais à chaud.

Installation froide est portée à la température maximale qu'elle est normalement susceptible d'atteindre. Cette température est maintenue pendant une heure.

Pendant ces essais, les vérifications portent principalement sur les points suivants :

- Les appareils d'émission de chaleur ne se déplacent pas anormalement sur les supports,
- Les dilatateurs se font librement et sans bruit, sans créer de contre pentes ni donner lieu à des efforts anormaux sur les supports, les corps de chauffe, les organes de fixation et assemblages, etc.

1.4.9.16 Essais de circulation des fluides

Ces essais sont effectués, l'installation étant réglée et les appareils de circulation en marche; la température de départ est fixée à 45°C minimum.

Les vérifications portent principalement sur les points suivants :

- La circulation s'établit rapidement et de manière comparable dans tout le réseau et dans tous les appareils d'émission,
- Après un temps normal de mise en régime, la température moyenne des appareils d'émission de chaleur est correcte,
- La circulation doit s'effectuer silencieusement,
- La circulation est stable et n'est pas perturbée par des manœuvres des vannes ou des robinets.

La vérification de la température moyenne des appareils d'émission de chaleur peut être répétée au cours de la marche à la température maximale.

1.4.9.17 Contrôles production Eau chaude sanitaire

Une auto contrôle de l'ensemble de la production sera a réalisé par l'entreprise comprenant la vérification des caractéristiques des équipements de leurs conformités par rapport au guide technique n°1, et d'un contrôle dynamique via des sondes numériques de températures, de mesures de débits, de contrôle d'étanchéité, l'ensemble de ces essais devront être consignés sur des formulaires mentionnant les valeurs nominales et mesurées.

1.4.9.18 Désinfection de l'installation et analyses d'eau

L'Entreprise à la charge du présent lot devra faire procéder à la désinfection et au rinçage des installations de distribution d'eau froide et chaude, **conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire et fournir un certificat de désinfection.**

De plus, après le traitement et aux fins de contrôle, il devra faire analyser l'eau froide à ses frais par un laboratoire agréé.

Il sera réalisé par bâtiment à la charge du présent lot :

- 1 analyse d'eau en pied d'immeuble, après compteur, et 1 analyse d'eau sur le logement le plus éloigné

- En plusieurs points de puisage à définir avec la maîtrise d'œuvre et notamment sur le logement le plus éloigné par rapport au point d'alimentation d'eau du bâtiment ainsi que sur le logement choisi aléatoirement.

Le résultat de cette analyse sera remis, dans les délais indiqués, en trois exemplaires au Maître d'Ouvrage.

Les analyses d'eau concernent les analyses bactériologiques et physico-chimiques.

Pour rappel les procédures de rinçage devront être conformes aux Circulaire DGS N° 97/311 du 24 avril 1997 et Circulaire ministérielle N° DGS/VS4/98/771 du 31 décembre 1998, ces textes étant non limitatifs.

Les résultats des analyses d'eau seront communiqués aux futurs utilisateurs

En cas de d'écarts constaté, la maîtrise d'ouvrage devra mener les actions nécessaires pour que l'entreprise lève ces derniers.

1.4.9.19 Contrôles divers

Outre les essais mentionnés ci-dessus, seront effectués divers contrôles intéressant le confort ou la sécurité des usagers :

- Courant d'air,
- Température et répartition des températures dans les pièces,
- Stratification thermique,
- États de pression relatifs des locaux, etc.
- Essais de fonctionnement des installations dans leur ensemble permettant de vérifier les hypothèses de calcul.

Les contrôles de température à obtenir dans les locaux ne seront effectués qu'en période hivernale par température extérieure négative, s'ils s'avèrent nécessaires.

1.4.9.20 Obligation de résultat

Pour chacun des essais, si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer dans le délai fixé par le Maître d'Œuvre tous remplacements, réparations ou adjonctions nécessaires.

Après exécution de ces travaux, et sur demande de l'Entrepreneur de nouveaux essais seront effectués jusqu'à satisfaction complète.

1.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.5.1 Note de calcul, schémas et plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P., à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur a à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et les plans de réservations.

L'entrepreneur sera tenu de calculer les installations ou de vérifier les calculs remis et de les compléter.

La responsabilité pleine et entière de l'installation lui incombera.

Les notes de calcul pour les travaux de VMC à fournir par l'entrepreneur seront établies conformément à la base de calculs en cours de validité à la date du Permis de Construire.

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points particuliers de l'exécution, dont notamment :

- Points particuliers et autres concernant les passages de réseaux.
- Supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant
- Etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines réservations, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

Tous les plans, dessins, les plans d'exécution, les notes de calcul, les dimensionnements, les positionnements, les avis techniques, les procès-verbaux... devront être remis pour validation avant exécution au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant intervention en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Ces pièces seront à remettre au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle en 3 ex. pour avis.

Les DOE (dossier d'ouvrages exécutés) seront à remettre au maître d'œuvre en 3 ex. + 1 CD des plans, notes de calcul et notices d'entretien.

1.5.2 Robinetteries et vannes

Tous les organes tels que vannes, clapets, soupapes, tuyauteries etc., seront choisis en fonction de leur utilisation et de leur compatibilité avec les tuyauteries sur lesquelles ils seront installés et les fluides qu'ils contrôleront. Ils seront de plus tous certifiés NF robinetterie de bâtiment, et devront disposer d'une certification ACS

Tous les robinets et appareils accessoires devront être facilement démontables et accessibles depuis les parties communes ou par l'intermédiaire de trappe de visite dans le cas de passage en gaine ou faux-plafond.

Tous les robinets qui seront situés dans les locaux techniques à plus de 2,5 m de hauteur devront être équipés de volant de manœuvre à chaîne.

Les robinetteries utilisées seront jusqu'au Dn 50 de type boisseaux sphériques 1/4 de tour, passage intégral et, pour des diamètres supérieurs au Dn50, les robinetteries seront de type papillon PN 16.

1.5.3 Tuyauteries

Tube en apparent, en soffite et en gaine technique

- Les tubes seront conformes à la norme NFA 51120.
- La pose sera faite conformément aux prescriptions du DTU 60.5. et DTU 60.1

L'assemblage des canalisations pourra être réalisé soit par des raccords à braser par capillarités (NFE 29.591) soit par des raccords mécaniques (NFE 29.511, 512, 513 et 29532) ou par des raccords mixtes pour la liaison avec d'autres matériaux (laiton matricé pour acier-cuivre,...).

Les métaux d'apport pour soudage (vidange) et brasage (alimentation) seront conformes à la norme NFA 81.362.

Tube encastré en dalle

- Les canalisations encastrées seront réalisées en tube polyéthylène réticulé haute densité sous fourreau annelé conforme à la norme NFC 68.105.
- La mise en œuvre sera effectuée suivant les recommandations du fabricant, les avis techniques avec cpt correspondant et selon DTU 65.10.
- Les assemblages entre canalisations et appareils dont l'entretien nécessite la dépose doivent permettre cette dépose.
- Les raccords mécaniques doivent être accessibles. Les seuls assemblages inaccessibles autorisés sont les piquages réalisés, uniquement en chape, à partir de raccords indémontables et situés à l'aplomb de la robinetterie des appareils sanitaires, ils doivent être protégés s'ils sont métalliques.

Les appareils sanitaires LL et LV sont raccordés individuellement à partir de la nourrice de distribution.

RAPPEL :

Il sera prévu la fourniture et pose dans chaque appartement d'une vanne de coupure générale de l'arrivée d'eau froide avant la distribution intérieure.

Tuyaux PVC :

Les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires seront réalisées en polychlorure de vinyle non plastifié "classé M1" Type Compact et comprendront tous les raccords en PVC moulé (coudes, culottes, embranchements, tés, pied de biche, réductions, manchons de dilatation, etc..) et tous les accessoires nécessaires à la bonne mise en œuvre (coupes, collages).

Le thermoformage et les soudures à chaud sont proscrits sur le chantier ainsi que le PVC cellulaire

Des joints de dilatation seront posés comme suit :

- Sur les canalisations horizontales (1 joint tous les 8 m si aucun embranchement et 1 joint tous les 6 m dans les autres cas).

La vidange des appareils ménagers (lave-linge et lave-vaisselle) sera réalisée par siphon PVC à sortie horizontale orientable dn 40mm.

Les tuyauteries seront fixées par collier PVC monobloc pour les canalisations inférieures au diamètre 50 et par collier modèle Lyre pour les diamètres supérieurs ou égaux à 50 mm.

Tuyaux Cuivre :

Les canalisations d'alimentation en eau froide et eau chaude des appareils sanitaires seront réalisées en tube cuivre écroui ou en tube Polyéthylène Réticulé en dalle sous fourreaux.

La détermination des diamètres intérieurs des tuyauteries de distribution d'eau froide et d'eau chaude en cuivre écroui seront effectués à partir des vitesses théoriques de l'eau ne dépassant pas les valeurs ci-dessous :

- Tuyauteries en sous-sol : 2 m/s
- Colonnes montantes : 1,5 m/s
- Branchement d'étage et d'appareil : 1m/s

Colliers supports

Les canalisations seront maintenues sur des supports métalliques à la charge du présent lot. Les canalisations seront maintenues par des rails en acier galvanisé de dimensions appropriées suivant le nombre de tube à fixer.

Montage des rails par des vis.

Les tubes seront maintenus par des colliers isophoniques.

1.5.4 Fourreaux

Toutes les tuyauteries qui traverseront les murs, cloisons ou planchers devront être protégées par des fourreaux en tube plastique rigide ou en caoutchouc avec bourrage de laine de verre.

Le degré coupe-feu de la paroi devra être conservé. Les matériaux utilisés seront conformes aux réglementations incendie et acoustique.

Les tuyauteries encastrées dans les dalles ou les murs seront placés sous gaine avec saillie de 2cm environ de part et d'autre.

L'entreprise vérifiera l'implantation exacte et les dimensions des orifices et réservations qu'il aura demandé au Gros œuvre et qui lui seront nécessaires.

1.5.5 Purges d'air

Tous les points hauts des circuits seront munis de bouteilles de purge d'air.
Elles seront équipées de robinet à boisseau avec raccordement sur la vidange la plus proche.
Chaque collecteur devra être équipé d'un purgeur automatique avec vanne d'isolement.

1.5.6 Ventilation des locaux conditions de base

La ventilation simple flux des logements sera assurée par des groupes d'extraction implantés en combles ou en toitures terrasses,

Le ventilateur et le réseau seront dimensionnés conformément au paragraphe 4.3 et à l'annexe D du CPT 3615 Systèmes de ventilation hygroréglable et L'installation de ventilation respectera les DTU 68-1 et 68-2.

Type de logement	Cuisine		Salle de Bains	WC	
	Q temp	QHR=60%	QHR=60%	Q temp	Q min
F1, 1SDB WC	75	20	36		
F1, 1SDB, 1WC	75	20	20	30	2
F2, 1SDB WC	90	20	45		
F2, 1SDB, 1WC	90	20	36	30	5
F3, 1SDB WC	135	44	45		
F3	105	34	36	30	5
F4, 1SDB WC	135	44	45		
F4	120	39	36	30	5
F5, 1SDB WC	135	44	45		
F5 et +	135	44	36	30	5

Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement :

1.5.7 Réseau d'extraction

Gaines métalliques galvanisées

Les gaines d'extraction pour les réseaux seront en principe de section circulaire en acier galvanisé.

Les gaines seront en tôle acier galvanisé, livrées sur chantier bouchonnées. Conforme à la NF EN 1506 pour dimensions et à NF EN 12237 résistance et étanchéité.

L'utilisation des gaines de ventilation comme support pour tout autre équipement des lot secondaires ou techniques est interdit.

Les gaines dans les traversées de murs et planchers comportent un ceinturage en matériau résilient type GAINISOL évitant tout contact avec les matériaux de rebouchage des trémies. Un joint résilient type DOMISOL est interposé entre les gaines et les fers de supportage.

Toutes les précautions seront prises pour qu'elles soient parfaitement étanches et rigides et éviter toute

pulsation ou vibration en service.

Des colliers anti-vibratiles seront notamment prévus, fixés sur parois lourdes ou sur support distinct de la gaine, sans contact avec celle-ci.

Les gaines seront disposées autant que possible, parallèlement aux murs. Elles seront en général, suspendues à l'aide de supports de hauteur réglable. Elles seront en général accrochées aux supports par le dessous afin d'obtenir un aspect d'ensemble correct.

Ces gaines seront utilisées qu'en partie terminale pour le raccordement des bouches VMC des logements.

Les gaines rigides et semi-rigides sont privilégiées, ci-dessous les préconisations pour les piquages des antennes sur les colonnes VMC,



Les gaines comporteront si nécessaire :

- Des tronçons munis de silencieux

Les gaines, notamment les coudes et les piquages seront conçus de façon à réduire au minimum les pertes de charge et assurer un fonctionnement silencieux de l'installation.

Gainés rigides en matériaux divers et pièces de transformations

Le type et les caractéristiques thermiques, acoustiques, aérauliques et de degrés coupe-feu des matériaux divers utilisés, préconisés par l'installation pour la construction des gaines rigides, devront être soumis à l'approbation du Maître d'œuvre et conformes aux différentes études acoustique, thermique et RICT.

Gainés souples

Il s'agit essentiellement de gaines de section circulaire. Ces gaines seront incombustibles (avec agrément du C.S.T.B. ou PV de justification d'un laboratoire agréé).

Les gaines seront disposées autant que possible parallèlement aux murs et plafonds.

Elles seront en général suspendues à l'aide de supports de hauteur réglable. Elles ne devront, en aucun cas, être supportées par les faux-plafonds. Elles seront en général accrochées aux supports par le dessus afin d'obtenir un aspect d'ensemble correct.

Les gaines comporteront si nécessaire :

- Des organes de réglage,
- Des tronçons munis de silencieux,
- Des trappes de visite étanches (obligatoirement dans le cas d'extraction de vapeurs grasses ou d'air très poussiéreux) ayant une résistance au feu conforme à la réglementation incendie suivant classement du bâtiment.

Les gaines, notamment les coudes et les piquages seront conçus de façon à réduire au minimum les pertes

de charge et assurer un fonctionnement silencieux de l'installation.

Vitesse dans les gaines

Les vitesses de circulation de l'air dans les gaines de ventilation seront choisies en fonction :

- Des sections des gaines et de leur forme,
- Des locaux desservis par les gaines,
- Du type de distribution,
- Des conditions de confort acoustique désirées dans les locaux où chemineront les gaines et desservis par celles-ci.

La vitesse sera limitée à 7m/seconde en sortie centrale ; à 5m/s dans les réseaux principaux ; à 3 m/seconde en extraction.

1.5.8 Ventilateurs centrifuges

Le débit d'air sera indiqué en mètres cubes par heure ramené à la température de 20°C, à l'humidité relative de 65 % et à la masse volumique moyenne de 1,2 kilogrammes par mètre cube.

L'entrepreneur fixera sur chaque ventilateur une plaque signalétique portant au minimum les indications suivantes :

- Nom du fabricant ou marque de fabrique,
- Type et numéro de série,
- Débit en mètres cube/heure,
- Vitesse de rotation en tours/minute,
- Puissance absorbée par le ventilateur en kilowatts.

Toutes les dispositions devront être prises pour que les groupes soient installés aux points hauts des circuits d'extraction.

Construction - Utilisation

Sauf spécification spéciale, il ne sera toléré que des ventilateurs centrifuges dans les installations.

Chaque ventilateur centrifuge sera fourni complètement assemblé avec moteur électrique, transmission, socle commun et isolement antivibratoire (fourniture par le titulaire du lot VMC).

Installation - Montage

Les ventilateurs seront montés sur massifs antivibratiles et isolés à l'aspiration et au refoulement par des manchettes souples préfabriquées dans un matériau en rapport avec la nature et les températures des gaz transportés.

Ces manchettes seront inattaquables aux graisses et au feu (qualité d'inflammabilité).

Toutes précautions seront prises en ce qui concerne la vitesse de rotation, manchettes, supports antivibratiles, etc... Pour limiter le niveau de bruit en fonction des normes en vigueur et éviter toute nuisance au voisinage.

Moteurs électriques

La classe des moteurs sera déterminée par l'Entrepreneur en fonction des températures maximales atteintes dans les locaux, toute installation étant en fonctionnement, de manière que les températures normales de fonctionnement des moteurs en régime continu n'en soient pas dépassées.

La puissance sera calculée pour que l'intensité absorbée en marche à pleine charge ne dépasse pas 90 % de l'intensité nominale. Les moteurs électriques seront asynchrones, courant monophasé 230 Volts.

Sur puissance des équipements

Les surpuissances à prévoir sur les équipements sont les suivants :

- ventilateurs : 5% du débit d'air utile

1.5.9 Travaux électriques

Le présent lot devra le raccordement électrique de l'ensemble du matériel installé par son lot.

Canalisations :

Pour les installations en montage apparent, il sera fait exclusivement usage de câble U 1000 R02 v, y compris accessoires (tubes IRO 305 et de tubes MRB), conformément aux normes NFC 68 107 et 68 108. Fixation tous les 0,30 ml par accessoires normalisés.

Pour les installations en montage encastré avant construction, il sera fait usage de tubes IRO 305 ICO, ICT gris au ICD gris en parois verticales de tube ICT gris au ICD gris en planchers, conformément aux normes NFC 68 107 - 68 106 et 68 105.

Nota : après les saignées réglementaires, prévoir une fixation provisoire tous les mètres linéaires et le rebouchage avec un matériau de même nature que le support.

Les installations principales chemineront dans des chemins de câbles métalliques protégés contre la corrosion par galvanisation. Ils seront largement dimensionnés et toujours avec au moins 30 % de réserve disponible. Les câbles seront soigneusement rangés et attachés par colliers crantés rilsanisés.

Les câbles seront repris tous les 10 ml sur leur parcours par des plaques d'identification à système ou marquage indélébile indiquant le tenant et l'aboutissant.

Les sections des tubes, les largeurs et hauteurs des chemins de câbles, seront conformes à la norme NFC 15 100. L'utilisation, dans les fourreaux, goulottes, moulures et chemins de câbles, de filerie et de câbles sera conforme aux indications de la norme C15100.

Les câbles seront de série U 1000 RO2V- FRN 05VVU- FRN 05 VVR- H05 VVF- H07 NRF- SYT1- SYT2 ou autres.

Les conducteurs actifs d'un même circuit et le conducteur de protection devront être de même section. Le conducteur de neutre ne devra pas être commun à plusieurs circuits.

Les sections de câbles seront définies en fonction des intensités et des longueurs des circuits.

La chute de tension entre l'origine de l'installation et le point d'utilisation, devra être inférieure à 5%.

Mise à la terre

Pour l'ensemble de l'installation, les canalisations comporteront toutes un conducteur de terre, de section au moins égale à celle des conducteurs de phase, et ce à partir des tableaux. Toutes les prises comporteront un plot de terre, tous les appareils d'éclairage seront mis à la terre, et les points lumineux en attente comporteront un conducteur de protection (logements).

Chacun des tableaux sera raccordé au circuit général de terre par un conducteur de protection dont la section sera conforme à la norme NFC 15.100 ou de la formule applicable de la même norme. Dans ce dernier cas, une justification par une note de calcul devra être fournie.

1.5.10 Fluides disponibles

Eau Froide

- Pression : environ 2 bars (à contrôler, données à demander au concessionnaire)
- Réseau - eau brute = TH 30 environ

Electricité

- mono + N 230 Volts (attente lot électricité)

1.5.11 Exigences NF Habitat pour les travaux de chauffage des logements

Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A (au sens de l'arrêté du 19 avril 2011).

L'objectif thermique réglementaire sera conforme aux objectifs mentionnés dans l'étude thermique

Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur est réalisé sur la base d'un calcul de déperditions pièce par pièce, l'ensemble étant à la charge de l'entreprise titulaire du lot chauffage.

Le calcul des déperditions sera réalisé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions des normes NF EN 12831, et NF P52-612 CN.

Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances de chauffage à installer) est réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 14337 pour les systèmes de chauffage électrique direct, et de la norme NF EN 12828 pour les systèmes de chauffage à eau chaude, et complément NF P52-612N.

Éventuellement, l'entreprise titulaire du lot chauffage et ventilation aura pris connaissance des prestations d'enveloppes et systèmes définis par le bureau d'études dans le cadre du respect de la réglementation thermique en vigueur au stade du dossier marché, pour une parfaite adéquation entre les différentes pièces écrites du projet.

Les vannes motorisées pour terminaux seront conformes à la norme NF EN 215, et feront l'objet d'un certificat CENCER, leur variation temporelle sera inférieure à 0.27.

Le niveau de performance RE 2020 correspond dans le cadre de la certification NF aux exigences suivantes :

- Besoins bioclimatique Bbio inférieur au Bbio max
- Consommation conventionnelle d'énergie primaire inférieure au Cep max
- Consommation d'énergie primaire non renouvelable inférieure au Cepnr max
- La perméabilité à l'air Q4Pasurf max est de 0.8 m³/(h.m²) maximum pour les bâtiments collectifs
- Les caractéristiques thermiques et exigences de moyens définies au titre III de l'arrêté du 4 août 2021 sont respectées

L'entreprise réalisant l'étude thermique réglementaire devra avoir la qualification OPQBI 1332 ou soit être certifiée conformément à la norme NFP03-310 étude th et bilan énergétique de logement neuf thermique

Il est prévu un émetteur par pièce (cuisine séjour chambres salles d'eau), au-delà d'une surface supérieure à 20m², il sera prévu deux émetteurs.

Dans le cas de pièce principale de studio et de cuisine ouverte sur séjour l'émetteur peut être commun au coin cuisine et à la pièce principale.

Les installations de chauffage répondent aux critères techniques de dimensionnement et de qualité requis, conformément à l'outil PE critères techniques de dimensionnement et de qualité défini par CERQUAL.

Pour un chauffage collectif une régulation centrale en fonction de la température extérieure est prévue en chaufferie, c'est une horloge de programmation assurant les changements de régime (normal ralenti de nuit et accéléré)

Pour un chauffage individuel une régulation centrale en fonction de la température extérieure est prévue ou une régulation en fonction de la température intérieure (thermostat d'ambiance), c'est une horloge de programmation assurant les changements de régime (normal ralenti de nuit et accéléré)

L'entreprise devra assurer l'ensemble des essais et auto contrôle conformément aux normes NF EN 12599 et NF EN 14 336, cis les mesures de perméabilité conformément aux normes en vigueur.

La mesure de perméabilité à l'air des bâtiments, conformément à l'arrêté du 26 octobre 2010 ou à l'arrêté du 28 décembre 2012, doit être réalisée selon la norme NF EN 13829 « Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments » et son guide d'application GA P50-784.

Le niveau de bruit LnAT engendré par les équipements de production collective du bâtiment doit respecter les exigences suivantes

- L'exigence NF correspond aux exigences de l'arrêté du 30 juin 1999.

Niveau de performance :

- NF - LnAT inférieur ou égal à 30 dB(A) dans les pièces principales, et 35 dB(A) dans la cuisine.

Pour l'installation ECS, les dispositions de la "Performance des systèmes de production d'ECS" sont respectées : P supérieure ou égale à Pmin (Conformément au Tableau DIMEC16 du référentiel). Ou Un calcul de dimensionnement de l'installation de production d'ECS collective établi par le Bureau d'études, justifie la couverture des besoins de l'opération.

Le calcul de dimensionnement justifiera de la méthode (ou Logiciel) utilisée, des scénarios de puisage, des hypothèses de calcul prises, du calcul des besoins d'eau chaude sanitaire, du volume de stockage éventuel, de la puissance de chauffe associée et du scénario de gestion (Régulation, relances). Un schéma de principe de l'installation sera fourni.

Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur devra être effectué par l'entreprise réalisant les travaux, sur la base des calculs de ces déperditions. Le calcul des déperditions est réalisé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions des normes NF EN 12831 et complément NF P52-612 N.

Pour un chauffage collectif, une régulation par robinet à tête thermostatique par pièce marquage Keymark (ou CENCER) est prévue sur chaque radiateur.

Pour les salles d'eau (salle de bains et douches) :

- Les sèche-serviettes sont de Marque NF Electricité Performance 2 étoiles (ou équivalent Marque NF Electricité Performance catégorie C) avec thermostat électronique ;
- Les Sèche-serviettes mixtes sont de marque NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes (NF 047), avec thermostat électronique ;

Pour un chauffage par radiateurs ou convecteurs eau chaude, les appareils sont de Marque NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes (NF047).

Le présent lot devra établir la métrologie de l'ensemble des installations de chauffage selon les exigences de la norme NF EN 12 599. « Installation et commissionnement des systèmes de chauffage à eau chaude »

Pour le chauffage, les calculs sont réalisés :

- Pour les déperditions, sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions de la norme NF EN 12831-1 et complément NF P52-612 N;
- Pour le dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances à installer), selon les dispositions de la norme NF EN 14337 pour les systèmes de chauffage électrique direct, de la norme NF EN 12828 +A1 pour les systèmes de chauffage à eau chaude.

Les radiateurs et convecteurs à eau chaude sont certifiés NF "Radiateurs,

Pour l'installation collective de production d'eau chaude sanitaire :

- Les dispositions de dimensionnement des systèmes de production d'ECS sont respectées $P \geq P_{min}$

L'installateur (ou l'entreprise installatrice) dispose d'une qualification adaptée au système installé et à la typologie des bâtiments.

- La qualification est délivrée par un organisme de certification accrédité par le COFRAC.
- ; Ou équivalent. Toutes ces qualifications ou certifications ont la mention "RGE" Reconnu Garant de l'Environnement.

1.5.12 Exigences NF Habitat pour les travaux de VMC des logements

Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A (au sens de l'arrêté du 19 avril 2011).

L'installation de VMC, en immeuble collectif, sera réalisée conformément à la note de calcul du dimensionnement de celle-ci (selon les dispositions prévues dans le DTU 68-3), établie par l'entreprise titulaire du lot.

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maximal, la constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés afin que le niveau de bruit reçu ne dépasse pas :

- $L_{nat} \leq 30$ dB (A) en pièces principales
- $L_{nat} \leq 35$ dB (A) en cuisines fermées

Il conviendra de prévoir dans les pièces écrites du dossier marché que :

L'installation de ventilation respectera les normes XP P 50-410 (DTU 68-1) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU 68-2), notamment en ce qui concerne l'implantation des équipements et leurs accès, afin de réaliser les interventions de vérification, d'entretien et de maintenance ; le démontage du caisson ventilateur, comme celui du caisson de récupération, sera réalisable sans nécessiter la déconnexion du réseau aéraulique, afin d'effectuer facilement les interventions courantes d'entretien et de maintenance . La trappe d'accès au caisson de ventilation doit être dimensionnée pour le passage du caisson en cas de maintenance.

En cas de ventilation collective, l'accès à l'installation de ventilation (groupe moto-ventilateur) s'effectue depuis les parties communes ou l'extérieur et facilite la maintenance.

Les conduits collectifs de ventilation sont en matériaux rigides. Les piquages individuels vers les bouches d'extraction situés dans une gaine technique ou un plénum peuvent aussi être réalisés en matériau métallique flexible.

L'emplacement de la totalité des éléments d'accès aux réseaux de ventilation collectif et aux piquages individuels, (trappe de visite, bouchon de pied de colonne, etc.) permet de réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les liaisons entre les canalisations.

Une manchette par emboîtement pour la liaison conduit/bouche est installée. La bouche est accessible pour son nettoyage par l'utilisateur (celle-ci n'est pas positionnée derrière un autre équipement ou des canalisations).

Les occultations extérieures des fenêtres en position fermée ne doivent pas empêcher le bon fonctionnement des entrées d'air.

Les réseaux de ventilation respecteront les normes XP P 50-410 (DTU 68-3) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU 68-3), notamment en ce qui concerne l'implantation des réseaux et leurs accès, afin de faciliter les interventions de vérification, d'entretien et de maintenance.

Tous les conduits collectifs seront réalisés en matériau rigide, Le réseau collectif et les piquages individuels disposeront de tous les éléments (trappe de visite, bouchon de pied de colonne, etc.) pour réaliser leur

En complément du dimensionnement de l'installation de VMC, il est important de prévoir des composants compatibles entre eux et de respecter le DTU 68.3, notamment en ce qui concerne l'emplacement des équipements et des réseaux ainsi que leurs accès, afin de réaliser les interventions de vérification, d'entretien et de maintenance.

En cas de ventilation collective, l'accès à l'installation de ventilation (groupe moto-ventilateur) s'effectue depuis les parties communes ou l'extérieur et facilite la maintenance.

Une manchette par emboîtement pour la liaison conduit/bouche est installée. La bouche est accessible pour son nettoyage par l'utilisateur (celle-ci n'est pas positionnée derrière un autre équipement ou des canalisations).

L'entreprise titulaire du lot Ventilation réalise un autocontrôle de l'ensemble de l'installation basé sur le Protocole Promevent [1][2] (Vérifications visuelles fonctionnelles des installations et mesures fonctionnelles aux bouches), validant sa conformité et son bon fonctionnement. Ce contrôle peut également être réalisé par un tiers.

Le niveau de bruit LnAT engendré par une chaufferie collective du bâtiment doit respecter les exigences suivantes

- L'exigence NF correspond aux exigences de l'arrêté du 30 juin 1999.

Niveau de performance :

- NF - LnAT inférieur ou égal à 30 dB(A) dans les pièces principales, et 35 dB(A) dans la cuisine.

Le niveau de bruit LnAT engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal doit respecter les exigences suivantes [1] :

[1] L'exigence NF correspond aux exigences de l'arrêté du 30 juin 1999.

Niveau de performance : NF - LnAT inférieur ou égal à 30 dB(A) dans les pièces principales, et 35 dB(A) dans la cuisine.

L'entreprise titulaire du lot Ventilation réalise un autocontrôle de l'ensemble de l'installation basé sur le Protocole Promevent [1][2] (Vérifications visuelles fonctionnelles des installations et mesures fonctionnelles aux bouches), validant sa conformité et son bon fonctionnement. Ce contrôle peut également être réalisé par un tiers

Dans le cadre de la recherche de l'obtention du bonus constructibilité, les installations de ventilation font l'objet d'un contrôle visuel par le maître d'ouvrage suivant le guide technique validé par le ministère en charge de la construction et publié sur son site internet

Les conditions de dimensionnement avec réseau d'extraction flexible, ou réseau d'extraction rigide ou semi-rigide, sont respectées.

Suivant Cahier des prescriptions techniques communes Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygro-réglable cahier CCFAT CPT 3615- v4 du CSTB de février 2018 (Paragraphe 2.3.2 /3.3.3.3 et 3.3.3.4), avis techniques associés.

Dans certaines configurations rencontrées, une note de calcul de dimensionnement spécifique de la ventilation est obligatoire et sera réalisée (Confère FAQ Uniclimate de juillet 2018 – version 1).

Les portes intérieures sont au moins détalonnées de 1cm. Si la cuisine est accessible par une seule porte, celle-ci est détalonnée de 2cm.

Pour s'assurer que l'air circule dans le logement, il est nécessaire, quel que soit le système de ventilation, de se préoccuper du bon positionnement des entrées d'air et des extractions, sans oublier le détalonnage des

portes tenant compte du revêtement de sol.

L'entreprise titulaire du lot Ventilation réalise un autocontrôle de l'ensemble de l'installation de ventilation basé sur le Protocole Promevent [1][2] [3], validant sa conformité et son bon fonctionnement [4].

Protocole de Diagnostic des installations de ventilation mécanique résidentielles d'Octobre 2016, consistant en des vérifications visuelles fonctionnelles des installations et mise en route afin de valider leur conformité et bon fonctionnement. Ce contrôle peut également être réalisé par un tiers.

1.5.13 Exigences NF HABITAT HQE pour lot "Plomberie"

L'entreprise doit respecter les exigences du DTU 60.1 et 60.11 (NF P 40-202) « Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation » ainsi que la pression d'alimentation comprise entre 1.5 et 3 bars à l'origine de chaque logement.

Les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire encastrés en dalle devront être installés sous fourreau avec un jeu supérieur à 30% entre tube et fourreau.

Robinetterie des canalisations collectives : Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti-retour...) placés sur des canalisations collectives EF ou EC seront certifiés NF-robinetterie de réglage et de sécurité.

Comptage sur les canalisations collectives : Un compteur d'eau principal sera installé par bâtiment.

En présence d'un adoucisseur d'eau, il y a lieu de prévoir un comptage particulier en amont de l'adoucisseur lorsque celui-ci dispose d'un rejet d'eau.

L'entreprise doit la fourniture des plans détaillés des réseaux exécutés en incluant les différents équipements installés (compteurs, vannes, réducteurs de pression...)

Chaque compteur de logement doit être de classe C.

L'entreprise doit respecter les exigences du **DTU 60.1 et 60.11 (NF P 40-202) « règles de calcul des installations de plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation » pour la distribution de l'eau chaude sanitaire.**

Les installations de production eau chaude sanitaire répondent aux critères techniques de dimensionnement et de qualité requis conformément à l'outil PE défini par le CERQUAL.

Afin de limiter les risques de brûlure aux points de puisage, les pièces destinées à la toilette (salle de bain et salle d'eau) doivent respecter une température maximale de l'eau de 50°C aux points de puisage, 60°C aux pièces non destinées à la toilette (cuisine, buanderie).

La distance entre le point de production d'eau chaude et chaque équipement sanitaire alimenté en eau chaude doit être ≤ 8 m dans un logement d'un seul niveau.

Cette valeur est augmentée de 3 mètres si l'équipement sanitaire considéré est situé à un niveau différent de celui correspondant au point de production (logement en duplex).

La pression hydraulique sera limitée à 3 bars avec un réducteur de pression NF Robinetterie de réglage et de sécurité, sur l'eau froide et l'ECS. En présence d'un réducteur de pression, celui-ci fera l'objet du marquage NF Robinetterie bâtiment.

Il sera prévu un robinet d'arrêt NF accessible permettant d'isoler les arrivées EF et EC dans chaque logement.

La robinetterie devra être marquée NF « Robinetterie Sanitaire » et respectera le classement minimum

suivant :

Évier, Vasque, lave main, douche ... : les indices U sont au moins égaux aux valeurs U3, et Toutes les robinetteries ont une classe de confort C2

La robinetterie dans les espaces communs est certifiée NF Robinetterie de sécurité de réglage (ou équivalent).

La robinetterie des équipements sanitaires, certifiée NF Robinetterie (ou équivalent), dispose du classement ECAU.

Les classes de débit ci-dessous sont respectées :

- Douche E1;
- Lavabo, bidet, lave mains E00 ou E0;
- Evier E0;
- Baignoire E3 ou E4.

L'ensemble réservoir cuvette robinet de remplissage doit être certifié NF-Appareils sanitaires

Un clapet anti-retour NF Type EA (NF EN 13959) est présent à l'arrivée de chaque logement sur les alimentations en eau froide et eau chaude sanitaire collective ainsi que les éléments annexes (vannes, filtres).

Si un procédé de traitement physique et/ou physico-chimique est mis en place (exemple : désinfection et/ou anti-corrosion et/ou anti-tartre, etc.), l'adéquation des traitements avec la nature de l'eau et la constitution du réseau est garantie, conformément au guide technique du CSTB « Réseau d'eau destiné à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments ».

La distribution collective d'ECS est maintenue en température par un bouclage ou par l'installation de traçage électrique avec cordons chauffants sous réserve de la présence d'un justificatif technique si la solution de traçage électrique est retenue.

La réglementation thermique impose que le réseau soit calorifugé avec un isolant au minimum de classe 2 selon la norme NF EN 12828.

Les exigences du DTU 60.11 (NF P 40-202) sont respectées « règles de calcul des installations de plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation » pour la distribution individuelle de l'eau chaude sanitaire.

Le rinçage de l'ensemble des canalisations est prévu après leur mise en œuvre et avant la pose des robinetteries. Il est à la charge de l'entreprise titulaire du lot Plomberie.

Une analyse de l'eau en sortie de robinetterie après travaux et rinçage (analyse D1) est réalisée. Les tests sont effectués par bâtiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point d'alimentation d'eau du bâtiment ainsi que sur un logement choisi aléatoirement.

En cas d'écarts constatés dans les analyses, le Maître d'ouvrage mène les actions nécessaires pour les lever. Ces résultats doivent être communiqués aux futurs occupants.

Tous les produits (canalisations, lavabos / éviers, robinetteries) en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sont composés à partir des matériaux suivants :

- Métaux, alliages et revêtements métalliques à base de cuivre, fer, aluminium et zinc ;
- Matériaux à base de liants hydrauliques, émaux, céramiques et verre ;
- Matériaux organiques bénéficiant d'une attestation de conformité.

Un robinet ou vanne d'arrêt, accessible, est installé pour permettre d'isoler le logement ou l'appartement

(eau froide et eau chaude collective).

L'ensemble « cuvette-réservoir-mécanisme de vidange-robinet de remplissage-robinet d'arrêt » est certifié NF – Appareils sanitaires (ou équivalent).

Un réservoir de WC avec un mécanisme « à double commande » est installé (par exemple 3/6L).

Une manchette est présente en gaine palière ou en gaine intérieure logement sur l'alimentation en eau froide de chaque logement pour l'installation ultérieure de compteur individuel d'eau. Concernant la mise en place de compteurs ECS en partie privative des logements, il sera prévu la mise en place de compteurs avec relevé à distance.

La manchette devra être installée de façon à faciliter les interventions de maintenance par les techniciens.

Exigence Acoustique

Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par un équipement collectif (surpresseur, ...) ne doit pas dépasser :

- $L_{nAT} \leq 30 \text{ dB(A)}$ en pièces principales
- $L_{nAT} \leq 35 \text{ dB(A)}$ en cuisines fermées.

L'entreprise doit s'engager à exécuter les réglages nécessaires au fonctionnement silencieux de l'équipement en vue de l'obtention de ces exigences.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Rappel sécurité incendie :

Bâtiments collectifs de 2ème famille.

Respect des coupe-feu de traversée (1/2h pour la 2ème famille), ou dispositifs d'obturation agréés, ou dispositions particulières définies dans les articles à 44 à 64.

Pour les calfeutrements nécessitant un isolement coupe-feu, il sera employé un matériau de degré coupe-feu conforme aux normes et textes en vigueur relatifs à l'élément traversé. Le calfeutrement sera réalisé tant entre les maçonneries et les fourreaux qu'entre les canalisations et ces mêmes fourreaux. Il en sera de même entre les maçonneries et les encadrements des portes palières.

Quand la tuyauterie traverse une paroi coupe-feu, le fourreau sera en acier avec rembourrage de mastic coupe-feu pour restituer à la paroi, le degré coupe-feu initial.

Le choix du mastic, ainsi que la mise en place seront à effectuer en coordination avec tous les intervenants concernés, sapeurs-pompiers, bureau de contrôle, assurances, etc.).

Quand la tuyauterie traverse une cloison, le fourreau sera en PVC M1 avec rembourrage de mastic.

- Conduit et gaines mettant en communication des niveaux différents : Coffrage recoupement M0 à tous les niveaux est à prévoir et de même performance acoustique et degré CF que le plancher béton
- Conduit et gaine mettant en communication les locaux communs ou logements voisin doivent être coupe-feu de traversée 2 heures sauf conduites d'eau
- Conduit et gaine traversant des murs pour lesquels sont exigés des propriétés de résistance au feu : Ces gaines doivent avoir de part et d'autre des parois traversées une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la gaine
- Conduit incorporé dans une gaine et/ou protégé des chocs.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Chaufferie	/	/	2h	2h	2h

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Réglementation accessibilité handicapé

La base pour tous les logements :

Les équipements de commandes d'eau, à une altitude de 0.90 à 1.30m

Espace de manœuvre de porte côté intérieur de la porte d'entrée 1.20m x 2.20m minimum

Couloir intérieur de 0.90m.

Pour les logements dit adapté : en RDC, niveaux desservis par ascenseurs ou susceptibles de l'être (avec réservation de l'emplacement d'un ascenseur)

Une cloison séparative entre WC et SDB peut être démontable pour permettre l'accessibilité et d'avoir un espace d'usage de 0.80m x 1.30m dans les WC latéralement cuvette.

La cloison est due au lot menuiseries intérieures.

La cloison séparative devra impérativement être démontable, n'être porteuse d'aucun réseau du présent lot et être posée sur un revêtement de sol identique et continu entre les deux pièces. La continuité des revêtements muraux devra également être assurée à l'origine.

Les salles de bains doivent avoir un passage de $\varnothing 1.50\text{m}$ hors débattement de porte et équipements fixes. Les cuisines doivent avoir un passage de 1.5m, entre les appareils installés ou prévisibles et cloisons hors débattement de porte.

Les salles de bains doivent avoir un passage de $\varnothing 1.50\text{m}$ hors débattement de porte.

Les chambres en dehors du débattement de la porte et de l'emprise du lit de 1.4m x 1.9m doivent avoir un espace de $\varnothing 1.50\text{m}$, un passage de 0.9m sur les 2 grands côtés du lit, un passage de 1.20m sur le petit côté libre du lit

2.2 ALIMENTATION EN EAU

Nota :

L'opération se conformera aux exigences techniques du concessionnaire d'AEP dans le but de garantir l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.

Le positionnement des compteurs d'eau est prévu en gaines palières et sera à valider par le concessionnaire. Les compteurs seront munis d'un dispositif radio relevage,

Les travaux de branchement d'eau potable, pose de chambre de comptage sont dus au lot Gros œuvre et/ou VRD.

Les terrassements des tranchées et remblaiements sont dus au lot Gros œuvre et/ou VRD.

Fourniture et Pose d'une fosse compteur général est due au concessionnaire ou VRD.

Fourniture et Pose d'une chambre de sous-comptage est due au lot VRD.

Le sous-comptage de chaque cage sera prévu en gaine palière du premier niveau de chaque cage. Les compteurs seront munis d'un dispositif de radio relevage,

2.2.1 Mise en eau phase chantier

L'entreprise procèdera à la mise en eau des logements au fur et à mesure de l'avancement des cloisons et doublages et au plus tard à la fin de réalisation des cloisons et doublages. Cette prestation comprend la pose de bouchons et manchettes provisoire permettant de réaliser ces mises en eau par la colonne montante et l'alimentation d'eau provisoire chantier.

2.2.2 Essais de pression et de stérilisation

L'entrepreneur aura à ses frais les tests d'étanchéité à l'air du réseau de canalisations d'eau potable réalisés par une entreprise spécialisée et agréée par le Maître d'Œuvre. Ils seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques du Protocole des Epreuves Préalables à la réception des réseaux de canalisations à écoulement libre et décrites au paragraphe 2.1.

y compris la fourniture du matériel l'aménée à pied d'œuvre et le repliement du matériel, le montage et le démontage du matériel, sur chaque tronçon, l'évacuation de l'air, la mesure d'appoint, la plus-value pour les branchements et la nature des tuyaux, la rédaction du procès-verbal en 2 exemplaires et toutes sujétions.

2.2.3 Désinfection des réseaux

Avant la réception des travaux, les réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire seront rincés et désinfectés par l'introduction d'une solution de permanganate de potassium, à raison de 150 mg par litre de capacité.

Les procédures sont décrites dans le guide technique du CSTB. Le temps de cette désinfection sera de 48 heures minimum.

Après la période de désinfection, le réseau sera abondamment rincé pendant 4 heures à débit suffisant.

Après rinçage, des prélèvements seront effectués par un laboratoire agréé. Il sera réalisé une analyse d'eau avant compteur en pied d'immeuble et une analyse de l'eau après robinetterie après travaux et rinçage. Cette dernière devra porter au minimum sur les mêmes points que l'analyse avant compteur et sur la dureté de l'eau.

En cas d'écarts constatés dans les analyses, le Maître d'ouvrage mène les actions nécessaires pour les lever. Ces résultats doivent être communiqués aux futurs occupants.

Le réseau ne pourra être mis en service qu'après les conclusions du laboratoire. Une attestation de potabilité devra être fournie.

Tous les frais entraînés par la désinfection, le rinçage et les prélèvements sont **à la charge du présent lot**.

La désinfection des réseaux et le contrôle technique de conformité sanitaire des réseaux intérieurs est à la charge du présent lot.

2.2.4 Traitement d'eau dans la chaufferie et dans la sous-station

Il sera prévu un adoucisseur pour la chaufferie collective et un adoucisseur pour la sous-station dimensionné pour les besoins de la production d'Eau Chaude Sanitaire et du remplissage de l'eau de chauffage :

- Marque : BWT ou équivalent

Comprenant :

- Filtre d'eau clarificateur,
- Adoucisseur,
- Bac à sel,
- Compteur à impulsions,
- Vannes d'isolement,
- Vanne de réglage,
- Clapet anti-retour NF type EA,
- Vanne de remitageage proportionnel,
- Flexibles,
- Filtre Permo Flash,
- Coffret de commande PERMO A4X,
- Un traitement filmogène.

En aval du traitement, il sera prévu :

- 2 vannes d'isolement - 1/4 de tour,
- 1 robinet de vidange - 1/4 de tour – bouchonné,
- 1 robinet de prise échantillon,
- 1 manomètre à cadran - Ø 100 - 0 à 10 bars - isolable par robinet 1/4 de tour.

L'ensemble sera doublé d'un by-pass équipé d'une vanne d'isolement.

Le TH sera à 14° sur l'ECS et à 0° sur le remplissage chauffage.

La première charge et la mise en service sont dues par le présent lot.

L'adoucisseur sera implanté dans la chaufferie collective et dans la sous-station.

A partir du réseau eau adoucie, après le traitement d'eau il sera créé un départ réseau eau froide adoucie pour la production ECS logements et un départ réseau eau froide adoucie pour l'installation chauffage.

2.2.5 Alimentation collectif en eau potable

L'entreprise du présent lot doit la fourniture et mise en œuvre de matériaux pour l'Alimentation en Eau Potable du bâtiment, depuis une attente laissée par le lot VRD au droit de la pénétration du bâtiment.

L'entreprise adjudicatrice du présent lot aura à sa charge la réalisation de toute la distribution à l'intérieur de l'ouvrage depuis l'attente laissée par le lot VRD jusqu'en pied de colonne montante EF en Gaine palière de chaque cage.

L'entrepreneur devra fournir au lot Gros-œuvre l'implantation des réservations pour les passages des tuyaux dans ses ouvrages ainsi que la localisation des réservations nécessaires pour le raccordement des canalisations du lot VRD aux attentes eau froide.

Le diamètre du tuyau devra être dimensionné suivant calculs de l'entrepreneur sur justification.

La distribution d'eau froide depuis la limite du bâtiment transitera en plancher haut du RDC. Le raccordement de l'alimentation en eau froide sera assuré par le présent lot, un fourreau de raccordement entre le VRD et l'intérieur du bâtiment sera laissé par le GO suivant les plans plomberie.

Chaque gaine palière comprendra :

- Vannes d'isolement ¼ de tour,
- Une manchette compteur d'eau pour chaque logement pourvue de dispositif de télé-relevage.
- Un clapet anti-pollution de type EA (un disconnecteur type BA à zone de pression réduite contrôlable pour le réseau eau adoucie),
- Un robinet de prélèvement,
- Des plaques de repérage pour identification des réseaux,

Les travaux comprennent :

- Les tuyaux en PVC Pression ou Multicouche (passages en plancher haut).
- Raccordements en pieds de colonnes.

NOTA :

L'entrepreneur devra fournir au lot Gros-œuvre l'implantation des réservations pour les passages des tuyaux dans ses ouvrages.

Rappel des limites des prestations :

- Pose de la surlongueur du fourreau en tranchée extérieure jusqu'au compteur est due au titulaire du lot VRD.
- Fourniture, pose et raccordement de tuyau PEHD jusqu'à 1m de pénétration de l'ouvrage à travers le fourreau laissé par le GO est dû au lot VRD.
- Raccordement et distribution intérieure d'une canalisation cuivre écroui, PVC pression ou multicouche depuis l'attente PEHD laissé par le VRD est dû au lot plomberie
- Fourniture et pose des nourrices et vannes d'arrêt sont dues au lot PLOMBERIE.

- Fourniture du dispositif de comptage individuel et pose des compteurs individuels sont dus au CONCESSIONNAIRE.
- Pose du dispositif de comptage individuel est dû au lot PLOMBERIE (chauffage /ECS).
- Pose du dispositif de radio relevage dû au lot PLOMBERIE.

Localisation : Depuis l'attente laissé par le lot VRD jusqu'en pied de colonne montante EF en Gaine Technique Commune (suivant plans VRD Réseaux)

2.3 DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE

Rappel :

L'ensemble des réservations sera transmis en temps voulu au lot Gros-œuvre sur des plans de réservations établis par l'entrepreneur du présent lot. Toutes les réservations demandées hors délais seront à la charge du présent lot.

2.3.1 Colonnes montantes

Nota :

L'ensemble des équipements de la colonne montante devra être conforme aux prescriptions techniques du concessionnaire.

Les compteurs seront fournis et posés par le concessionnaire.

2.3.1.1 Colonne montante Eau Froide

Le présent lot doit la fourniture et pose de colonne montante depuis le point de pénétration au RDC de la gaine technique commune jusqu'au dernier niveau du bâtiment sans changement de diamètre.

Le diamètre de la colonne devra être dimensionné suivant calculs de l'entrepreneur sur justification.

Les colonnes montantes seront réalisées en tube PVC-Pression.

Sur les réseaux seront prévus les équipements suivants :

- Vanne d'arrêt général avec purge ou vanne d'isolement et vanne de vidange en pied de colonne.
- Réducteur de pression en pied de colonne (si nécessaire).
- Vanne d'isolement à chaque piquage sur la colonne,
- Colonne EF réalisée en tube cuivre écroui, PVC Pression ou multicouche (diamètre selon calcul) y compris fixations par colliers avec joint anti vibratile.
- Piquage de raccordement pour dispositif de comptage de chaque logement.
- Anti-bélier à membrane isolables par robinet 1/4 de tour en tête de colonne,
- Vanne de vidange en partie basse,
- Lyres de dilatation,
- Calorifugeage.
- Raccordements et accessoires divers.
- Marquage indélébile (par pochages) sur le mur au niveau de chaque compteur afin d'identifier facilement le logement concerné.
- Panoplie en tube polyéthylène réticulé sous fourreau de marque ALPHACAN pour le raccordement sur le réseau de distribution EF de chaque logement en dalle.
- Pose de manchette (pour recevoir le compteur ultérieurement).

Pour chaque logement en gaines palières pour l'eau froide et pour l'ECS prévoir :

- Robinets d'isolement EF et ECS avec écrou prisonnier plombable,
- Manchettes en gaine palière pour EF aux dimensions définies par le concessionnaire
- Manchettes en gaine palière pour l'alimentation eau chaude sanitaire pour chaque logement,

- Un clapet anti-retour NF Type EA (NF 13959) à l'entrée de chaque appartement sur les alimentations en eau froide EF et eau chaude sanitaire ECS,

NOTA : Chaque manchette devra être installé de façon à faciliter les interventions de maintenance par les techniciens. Chaque compteur doit être accessible à l'occupant pour lire sa consommation individuelle.

INFORMATION

L'installation à chaque étage devra impérativement respecter les dimensions suivantes afin de permettre la mise en place du support compteur fournis par le concessionnaire soit :

- Encombrement total comprenant le robinet avant compteur, le support compteur et le clapet anti-pollution = 385 mm.
- Entrée avant compteur en DN25 mm filetage 26/34, sortie après clapet en filetage 20/27.
- Ecartement entre deux supports = 160 mm minimum.
- Espace libre autour de l'axe de la colonne montante = 60 mm minimum.
- Raccordements de compteur seront placés à une hauteur comprise entre 0.40 m et 1.80 m et à au moins 7cm des parois verticales.

Robinetterie des canalisations collectives : Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti-retours...) placés sur des canalisations collectives EF ou EC seront certifiées NF robinetterie de réglage et de sécurité.

Nota :

L'entrepreneur devra également le dispositif pour les comptages des communs, ceci en fonction du planning d'exécution des travaux: Un compteur par type d'usage sera prévu (chaufferie, local poubelle, parties communes intérieures, arrosage, nettoyage des extérieurs , ...).

Localisation : colonne montante EF en gaine technique commune du bâtiment (une par cage).

2.3.1.2 Colonne montante Eau Chaude **sanitaire en gaines logements**

Le principe de distribution EAU CHAUDE retenu pour certaines gaines est une distribution en gaines technique des logements (les circuits primaires cheminent en plancher haut du RDC et les colonnes montantes EAU CHAUDE sont implantées à dans plusieurs gaines techniques desservants les points de puisage de chaque logement.

Ce présent chapitre décrit les équipements et accessoires nécessaires aux réseaux en Colonnes.

Ce réseau de distribution est composé d'un circuit d'alimentation d'eau chaude et d'un circuit de bouclage, il permet d'innervier chacune des colonnes montantes d'eau chaude.

Le présent lot a à sa charge la fourniture et pose d'un réseau de bouclage ECS depuis la chaufferie collective et la sous-station.

Le volume entre le point de mise en distribution (bouclage T=55°C) et le point de puisage le plus éloigné doit être inférieur à 3 litres. La distance entre le point de raccordement avec une boucle de distribution ECS de la canalisation individuelle et le point de puisage le plus éloigné doit être inférieur à 8 ml selon l'exigence de NF Habitat HQE.

Les nourrice ECS individuelles de chaque logement et les appareils sanitaires seront alimentés depuis les

gaines techniques des logements. Les nourrices eau chaudes sanitaires seront positionnées (par ordre de priorité) en rangement ou WC de chaque logement, zone facilement accessible selon réglementation NF Habitat HQE.

Le diamètre du bouclage d'eau chaude sanitaire devra être dimensionné suivant calculs de l'entrepreneur sur justification du respect de la réglementation en vigueur.

Le réseau de distribution d'eau chaude des collecteurs et colonnes montantes sera réalisé en tube de cuivre brasé ou en PVC HTA

Le réseau de distribution d'eau chaude dans la chaufferie ou sous-station sera réalisé entièrement en tube de cuivre brasé en amont du mitigeur thermostatique.

Sur le retour du bouclage de chaque bâtiment à chaque pied de colonne et Accessibles, il sera prévu un robinet d'équilibrage thermostatique et hydraulique Type Oventrop Aquastrom T+ ou équivalent,

- Modèle en bronze du DN15 au DN25.
- Plage de réglage : 40°C à 65°C.
- Conforme à l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
- Consigne de température plombable.
- Désinfection thermique automatique.
- Equilibrage hydraulique plombable.
- Contrôle de la température par thermomètre ou sonde pour GTC.
- Possibilité d'isolement et de vidange.
- La température réglée reste lisible.
- Isolation thermique de la vanne par coques polystyrène.

Dans chaque logement, l'installation accueille une nourrice de distribution, dont le nombre de départ correspond au nombre d'équipements sanitaires desservis dans un logement.

Le présent lot prévoit également la pose du dispositif de comptage ECS déporté dans la gaine palière ECS et un dispositif de radio-relevage.

Le calorifugeage des canalisations d'eau chaude sera à minima conforme aux prescriptions de l'étude thermique. Les conductivités, les épaisseurs de l'isolant sont définies selon de diamètre du conduit. Le calorifugeage comprend également tout accessoires implantés sur le réseau.

Préconisations BOUCLAGE SANITAIRE :

Le bouclage sera réalisé jusqu'à chaque collecteur (distance maximale non bouclée 8 m entre colonne et point de puisage).

Le réseau de distribution d'eau chaude est entièrement réalisé en tube de cuivre brasé ou PVC PRESSION HTA.

NOTA : Le bouclage ECS sur les antennes de distribution d'ECS est proscrit,

Chaque départ d'appartement est équipé de :

- 1 compteur à impulsion déporté dans la gaine palière ECS et accessible avec système radio relevé dans les gaines techniques logements,
- 1 vanne d'isolement, dans chaque logement NF ACCESSIBLE (NF HQE)
- 1 vanne d'isolement circuit de retour avec un té d'équilibrage.

- 1 clapet anti-retour NF Type EA (NFEN13959) est présent à l'arrivée de chaque logement sur les alimentations ainsi que les éléments annexes (vannes, filtres).

Chaque départ d'appartement alimente une nourrice par appartement. **Ces réseaux seront réalisés par tube PE ou multicouche SANS calorifugeage.** Aux traversées des éléments de structure en béton, l'espace de 15 mm maximum entre le fourreau et le tuyau est calfeutré par un matériau résilient de type Talmisol.

En aval de la nourrice d'appartement l'installation est réalisée par le lot plomberie.

Production chauffage : à 67 °C, pour une distribution à 60 °C et une émission à 55 °C.

Production ECS : à 60 °C, pour une distribution à 55 °C et à un retour de boucle de 50°C MINIMAL (donc la perte thermique tolérée pour boucle d'eau chaude (ALLER + BOUCLAGE) doit être inférieure à 5°C.

La température tolérée en phase calcul sera de 53°C minimum (soit 2 °C de pertes maximales).

Le calorifugeage des canalisations de bouclage et d'eau chaude sera de classe 4. Les conductivités, les épaisseurs de l'isolant sont définies selon de diamètre du conduit.

Y compris une isolation thermique de tout accessoires implantés sur le réseau.

Un calcul des températures résultantes chauffage / eau chaude / bouclage sera demandé pour validation des principes de distribution et des isolations prévues.

Localisation : colonne montante ECS en gaines techniques logements,

2.3.1.3 Colonne montante Eau Chaude sanitaire en gaines palière

Le principe de distribution EAU CHAUDE retenu est une distribution en gaines palière (les circuits primaires cheminent en plancher haut du RDC depuis la chaufferie/sous-station et les colonnes montantes EAU CHAUDE sont implantées en gaines palières dans les parties communes.

Ce réseau de distribution est composé d'un circuit d'alimentation d'eau chaude et d'un circuit de bouclage, il permet d'innervier chacune des colonnes montantes d'eau chaude.

Le présent lot a à sa charge la fourniture et pose d'un réseau de bouclage ECS depuis la chaufferie collective.

Le volume entre le point de mise en distribution (bouclage T=55°C) et le point de puisage le plus éloigné doit être inférieur à 3 litres. La distance entre le point de raccordement avec une boucle de distribution ECS de la canalisation individuelle et le point de puisage le plus éloigné doit être inférieur à 8 ml selon l'exigence de NF Habitat HQE.

Les nourrice ECS individuelles de chaque logement et les appareils sanitaires seront alimentés depuis les gaines palières en partie commune. Les nourrices eau chaudes sanitaires des logements seront positionnées (par ordre de priorité) en rangement ou WC de chaque logement, zone facilement accessible selon réglementation NF Habitat HQE.

Le diamètre du bouclage d'eau chaude sanitaire devra être dimensionné suivant calculs de l'entrepreneur sur justification du respect de la réglementation en vigueur.

Le réseau de distribution d'eau chaude des collecteurs et colonnes montantes sera réalisé en tube de cuivre brasé ou en PVC HTA

Le calorifugeage des canalisations d'eau chaude sera à minima conforme aux prescriptions de l'étude

thermique. Les conductivités, les épaisseurs de l'isolant sont définies selon de diamètre du conduit. Le calorifugeage comprend également tout accessoires implantés sur le réseau.

Sur le retour du bouclage en pied de colonne et Accessibles en gaine palière du RDC, il sera prévu un robinet d'équilibrage thermostatique et hydraulique Type Oventrop Aquastrom T+ ou équivalent,

- Modèle en bronze du DN15 au DN25.
- Plage de réglage : 40°C à 65°C.
- Conforme à l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
- Consigne de température plombable.
- Désinfection thermique automatique.
- Equilibrage hydraulique plombable.
- Contrôle de la température par thermomètre ou sonde pour GTC.
- Possibilité d'isolement et de vidange.
- La température réglée reste lisible.
- Isolation thermique de la vanne par coques polystyrène.

A chaque niveau, de chaque colonne montante, dans les gaines palières, l'installation accueille une nourrice de distribution, dont le nombre de départ correspond au nombre de logements (Hors les logements desservis par la colonne ECS en gaine technique logement).

Le présent lot prévoit également la pose du dispositif de comptage ECS.

Préconisations BOUCLAGE SANITAIRE :

Le bouclage sera réalisé jusqu'à chaque collecteur (distance maximale non bouclée 8 m entre colonne et point de puisage).

Les colonnes eau chaude seront entièrement réalisées en tube PVC PRESSION HTA.

NOTA : Le bouclage ECS sur les antennes de distribution d'ECS est proscrit,

Chaque départ d'appartement est équipé de :

- 1 compteur à impulsion dans la gaine palière ECS,
- 1 vanne d'isolement NF,
- 1 vanne d'isolement circuit de retour avec un té d'équilibrage.
- 1 clapet anti-retour NF Type EA (NFEN13959) est présent à l'arrivée pour chaque logement sur les alimentations ainsi que les éléments annexes (vannes, filtres).

Chaque logement est équipé d'un compteur individuel, -avec R supérieur ou égal à 80 si le compteur est installé en position horizontale, -avec R supérieur ou égal à 40 si le compteur est installé en position verticale.

Chaque départ d'appartement alimente lui-même une nourrice par appartement. Ces réseaux seront réalisés par tube PE ou multicouche avec calorifugeage (sera de classe 4, les conductivités et épaisseurs de l'isolant sont définies selon le diamètre du conduit) en encastré dans la dalle. Aux traversées des éléments de structure en

béton, l'espace de 15 mm maximum entre le fourreau et le tuyau est calfeutré par un matériau résilient de type Talmisol.

Production chauffage : à 67 °C, pour une distribution à 60 °C et une émission à 55 °C.

Production ECS : à 60 °C, pour une distribution à 55 °C et à un retour de boucle de 50°C MINIMAL (donc la perte thermique tolérée pour boucle d'eau chaude (ALLER + BOUCLAGE) doit être inférieure à 5°C.

La température tolérée en phase calcul sera de 53°C minimum (soit 2 °C de pertes maximales).

Un calcul des températures résultantes chauffage / eau chaude / bouclage sera demandé pour validation des principes de distribution et des isolations prévues.

Les robinets d'équilibrages seront implantés à chaque pied de colonne et Accessibles en circulation RDC), une trappe sera prévue au lot menuiserie).

En Aucun cas les équipements de réglage seront implantés dans des logements.

Localisation : colonne montante ECS en gaines palières,

2.3.1.4 Colonne montante Eau Chaude chauffage en gaine palière

Le principe de distribution EAU CHAUDE pour le chauffage retenu est une distribution en gaines palières (les circuits primaires cheminent en plancher haut du RDC et les colonnes montantes EAU CHAUDE sont implantées en palier).

Les colonnes de distribution de chauffage seront réalisées en acier noir tarif 3.

Colonne d'alimentation Chauffage en gaine palière calorifugé laine de roche revêtu PVC.

Les traversées des parois seront équipées de manchons adaptés au diamètre.

Les réseaux horizontaux seront équipés de lyres, dilatoflex et points fixes permettant la libre dilatation.

Des purgeurs manuels et automatiques seront prévus en point haut de chaque colonne.

Des vannes d'isolement et vidange à boisseau, avec bouchon plein seront installées en pied de colonne (aller et retour).

D'une manière générale, les points hauts seront à éviter sur les parcours horizontaux afin que l'ensemble des purgeurs soit situé en haut des colonnes.

Les circuits de distribution seront équipés de plusieurs niveaux de réglages afin que le débit dans les radiateurs soit conforme au débit calculé :

- Vanne d'équilibrage sur le circuit principal, canalisation de retour en chaufferie collective,
- Vanne d'équilibrage en pied de chaque colonne montante.
- Vanne d'équilibrage sur chaque piquage en gaine palière montée en amont des nourrices de distribution desservants chaque logement et de vannes d'isollements sur l'aller et le retour.
- Vanne d'isolement sur l'aller et le retour de chaque piquage en gaine palière montée en amont des vannes d'équilibrage :
 - Marque : TA ou équivalent

- Type : STAD

Localisation : colonne montante eau Chauffage

2.3.2 Réseaux de Distributions

Distribution

Alimentation en eau froide depuis le dispositif de comptage EF en Gaines Techniques Commune, compris vanne d'arrêt général avec purge et robinet d'arrêt à la charge du présent lot.

La vanne d'arrêt général sera positionnée (par ordre de priorité) en rangement ou WC de chaque logement, zone facilement accessible selon réglementation NF Habitat HQE.

Distribution principale chauffage :

La distribution chauffage depuis les nourrices chauffage des logements dans chaque gaine palière seront en tube multicouche ou PER BAO sous fourreau annelé encastré dans les dalles jusqu'aux nourrices de distribution.

Distribution bitube encastré en dalle en MULTICOUCHE ou PER BAO sous fourreaux annelé DN 50 largement dimensionnés depuis les nourrices.

Les raccords en apparent seront en tube multicouche ou PER BAO, entre la sortie de dalle jusqu'au robinet de radiateur.

Les tubes et les fourreaux seront de marque GROHE ou techniquement équivalent.

Principe de mise en œuvre.

L'arase supérieure du fourreau devra être recouverte par les matériaux de maçonnerie d'une épaisseur de 5 cm au minimum. Le fourreau sera soigneusement calé afin d'éviter tout déplacement lors du coulage de la dalle.

Les extrémités des tubes au droit des radiateurs seront protégées des chocs par un fourreau de PVC rigide pris dans la chape, le vide entre le fourreau et le tube sera soigneusement bouchonné.

Les fourreaux devront sortir de 3 cm minimum de la boîte d'incorporation ou sol fini la sortie devra être parfaitement verticale.

Le présent lot devra prévoir les raccords spécifiques PER cuivre et raccorder les radiateurs en cuivre recuit avec la fourniture et pose des équipements.

Les nourrices allers et retours seront placées sous les éviers ou dans les gaines logement ou dans les placards, selon les cas.

Un seul tube à l'intérieur du fourreau, et mise en place du tube dans le fourreau après coulage, le taux de remplissage du fourreau sera au maximum de 60%.

- Tubes A/R DN 13/16 extérieur dans fourreau DN 50 pour l'alimentation des radiateurs/ sèche serviette
- Tube A DN 16/20 extérieur dans fourreau DN 40 pour le raccordement de la nourrice chauffage,
- Tube A DN 16/20 extérieur dans fourreau DN 40 pour le retour depuis la nourrice chauffage,

Equipement des nourrices en gaine palière aller et retour :

- Manchettes de raccordement pour compteur logement,

- Une vanne d'isolement générale Une vanne d'isolement générale avec vanne d'équilibrage manuel type LENO MSD BD marque DANFOSS ou équivalent sur le retour (équilibrage),
- Un purgeur automatique avec isolement,
- Support des collecteurs,
- Nombre de piquage avec raccord et robinet d'isolement (suivant nombre de radiateur),
- Raccordement vers gaine technique.
- Compteur calorifique par logement
- Caches nourrices

Chaque traversée de planchers ou de parois se fera sous fourreau annelé arasé au nu des parois et en sous face des planchers et, débordant en partie supérieure des planchers de 3 cm pour les pièces humides.

Interposition entre le tube et le fourreau d'un matériau résilient.

Une bague en matériau isolant, du type NEOPRENE ou similaire, sera placée entre le tube et le collier ou le support.

Les nourrices situées dans les rangements ou WC seront installées dans un coffret de rangement en bois prévu au lot menuiserie intérieur.

Equipement des nourrices en placard aller et retour :

- Une vanne d'isolement générale avec té de réglage quitus sur le retour (équilibrage),
- Un purgeur automatique avec isolement,
- Support des collecteurs,
- Nombre de piquage avec raccord et robinet d'isolement (suivant nombre de radiateur),
- Caches nourrices (au lot menuiserie intérieur)

Distribution principale EF et EC :

- Soit en apparent par tube cuivre écroui (raccordement appareils sanitaires) sous colliers Atlas avec pattes de fixations par queue à vis, chevilles, rosaces et bagues résilientes entre colliers et les canalisations.
- Soit en encastré en dalle sous gaine (cas général) par PER, jeu de 30%.
- Les départs EF et EC en PER pour alimentation des nourrices de distribution seront implantés dans le local rangement, en WC ou sous l'évier. Chaque nourrice sera équipée d'un robinet d'arrêt.
- **Des coffres cache nourrices seront à prévoir à charge du présent lot pour les nourrices visibles dans les pièces de rangement et celliers.**

Pour l'ensemble de l'installation :

Les réseaux en dalles, les appareils sanitaires seront alimentés individuellement à partir des collecteurs "EF" et "EC" sanitaire par l'intermédiaire de tube PER (16,4x22mm de marque **ALPHACAN** ou équivalent), y compris raccords, sortie de dalles et toutes sujétions.

Toutes les jonctions en cuivre devront être visibles et placées dans des zones facilement accessibles. Elles seront réalisées par l'intermédiaire de raccords du commerce.

L'encastrement des tuyaux alimentant les robinetteries murales des baignoires sera prévu dans les cloisons y compris fourreaux et raccords.

Nourrice ECS (si présente) sera positionnée sous évier.

Dans tous les cas de figure, prévoir un coffre d'habillage en mélaminé peint au droit de toutes les nourrices apparentes (prestation complète à charge du présent lot).

Nota :

Réalisation de socles béton au droit des sorties de canalisations/distributions (notamment au droit des nourrices) - à charge du présent lot.

Mise en œuvre de goulottes ou coffrets d'habillage des canalisations entre le sol et les radiateurs/chaudières/nourrices – à charge du présent lot.

Le PER sera composé de :

- Une gaine annelée.
- Un tube caloporteur en polyéthylène réticulé de couleur rouge et bleue en DN12 ou DN16.

La mise en place des tubes polyéthylènes en dalle sera réalisée en fonction des préconisations du constructeur et comprendra tous les accessoires de fixation, de sortie de sol avec cache tube, et toutes sujétions.

Calorifugeage

Les tuyauteries passant dans des locaux non chauffés, des gaines techniques, etc... Seront calorifugées par manchons élastomères de 19 mm d'épaisseur (locaux communs, garages, sous-sol, etc...).

Une attention particulière sera portée à la continuité de l'isolation (coquille de supportage et accessoires tels que coudes et croisements).

Eau froide

Les réseaux et accessoires de la distribution d'eau froide en gaine palière seront calorifugés par des coquilles de laine minérale ou des manchons type Armaflex (afin d'éviter le risque de condensation dans les gaines techniques).

Le réseau d'eau froide sera écarté au maximum des réseaux chauds.

Eau chaude

Les réseaux chauffage et eau chaude sanitaire seront calorifugés lors des pénétrations en dalle à l'aide d'un manchon résilient, depuis les gaines palières jusqu'au logement, avec des tubes PEX dn 25 soit dn 20 intérieur, l'épaisseur de (suivant la classe 2 de la règle BAR-TH-160), le tout dans une gaine annelée.

Appareils alimentés en Eau Froide "logement"

Depuis l'arrivée E.F via le collecteur jusqu'aux appareils désignés ci-dessous :

- Lavabos.
- Baignoires.
- Douches (concept douche PMR).
- Réservoirs de WC.
- Eviers.
- Robinet pour machines à laver le linge.
- Robinet pour machines à laver la vaisselle.

Appareils alimentés en Eau Froide "local ménage"

Depuis l'arrivée E.F via le collecteur jusqu'aux appareils désignés ci-dessous :

- Réservoir de WC.
- Robinet pour vidoir.

Appareils alimentés en Eau Chaude "logement"

Depuis la nourrice ECS via le collecteur E.C jusqu'aux appareils désignés ci-dessous :

- Lavabos.
- Baignoires.
- Douches.
- Eviers.

Appareils alimentés en Eau Chaude "local ménage"

Depuis la PRODUCTION D'EAU CHAUDE INSTANTANEE jusqu'aux appareils désignés ci-dessous :

- Timbre d'office.

Les appareils sanitaires seront raccordés avec les diamètres minimums suivants et conformément au DTU 60.1:

Lavabos Ø12/14 EC & EF

Baignoires Ø14/16 EC & EF

Douches Ø14/16 EC & EF

WC Ø10/12 EF

Eviers Ø12/14 EC & EF

Lave mains Ø12/14 EC & EF

WC Ø10/12 EF

Robinet pour vidoir Ø12/14 EF

Les attentes des machines à laver le linge et la vaisselle seront réalisées en tube cuivre Ø12/14, y compris un robinet à nez fileté en laiton chromé.

Les attentes des siphons lave-linge et lave-vaisselle auront un bouchon à vis contre les mauvaises odeurs.

La peinture de l'ensemble des réseaux de distribution EC et EF dans les logements sera réalisée par le lot Peinture.

Désinfection des réseaux

L'entrepreneur devra réaliser la désinfection de l'ensemble du réseau de distribution en eau à l'aide d'un produit chimique non toxique à base de peroxyde d'hydrogène et d'argent agréé par la Direction Générale de la Santé.

2.3.2.1 Logement Type T2

Localisation : tous les logements type 2.

2.3.2.2 Logement Type T3

Localisation : tous les logements type 3.

2.3.2.3 Logement Type T4

Localisation : tous les logements type 4.

2.3.2.4 Logement Type T5

Localisation : tous les logements type 5.

2.3.2.5 Local ménage

Localisation : local ménage

2.3.2.6 Local chaufferie/ sous-station

Localisation : local chaufferie/ sous-station,

2.3.2.7 Local ordures ménagères

Localisation : Local ordures ménagères,

2.4 EVACUATION DES EU/EV EP

Le titulaire du présent lot devra fournir les diamètres précis de chaque canalisation à l'appel d'offre, enterrées et apparentes.

Rappel

L'ensemble des réservations sera transmis en temps voulu au lot Gros-œuvre sur des plans de réservations établis par l'entrepreneur du présent lot. Toutes les réservations demandées hors délais seront à la charge du présent lot.

L'ensemble des dimensions canalisations enterrées sera transmis en temps voulu au lot Gros-œuvre sur des plans de réseaux enterrés établis par l'entrepreneur du présent lot.

L'entreprise devra lors de la remise de son offre informer de la suffisance du nombre de collecteurs prévus.

Principe des réseaux

- L'ensemble des réseaux d'évacuation à l'intérieur du bâtiment sera déterminé et réalisé selon le principe d'évacuation de réseaux dit " SEPARATIFS ".
- Les vidanges, chutes et canalisations EU et EV en élévation seront réalisées en tube PVC M1 de diamètres appropriés y compris fixation par des colliers PVC.
- Les réseaux d'évacuation horizontale seront réalisés en respectant une pente vers l'extérieur de 1 à 1,5 cm par mètre.
- La détermination des diamètres d'évacuation sera réalisée suivant les prescriptions du DTU 60.11 Installation de plomberie sanitaire.
- Pose de tampons hermétiques pour l'entretien et tous accessoires coudes, tés, culottes, tampons de dégorgement, etc. sur l'ensemble du réseau.
- Tous les coffres contenant les réseaux d'évacuation ne sont pas à la charge du présent lot.
- La distribution horizontale sera apparente ou sous coffre.
- Raccordement sur les canalisations laissées en attente au niveau des planchers bas des RDC.
- Raccordement sur les chutes EU et EV implantées en gaines techniques.
- Les receveurs de douche sont raccordés individuellement au collecteur de chute.
- Té de dégorgement à chaque extrémité de collecteur et à chaque changement de direction,

Nettoyage des réseaux

Après création des réseaux d'évacuation à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment (par les lots respectifs), le présent lot devra prévoir le nettoyage par curage de l'ensemble des réseaux d'évacuation situé à l'intérieur

du bâtiment jusqu'aux regards extérieurs, par l'intermédiaire d'une société spécialisée.

Ces travaux de nettoyage comprennent :

- Les colonnes verticales EU / EV.
- La distribution horizontale.

Essais et Tests des réseaux

Des essais d'évacuation sur les réseaux seront à faire en présence de représentants du service des Eaux et Assainissement de la ville afin de vérifier la conformité de la réalisation.

Un passage caméra et des tests d'étanchéité seront réalisés sur le réseau en partie privative avant réception définitive du réseau d'assainissement.

2.4.1 Evacuation des EU/EV

Le présent lot doit la fourniture et la pose de :

Tout le réseau pour l'évacuation des EU et EV des logements réalisés en tube PVC type M1 de diamètre normalisé et approprié comprenant supports, raccords et accessoires de raccordement et fixations sur les supports de toutes natures.

Assemblage par joint collé à l'exception des raccordements sur les branchements ou culottes des chutes EU et EV qui se feront par joint élastomère.

Les appareils autres que les WC seront raccordés individuellement ou au maximum par deux sur les chutes EU correspondantes dans les conditions fixées au chapitre 3.2. du DTU 60.11, les vidanges de douche et baignoire seront raccordées individuellement aux attentes sur les chutes en gaine technique.

Tous les raccords d'évacuation des appareils sur les collecteurs sont réalisés dans le sens de l'écoulement par tés type pied de biche. Ils partent des siphons des appareils pour être raccordés aux chutes.

2.4.2 EU/EV des logements

Les diamètres minimums de raccordement seront :

- Lavabos Ø40mm.
- Baignoire Ø50mm.
- Concept douche (douche à l'italienne) Ø50mm avec raccordement sous dalle sur siphon en fourniture et pose (3).
- Attente sous dalles des SDB avec baignoire (pour mise en place de receveur ultérieur) Ø50mm jusqu'à la réservation pour siphon (4).
- WC Ø100mm.
- Evier Ø40mm.
- Vidange machine à laver le linge Ø40mm (1).
- Vidange machine à laver la vaisselle Ø40mm (2).

INFORMATIONS :

(1) Vidange EU pour la machine à laver le linge sera réalisée en tube PVC M1 de Ø40mm comprenant un siphon rehaussé et raccordée à l'évacuation EU (attente en dalle ou sur colonne en gaine technique).

(2) Vidange EU pour la machine à laver la vaisselle sera réalisée en tube PVC M1 de Ø40mm comprenant un siphon rehaussé et raccordée à l'évacuation EU (attente en dalle ou sur colonne en gaine technique).

(3-4) voir chapitre siphon de sols "CONCEPT DOUCHE".

2.4.2.1 Logement Type T2

Localisation : tous les logements type 2.

2.4.2.2 Logement Type T3

Localisation : tous les logements type 3.

2.4.2.3 Logement Type T4

Localisation : tous les logements type 4.

2.4.2.4 Logement Type T5

Localisation : tous les logements type 5.

2.4.3 Siphon de sols

2.4.3.1 Système d'évacuation de baignoire transformable en douches accessibles aux P.M.R.

Fourniture et pose d'un système de siphon de sols complet (pose au minimum à 30cm des murs et à partir de l'extérieur du siphon).

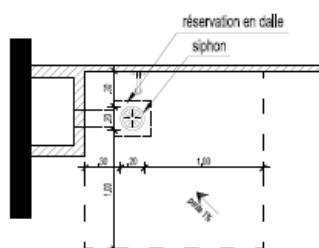
Modèle : **siphon PMR** de chez **NICOLL** (ou similaire présentant les mêmes caractéristiques d'étanchéité)

Sortie : **horizontale** $\varnothing$ 50 mm.

NOTA :

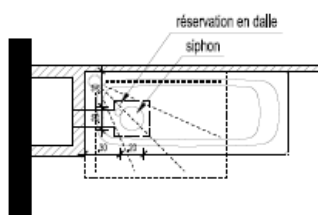
Le présent lot devra prévoir une coordination avec le lot GROS OEUVRE pour définir les emplacements et la mise en place des corps de siphons y/c accessoires et évacuations dans les dalles avant coulage. (Pose dut au présent lot).

Localisation : les SDB avec baignoire ou bac à douche transformable en douche PMR (suivant plans).



DETAIL 1
Concept douche en salle d'eau
pour Personne à Mobilité Réduite

- réservation en dalle pour forme de pente 1% (lot G-O)
- réservation en dalle pour siphon (lot G-O)
- réservation en dalle pour canalisation (lot G-O)
- fourniture et pose du siphon et canalisation (lot plomberie)
- bouchage des réservations (lot plomberie)
- recharge y compris forme de pente (lot SOL SOUPLE)



DETAILS COURANTS (baignoire ou receveur)
Réserveur dans Salle de Bain
pour futur receveur extra plat

- réservation en dalle pour siphon (lot G-O)
- réservation en dalle pour canalisation (lot G-O)
- fourniture et pose du siphon et canalisation (lot plomberie)
- bouchage des réservations (lot plomberie)

2.4.3.2 Locaux annexes

Fourniture de siphons pour les sols carrelés de chez **NICOLL** ou équivalent en PVC avec grille à sortie verticale. La pose est à charge du lot 11 Carrelage - Faïence.

Les sols des locaux équipés de siphons de sols, comporteront une forme de pente en pointe de diamant.

La mise en place du siphon sera effectuée sur plots maçonnerie afin de gérer l'interface siphon/chape acoustique. L'isolant sera mis en place en périphérie du plot.

Localisation : Local ménage du bâtiment A, Local poubelles bâtiment B.

2.4.4 EU/EV des locaux communs

2.4.4.1 Locaux poubelles

Fourniture et pose siphon de sol et canalisations.

Localisation : Locaux poubelles (suivant plans).

2.4.4.2 Local ménage

Les diamètres minimums de raccordement seront de :

- Vidoir – lave main Ø 50mm.
- Chauffe-eau Ø 32mm (si nécessaire).
- WC.

Localisation : locaux ménage en RDC du bâtiment.

2.4.4.3 Local chaufferie et sous-station

Fourniture et pose siphon de sol et canalisations.

Localisation : Local chaufferie et local sous-station (suivant plans).

2.4.5 Evacuation des EP

2.4.5.1 EP en façade (Hors lot)

L'ensemble des eaux pluviales sont prévus en façade hors lot.

L'ensemble des eaux pluviales seront raccordés aux regards prévus au lot VRD.

L'ensemble d'évacuation sera gravitaire avec une pente minimale de 1%. Le titulaire lot concerné devra prendre au préalable connaissance de l'emplacement des regards de raccordement prévus au lot VRD et vérifier les altimétries,

2.4.6 Chutes en gaines techniques avec sortie en toiture

Chutes en gaines techniques avec sortie en toiture.

Le présent lot doit la fourniture et la pose :

- Des colonnes de chute pour l'évacuation des EU et EV des logements réalisés en tube PVC M1 de diamètres appropriés implantés à l'intérieur du bâtiment dans des gaines techniques.
- Tous accessoires de raccordement, fixation sur les supports de toutes natures.
- Tous accessoires de raccordement sur les canalisations exécutées par le lot Gros-œuvre en pieds de gaines techniques.
- Ventilations des colonnes de chute dans le même diamètre que celui de la chute, en tube PVC M1, montées jusqu'au toit pour être raccordées de façon étanche, pour éviter les mauvaises odeurs, dans les douilles prévues à cet effet et mises en place par le lot Etanchéité.
- Les chapeaux de ventilation simple de marque **NICOLL** ou équivalent de diamètre approprié sont dû au lot étanchéité.

2.4.6.1 Chutes EU/EV

Sont dus au lot plomberie :

- Les tuyaux de chute au diamètre approprié.
- Les raccordements sur les pieds de chute en attente.

Localisation : Dans les gaines techniques des logements.

2.4.7 Collecteurs EU/EV/EP sous-dallage (Lot GO)

Le présent lot doit fournir les plans et les notes de calcul de l'ensemble des canalisations au gros œuvre avant le démarrage du chantier.

Le lot GO doit les collecteurs horizontaux sous-dalle pour l'évacuation des EU/EV et EP venant des chutes réalisées en tube PVC M1 de diamètres appropriés.

2.5 PRODUCTION D'EAU CHAUDE

2.5.1 Production d'eau chaude collective

Le projet comportera une installation de production d'ECS semi-accumulé dans la chaufferie collective.

La production d'eau chaude sanitaire semi-accumulé à la charge du lot chauffage

Pompes de recyclages ECS au lot Chauffage Ventilation.

2.5.2 Chauffe-eau électrique 15L

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon électrique à accumulation.

Les ballons d'eau chaude électriques seront de marque **ATLANTIC** ou **THERMOR** modèle verticaux sur socles à résistance blindée, modèle **PETITES CAPACITES** de marque **ATLANTIC** ou techniquement équivalent.

Ils seront estampillés NF électrique. La protection de la cuve sera assurée par une anode en magnésium.

La capacité du ballon du ballon d'eau chaude sera de 15 litres.

Avec thermoplongeur isolé avec résistance ohmique de protection, revêtement de la cuve réalisé par un procédé d'émaillage haute performances, anode magnésium et résistance ohmique de protection, raccords diélectriques.

Ils seront équipés :

- D'un groupe de sécurité sur le départ.
- D'une vanne d'arrêt sur l'eau chaude.
- D'une évacuation avec siphon raccordé sur les eaux usées.
- D'un système de support et fixations.

Les raccordements électriques des chauffe-eaux se feront depuis les attentes laissées à proximité par le lot "Electricité".

Le présent lot aura à sa charge toutes les adaptations nécessaires pour le raccordement des tuyauteries EC, EF et EU au niveau des ballons ECS y compris raccords de peinture sur les tuyauteries.

Le raccordement de l'évacuation EU du groupe de sécurité sera réalisé en tube PVC M1 de (32mm et raccordé sur la colonne EU en gaine).

Nota : Principe général : limites de prestations

-Article : Fourniture / pose / raccordements / mise en service = au titulaire du lot.

-Fourreaux : Fourniture / pose / mise à disposition = réseaux secs en extérieur et ou gros œuvre sous dalle.

-Câble : Fourni / pose / mise à disposition = électricien.

Asservi à un programmeur et à deux prises.

Localisation : local ménage du bâtiment A.

2.5.3 Raccordement eau chaude sanitaire

Les raccordements sur la production ECS seront réalisés par les réseaux de distribution ECS. Les canalisations eau chaude seront calorifugées par des coquilles de laine minérale (épaisseur 19 mm) ou des manchons type Armaflex (épaisseur suivant diamètre).

Le présent lot doit le raccordement de la vidange des ballons, adoucisseur ainsi que des rejets des soupapes sanitaire vers entonnoir et raccordement au réseau de vidange.

Le présent lot doit par ailleurs la mise en place de compteurs sur l'alimentation en eau froide de classe C des circuits d'ECS de :

- Marque SAPPEL ou équivalent

- Type VEGA 3.5C DN 40 avec émetteur d'impulsion (poids de l'impulsion : 1 litre).

2.6 APPAREILS SANITAIRES

Certification NF Habitat HQE

Voir chapitre ci-avant Certification NF Habitat HQE

Les appareils sanitaires certifiés NF seront de premier choix en porcelaine blanche, équipés de robinet mitigeurs à tête céramique.

Les siphons des appareils sanitaires auront une garde d'eau minimale de 50 mm.

Tous les appareils fournis et posés par le présent lot devront être raccordés aux installations d'EF, d'ECS et d'EU/EV.

Chaque alimentation EF et ECS sera munie d'une vanne d'isolement un quart de tour et d'un clapet anti-retour NF contrôlable classe A.

Il est prévu tous les joints d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires.

La robinetterie des parties communes sera certifiée NF 079 Robinetterie de réglage et de sécurité (ou équivalent).

La robinetterie sera certifiée NF 077 Robinetterie Sanitaire et de classement ECAU.

Classement C1, E2 et E3 proscrit et non Conforme au présent projet.

Pour tous les appareils sanitaires prévoir une robinetterie type « mitigeur » de classement C2 disposant d'une butée ou d'un bouton ECO. La classe de débit des mitigeurs sera strictement limitée à la valeur de débit minimal pour l'obtention de la certification Robinetterie NF.

Le rinçage de l'ensemble des canalisations après leur mise en œuvre et avant la pose des robinetteries sera à la charge de l'entreprise titulaire du lot.

Les exigences acoustiques à respecter sont :

LnAT égal ou inférieur à 30dB (A) en pièces principales

LnAT égal ou inférieur à 35dB (A) en cuisines fermées

Pour répondre à ces exigences :

Les baignoires seront désolidarisées vis-à-vis des parois verticales par un joint souple.

Il sera prévu également une désolidarisation sous les pieds de la baignoire ou entre la baignoire et son berceau (matériau résilient)

Dans le cas d'une dalle flottante non interrompue sous la baignoire, le(s) panneau(x) constituant le tablier de baignoire sera désolidarisé de la baignoire et des parois verticales latérales.

2.6.1 **Ensemble baignoire**

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils suivants :

- **BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE** blanc avec jeu de pieds métal réglables, un trou central diamètre 35 mm (uniquement si mitigeur mono trou).
Dimension 170 x 70 cm de marque **JACOB DELAFON** type **CORVETTE**.
- **MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL** en laiton chromé avec cartouche céramique, limiteur de débits sensitif, limiteur de température, inverseur à retour automatique, de marque **ROCA - ZOOM** série **POLO** ou équivalent. Vidage pvc avec bouchons caoutchouc, enjoliveurs inox, chainettes, siphon avec culot démontable.

- **ENSEMBLE SUPPORT MURAL STANDARD** comprenant, une douchette 1 jet + anticalcaire avec support mural et flexible inox double agrafage 1.80 m doté d'un écrou anti-torsion et d'un joint limiteur de débit. De marque **ROCA - ZOOM** série **HYDROSTYLE** ou équivalent.

Pose sur coussins antivibratiles et insonorisant.

Joint d'étanchéité au pourtour de la baignoire. Désolidariser la baignoire en périphérie et en pieds, y compris toutes les sujétions.

Les robinetteries devront correspondre au classement E3 C2 A2 U3 a minima.

Localisation : Toutes les salles de bain avec baignoire.

2.6.1.1 Pare baignoires

- Le présent lot doit la fourniture et la pose d'un **pare baignoire** en profilé aluminium blanc et panneau en verre granité, pivotant, de marque **ROCA** gamme **VICTORIA** ou similaire. Epaisseur du verre trempé : hauteur 1500 mm, Longueur : 800 mm Profils argentés similaire

Localisation : Toutes les salles de bain avec baignoire.

2.6.2 Ensemble receveur de douche

2.6.2.1 Ensemble receveur de douche 120x90

Receveur posé en rehausse + robinetterie.

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils suivants :

- **RECEVEUR** en céramique dimension **120 x 90 x 6cm**, pose sur dalle béton.
Vidage équipé d'une bonde siphon diam 90mm chromée et sortie verticale (pose collée en complément du joint d'étanchéité).
Désolidariser le receveur en périphérie et en sous face.
De marque "**VILLEROY & BOCH**" série "**O NOVO**" ou équivalent.
Pose y compris toute étanchéité, pose selon prescription du fabricant.
Joint d'étanchéité périphérique après pose de la faïence.
- **MITIGEUR DOUCHE MURAL** en laiton chromé avec cartouche céramique, limiteur de débits sensitif, limiteur de température, raccords excentres compris. De marque **ROCA** série **ADELE** ou similaire.
Robinetterie située entre 90 cm et 130 cm du sol, accessible depuis l'entrée de la douche si possible.
- **ENSEMBLE BARRE STANDARD** comprenant, une douchette 1 jet + anticalcaire avec barre 60 cm en laiton chromé diam 2,2 cm, cale de rattrapage d'épaisseur du carrelage, porte savon, flexible inox gainé 1,50 m doté d'un écrou anti-torsion et d'un joint limiteur de débit de marque **ROCA - ZOOM** série **HYDROSTYLE**, pose sur coussins antivibratiles et insonorisant.

Les robinetteries devront correspondre au classement E1 C2 A2 U3 à minima.

Localisation : Toutes les salles d'eau des logements avec douche 90x120.

2.6.2.2 Ensemble receveur de douche 90x90

Receveur posé en rehausse + robinetterie.

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils suivants :

- **RECEVEUR** en céramique dimension **90 x 90 x 5,5cm**, pose sur dalle béton.
Vidage équipé d'une bonde siphon diam 90mm chromée et sortie verticale (pose collée en complément du joint d'étanchéité).
Désolidariser le receveur en périphérie et en sous face.
De marque "**ROCA**" série "**ROMA**" ou équivalent.
Pose y compris toute étanchéité, pose selon prescription du fabricant.

Joint d'étanchéité périphérique après pose de la faïence.

- **MITIGEUR DOUCHE MURAL** en laiton chromé avec cartouche céramique, limiteur de débits sensitif, limiteur de température, raccords excentres compris. De marque **ROCA** série **ADELE** ou similaire. Robinetterie située entre 90 cm et 130 cm du sol, accessible depuis l'entrée de la douche si possible.
- **ENSEMBLE BARRE STANDARD** comprenant, une douchette 1 jet + anticalcaire avec barre 60 cm en laiton chromé diam 2,2 cm, cale de rattrapage d'épaisseur du carrelage, porte savon, flexible inox gainé 1,50 m doté d'un écrou anti-torsion et d'un joint limiteur de débit de marque **ROCA - ZOOM** série **HYDROSTYLE**, pose sur coussins antivibratiles et insonorisant.

Les robinetteries devront correspondre au classement E1 C2 A2 U3 à minima.

Localisation : Toutes les salles d'eau des logements avec douche 90x90.

2.6.2.3 Pare douche

Le présent lot doit la fourniture et la pose d'un pare douche en profilé aluminium blanc et verre granité, accès d'angle coulissant ou accès de face coulissant de marque « **LEDA** » gamme « **ATOUT 2** » ou similaire.

Localisation : SDB de tous les logements

2.6.3 Ensemble WC

2.6.3.1 Ensemble WC

Le conduit d'évacuation du WC sera muni d'un bouchon de visite

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils suivants :

L'ensemble cuvette sur pied en porcelaine vitrifiée, réservoir complet, mécanisme de vidage devront être certifiés NF-Appareils sanitaires. L'alimentation sera horizontale.

- Marque : ROCA ou équivalent
- Type : Polo

Le WC sera équipé d'une sortie horizontale, d'un réservoir attendant, avec mécanisme silencieux à bouton poussoir, une double chasse 3/6 litres ou 6 litres simple poussoir interrompable., robinet flotteur silencieux de classe acoustique 1, robinet d'arrêt ¼ de tour, y compris joint silicone au pourtour et fixations.

Il sera également prévu un abattant double blanc rigide thermo dur démontable de marque « ROCA » série « POLO » ou similaire, à charnières plastiques, ou équivalent adapté à la cuvette.

Accessoires :

- Joint d'étanchéité silicone à la pompe
- Robinet d'arrêt en laiton chromé

Les robinets à flotteurs devront correspondre au classement NF-I.

Localisation : tous les WC.

2.6.4 Ensemble lavabo

2.6.4.1 Ensemble lavabo sur colonne

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils :

- **LAVABO** en porcelaine vitrifiée blanche dimensions 63x49 cm, pose sur colonne. De marque **ROCA** série **POLO**.

- **COLONNE** en porcelaine vitrifiée blanche hauteur 68 cm. de marque **ROCA** série **POLO**.
- **MITIGEUR LAVABO** en laiton chromé avec cartouche céramique, limiteur de débits sensitif, limiteur de température, flexibles, vidage automatique en hostalène compris toutes les sujétions de fourniture et de pose. De marque **ROCA** série **VICTORIA**.

Les robinetteries devront correspondre au classement E0 C2 A2 U3 a minima.

Localisation : Suivant plans - Toutes les salles de bains/Salles d'eau du bâtiment A.

2.6.5 Ensemble meuble vasque

Le présent lot doit la fourniture et la pose d'un meuble plan vasque miroir robinetterie type **COMPLETINO** de chez **SANIJURA** de dimensions 70x46x195 cm comprenant :

- Plan vasque en céramique fine, d'une profondeur 46 cm et épaisseur 1,8 cm. Couleur blanche. Trop plein intégré.
- **ROBINET MITIGEUR** en laiton chromé avec cartouche céramique, limiteur de débits sensitif, limiteur de température, flexibles, vidage automatique en hostalène compris toutes les sujétions de fourniture et de pose. De marque **ROCA** série **VICTORIA** ou similaire.
- Meuble livré monté avec côtés et façades en mélaminé d'une épaisseur de 16 mm et répondant au classement sanitaire Formaldéhyde E1. Teinte au choix de l'architecte notamment parmi les coloris suivants : Blanc Brillant, Gris Anthracite Brillant, Grège Brillant, Chêne Quebec ou encore Béton Gris. Fixation du meuble par bloc d'accrochage à frapper en métal et réglable type **CAMAR** mais également par fixation d'une traverse arrière.
- Poignées de meuble en métal chromé brillant.
- Miroir reposant sur le meuble vasque munie d'un profil PVC blanc pour l'étanchéité. Miroir de dimensions 107,2x70 cm et collé sur un panneau mélaminé de 12 mm.
- Applique chromé brillant avec un éclairage halogène de 1x48 W. Classe 2 IP 44.

Les robinetteries devront correspondre au classement E0 C2 A2 U3 à minima.

Localisation : Suivant plans - Toutes les salles de bains/Salles d'eau du bâtiment B.

2.6.6 Miroir mural

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils suivants :

- **MIROIR** 40x60cm y compris supports à cabochon fixés par vis et chevilles au-dessus du lavabo.

Localisation : toutes les SDB équipés de lavabos sur colonnes.

2.6.7 Vidoir

Le présent lot doit la fourniture et la pose des appareils suivants :

- **VIDOIR MURAL** en porcelaine, avec grille inox rabattable, alimentation par réservoir semi-haut robinet à tête carré à clé, en laiton compris purge, avec nez fileté 20/27 monté sur patère applique à scellement, implanté à 1,20 mètre du sol fini et au-dessus du vidoir.

Localisation : Local ménage du bâtiment A (suivant plans).

2.7 TABLIERS DE BAIGNOIRES

2.7.1 Tablier de baignoire en Mélaminé

Fourniture et pose de tablier de baignoire en panneau facilement démontable.

L'habillage formant tablier de baignoire comprendra :

- Une ossature en tasseaux de bois dur sur la façade de la baignoire, y compris la plage.
- Un panneau de type mélaminé d'épaisseur 19 mm hydrofuge de couleur blanc uni (sous la baignoire) avec plinthes à gorges.

- Pièces accessoires de fixations et visserie en acier traité avec capuchon plastique (visserie uniquement sur les extrémités verticales).
- Les chants visibles seront traités par bande de couleur blanche thermo collée.
- Joint d'étanchéité périphérique par cordon silicone blanc.

NOTA :

- L'habillage sera facilement démontable par simple dépose des vis et du joint silicone.
- Le tablier devra être désolidarisé de l'appareil ainsi que des parois verticales.

Le présent lot peut répondre par un tablier mélaminé sur pied réglable avec trappe de visite.

Localisation : Façades des toutes les baignoires.

2.8 AUTRES PRESTATIONS

Certification NF Habitat HQE

Voir chapitre ci-avant Certification NF Habitat HQE

2.8.1 Robinet d'attente Lave-Vaisselle / Lave-Linge

Le présent lot doit pour chaque logement la fourniture et la pose des appareils suivants :

- 1- robinet à nez fileté en laiton chromé pour le lave-vaisselle.
- 2- robinet à nez fileté en laiton chromé pour le lave-linge.

Une double alimentation et une double évacuation seront prévues dans les cuisines (sous meuble évier) pour le lave-linge et pour le lave-vaisselle.

Il sera prévu un seul branchement pour les studios.

L'alimentation et l'évacuation du lave-linge pourront éventuellement être prévues en salle de bains ou en salle d'eau, suivants plans.

Les attentes seront bouchonnées et étanches à l'air.

Localisation : (suivant plans).

2.8.2 Robinets pour local poubelles

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d'un robinet de puisage en laiton avec nez fileté 20/27 monté sur support fixé au mur, implanté à 1,20 mètre du sol fini, y compris purge, mise hors gel, robinet fermant à clé.

Le présent lot devra le raccordement en E.F du robinet de puisage depuis le compteur E.F en limite extérieure du local poubelle en tube polyéthylène eau bande bleue 14x20mm encastré sous dalle.

La canalisation en apparent (sortie de dalle vers robinet) sera calorifugée par un isolant de type coquille **ISOCLIM** en mousse synthétique d'épaisseur 19mm.

Localisation : local poubelles,

2.9 EQUIPEMENT CUISINE

Informations :

Les équipements électriques doivent être implantés à moins d'1.30m du sol.

Pour les logements dit adapté uniquement : en RDC, niveaux desservis par ascenseurs ou susceptibles de l'être (avec réservation de l'emplacement d'un ascenseur).

Les cuisines doivent avoir un passage de 1.5m, entre les appareils installés ou prévisibles et cloisons hors débattement de porte.

Fixations des éléments dans les cloisons :

Mise en œuvre :

Réalisation des joints souples entre les éléments fournis, les parois et équipements périmétriques.

Réalisation des raccordements des équipements fournis avec le meuble (raccordements électriques, plomberie...).

L'entreprise adjudicatrice du présent lot devra assurer la livraison sur site, la fourniture et la pose des cuisines. Elle assurera la manutention du colisage à l'intérieur des locaux en phase de finition et sera responsable des dégradations qui pourront être occasionnées. Les frais lui seront imputés.

Le stockage et l'entreposage sera fait en coordination avec le maître d'œuvre. L'entreprise veillera à ne pas concentrer les charges pour ne pas dépasser la capacité portante des planchers.

Toutes les découpes et adaptations aux attentes seront à la charge de l'entreprise. Les joints souples entre le mobilier et les cloisons sont dus au présent lot. Si un vide latéral supérieur à 5 cm se présente lors de la pose entre les cuisines et une cloison perpendiculaire, l'entreprise pourra proposer la pose d'un filant en prestation complémentaire.

La prestation de l'entreprise s'entend y compris les raccordements électriques, la mise en eau et essais de fonctionnement. Ils devront permettre l'obtention du CONSUEL et la validation du bureau de contrôle.

L'entreprise interviendra sur supports en finition mais en accord avec le maître d'œuvre la pose pourra être anticipée par rapport à celles-ci. L'entreprise ne pourra pas s'opposer à cette demande sauf pour des raisons évidentes de non-respect des règles de l'art.

L'entreprise réalisera le nettoyage des résidus issus de la pose des meubles et des raccordements, ainsi que l'évacuation des déchets avant de quitter le logement même si l'équipement en matériel n'est pas fini.

L'évacuation des emballages sera réalisée au jour le jour par l'entreprise. Aucun stockage d'emballage ne sera autorisé le soir aux abords des logements et sur le chantier.

2.9.1 Ensemble Evier

Fourniture et pose d'un ensemble comprenant.

MEUBLE SOUS EVIER : type **LIBERTY** de chez **AQUARINE** ou similaire (3 portes).

Meuble 120cm en stratifié blanc avec plinthe comprenant un plancher, un demi-arrière vertical, une étagère partielle, bandeau, portes en mélaminé blanc avec charnières invisibles sur ressort, boutons plastifiés blanc, réglage en hauteur par 4 vérins.

BLOC EVIER :

En **INOX**, à une ou deux cuves et un égouttoir suivant plans.

Vidage pvc avec bouchons caoutchouc, enjoliveurs inox, chainettes, siphon avec culot démontable.

ROBINETTERIE : EVIER BEC TUBE de chez **ROCA - ZOOM** série " **POLO**"

Mitigeur évier à bec tube mobile, avec cartouche céramique, limiteur de débits sensitif, limiteur de température. Flexibles d'alimentation compris. Compris alimentation lave-vaisselle et évacuation sous évier.

Les robinetteries devront correspondre au classement E0 C2 A2 U3 a minima.

ECLAIRAGE

1 applique fluorescente, fourniture et pose due au lot électricité.

Localisation : dans toutes les cuisines Sauf cuisine PMR/HSS.

2.10 CHAUFFAGE GAZ

Certification NF Habitat HQE

Voir chapitre ci-avant Certification NF Habitat HQE

Rappel :

Pour le chauffage, le dimensionnement des émetteurs de chaleur est réalisé sur la base d'un calcul de déperditions pièce par pièce.

Le calcul des déperditions est réalisé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions des normes NF EN 12831 et complément NF P52-612 N.

Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances à installer) est réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 14337 pour les systèmes de chauffage électrique direct, et de la norme NF EN 12828 pour les systèmes de chauffage à eau chaude.

Il est prévu un émetteur de chaleur par pièce.

L'entreprise réalisant les travaux devra une justification des dimensionnements au Maitre d'œuvre et maitre d'ouvrage.

ETUDE THERMIQUE

Le présent lot devra prendre connaissance de cette étude et mettre en application les informations.

Conformément à la RE2020, les alimentations de chauffage et d'eau chaude sanitaire des différents appartements doivent disposer d'un système de comptage et être comptés de façon indépendante.

L'entreprise prendra donc les dispositions techniques nécessaires à l'installation des sous-comptages nécessaires.

Les classes d'isolant seront à respecter selon la localisation de pose notamment en zone non chauffée.

Les radiateurs seront à sélectionner selon le régime d'eau spécifique.

La valeur de Ra du robinet thermostatique est aussi à vérifier, avec marquage **KEYMARK** ou **CENCER**.

2.10.1 Organe de coupure générale

L'Entrepreneur du **présent lot** prendra contact le **Concessionnaire gaz** afin de déterminer le type de gaz naturel distribué ainsi que la pression de distribution afin d'adapter ses ouvrages en conséquence.

Poste de détente :

Fourniture d'un poste de détente tout équipé et conforme aux spécifications GDF, encastrable en niche, comprenant :

- < Un organe de coupure général à fermeture rapide type ¼ de tour,
- < Un détendeur - régulateur collectif,
- < Un compteur gaz.

Le poste de détente gaz sera fourni au lot **GROS-OEUVRE** qui le mettra en place, compris fourreaux de raccordement nécessaires.

Le poste de détente gaz sera situé en niche dans le mur en limite sur voie publique. Sa mise en œuvre se fera en accord avec **GDF**.

Le raccordement du poste de détente gaz au réseau gaz moyenne pression sur voie publique n'est pas dû au **présent lot**.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Il est prévu au droit de chaque bâtiment un coffret de coupure et de détente par cage d'escalier pour l'alimentation des logements (uniquement appareil de cuisson) pour un débit de 1.3 m3/h par logements.

Et un coffret de coupure et de détente par chaufferie.

Localisation : positionné en limite de propriété (en accord avec le concessionnaire).

2.10.2 Organe de coupure individuel chaufferie

Fourniture et pose d'un organe de coupure individuelle chaufferie à fermeture rapide et manœuvrable par une clé amovible, placé sous coffret métallique.

La clé amovible sera accessible en permanence et fixée par un dispositif ne pouvant s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : Positionné avant le point d'entrée de la distribution gaz dans le local chaufferie. (en accord avec le concessionnaire).

2.10.3 Distribution gaz - chaufferie

L'Entrepreneur du **présent lot** devra avant toute offre prendre contact avec le concessionnaire GAZ afin de connaître les détails techniques de l'alimentation des appareils de production de chaleur qui concerne cette opération.

L'entreprise adjudicatrice du marché concernant cette opération devra en tout état de cause transmettre au concessionnaire en question en même temps qu'au maître d'ouvrage ses calculs de puissances et débits de gaz ainsi que tous les plans d'exécution et schémas de principe concernant le réseau de gaz.

La réalisation des installations de gaz avant compteur (entrant dans la concession) et celle après compteurs seront exécutées par du personnel de l'entreprise, titulaire d'une attestation d'aptitude, délivrée par un organisme agréé, spécifique au mode d'assemblage et au matériau utilisé (Conformément à l'A.I.M. du 2 août 1977 et à l'I.T.G. 722.

Toutes les installations de comptage/détente sont hors lot (à la charge du client).

La détente sera de 4 b à 300 mb.

L'alimentation gaz sera amenée par le lot VRD depuis le coffret GAZ en limite de propriété jusqu'à une vanne de coupure coup de poing à l'entrée de la chaufferie du bâtiment B.

Le présent lot devra la mise en œuvre de :

- Canalisations en tube acier noir peinte en jaune entre coupures extérieures et chaudières,
- Une Électrovanne de coupure gaz, agréée et conforme aux Normes, à réarmement manuel sera asservie à un coffret coup de poing placé à l'entrée de la chaufferie,
- Une centrale de détection gaz muni d'un système anti-microcoupure. Elle sera alimentée en basse tension à partir d'un ensemble chargeur-batterie équipé d'un système de maintien en cas de microcoupures électriques et pour une coupure électrique de 2 heures. La sécurité sera positive avec coupure gaz en cas de rupture électrique de l'alimentation.
- Une bouteille tampon dimensionnée au 1/1000ème du débit de gaz total sur laquelle seront piquées les alimentations des brûleurs, équipée d'un manomètre en DN 100 avec une vanne d'isolement qualité gaz et d'un évent donnant sur l'extérieur
- Pénétration dans la chaufferie

Le raccordement de chaque chaudière comprendra :

- Un robinet d'arrêt agréé gaz.
- Un filtre à gaz.

Les installations de gaz seront conformes aux D.T.U., Arrêtés ainsi qu'aux documents techniques de GRDF, en vigueur.

Les canalisations doivent être conformes aux recommandations et spécifications indiquées dans les Normes Françaises en vigueur :

- Acier : NF A 49 - A 111 - A 112 - A 115 - A 141 - A 142 - A 145

Protection extérieure - sur tube "Acier" uniquement :

- Pose en élévation : 1 couche de peinture antirouille et 1 couche de peinture glycérophtalique. ou 2 couches de carbolac S.R.
- Pose en tranchée : Revêtement C ou similaire agréé par G.R.D.F.

Les calculs des diamètres seront effectués à l'aide des documents techniques de G.R.D.F et soumis à l'approbation des bureaux de contrôles techniques avant exécution.

L'Entrepreneur devra présenter aux Agents de G.R.D.F. un essai d'étanchéité manométrique de l'installation. Lors du rendez-vous pour l'essai, l'Entrepreneur remettra au concessionnaire. Les certificats de conformité "AVANT COMPTEUR" et "APRES COMPTEUR" relatifs à l'affaire et dûment complétés.

Essais :

Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU 61.1 et annexes ainsi qu'à l'arrêté du 02/08/77 modifié.

Qualigaz :

Le certificat de conformité sera conforme au modèle prévu par l'arrêté du 02/08/77 modifié, délivré par QUALIGAZ et remis au Maître d'Ouvrage.

L'ensemble des dispositions techniques devra être validé par QUALIGAZ.

Pour la chaufferie, il sera établi un certificat "module 3" qui nécessite le passage d'un expert de QUALIGAZ.

Tous les frais inhérents à ces sujétions seront à la charge de l'entreprise.

Capacité tampon

Fourniture et pose d'une capacité tampon en acier permettant d'assurer la stabilité de l'alimentation gaz en compensant les variations de pression du réseau.

La capacité tampon sera posée sur colliers isophoniques en acier au plus près du brûleur du générateur gaz.

La capacité tampon sera dimensionnée au 1/1000ème du débit de gaz total sur laquelle seront piquées les alimentations des brûleurs, équipée d'un manomètre avec une vanne d'isolement qualité gaz et d'un évent donnant sur l'extérieur

Robinetterie

Fourniture et pose d'un manomètre sur la capacité tampon. Fourniture et pose d'un organe de coupure au droit du générateur gaz.

La robinetterie mise en œuvre devra être facilement accessible et manœuvrable.

Les réservations dans les murs et planchers, le rebouchage après pose, et calfeutrement soigné sont à la charge du lot **Gros œuvre**.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : Alimentation GAZ de la chaufferie collective,

2.11 CHAUFFERIE COLLECTIVE & SOUS-STATION

2.11.1 Fumisterie - Chaufferie collective

2.11.1.1 Carneaux et raccords chaudières

L'entreprise adjudicatrice du marché devra soumettre ses notes de calcul avant exécution au bureau d'études.

Mise en place d'un carneau de marque POUJOLAT ou équivalent conforme à la Norme Française XP D 35-308 concernant les conduits, tubages et éléments de raccordement rigides simple paroi de Décembre 1999.

Composition acier inoxydable austénitique de qualité minimum AISI 316 L, pouvant être peint (peinture au présent corps d'état).

Mise en place éléments et accessoires suivant DTU Fumisterie 24.1 (NF 51.201) et norme Françaises tel que :

- Eléments droits
- Colliers de purge
- Colliers prise de température
- Dispositif de prélèvement obturable de gaz brûlés sur chaque raccordement pour analyse

La mise en œuvre devra respecter les textes réglementaires en vigueur pour les chaufferies de puissances inférieures 2 MW.

Localisation : Carneaux et raccords chaudières

2.11.1.2 Conduits de fumée

L'entreprise adjudicatrice du marché devra soumettre ses notes de calcul avant exécution au bureau d'études.

Il sera installé un tubage afin de respecter 4 m/s de vitesse d'éjection des gaz brûlés (normes environnementales)

Il sera mis en place d'un conduit de fumées double peau isolé poly combustibles de marque POUJOLAT type THERMINOX TI conforme à la Norme Française XP D 35-308 concernant les conduits, tubages et éléments de raccordement rigides double paroi de Décembre 1999.

Composition acier inoxydable austénitique de qualité minimum AISI 316 L, pouvant être peint (peinture au présent corps d'état).

Éléments préfabriqués et modulaires de 0.8 mm d'épaisseur du Ø 150 au Ø 350 mm et 1 mm d'épaisseur du 400 Ø au 600 mm.

Éléments emboîtés dans le sens du retour des condensats assemblés par colliers à double bossage de 90 mm de largeur de manière à augmenter la rigidité de l'ensemble

Le procédé doit exclure les systèmes de brides araignées de centrage ou les reprises de charge intermédiaires.

Il sera mis en place de joint d'étanchéité dans les gorges d'assemblage avec résistance à 230 °C en continu.

Toutes les pièces en contact avec le tubage seront en acier inoxydable austénitique.

Il sera mis en place collecteur de condensats de type collier avec purge Ø 40 mm avec trappe de visite à fermeture rapide pour permettre le ramonage et les essais fumigènes réglementaires tous les 3 ans.

Mise en place d'une plaque signalétique réglementaire du fabricant en pied de conduit.

La mise en œuvre devra respecter les textes réglementaires en vigueur pour les chaufferies de puissances inférieures 2 MW et en particulier :

- Arrêté du 22 Octobre 1969
- Arrêté du 2 Août 1977 modifié
- Règlement Sanitaire Départemental
- NF P 51-201 (DTU 24.1) Travaux de fumisterie
- NF P 45-204 (DTU 65.4) Chaufferie Gaz

Localisation : Conduit de fumées en gaine technique

2.11.1.3 Ventilation naturelle Haute pour local chaufferie et sous-station

Mise en œuvre d'un conduit de ventilation naturelle permettant la sortie d'air de ventilation du local chaufferie. Le conduit sera en acier galvanisée, la section correspondra à la moitié de la section du conduit de fumées des chaudières (Avec un minimum de 2,5dm²).

Le couronnement du conduit de ventilation naturelle est à la charge du présent lot.
La section de conduit sera calculée suivant le DTU 65.4 .

Nota : La gaine maçonnée coupe-feu 2H dans laquelle transite le conduit de fumée n'est pas à la charge du présent lot.

Localisation : Gaine maçonnée donnant en local chaufferie et grille en façade pour la sous-station.

2.11.1.4 Ventilation naturelle Basse pour local chaufferie et sous-station

Mise en œuvre d'un conduit de ventilation naturelle permettant l'amener d'air de ventilation de la chaufferie et de l'air comburant pour la chaudière.

La section de conduit sera calculée suivant le DTU 65.4.

Grille extérieure et intérieure

Fourniture et pose d'une grille de ventilation montée en position murale, en aluminium extrudé avec grille à ailettes horizontales, finition aluminium anodisé, de type **AWA 251** de marque **ALDES** ou équivalent. La grille de ventilation sera vissée sur un contre-cadre en acier galvanisé ; ce dernier sera scellé dans le gros œuvre, compris rebouchage après pose et calfeutrement soigné.

Les réservations dans les murs et planchers, le rebouchage après pose, et calfeutrement soigné sont à la charge du lot **Gros œuvre**.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

La section minimale correspondra à la puissance de la chaudière divisée par 23 la surface en dm².

Localisation : Ventilation basse de la chaufferie donnant sur l'extérieur

2.11.2 Réseau de distribution eau froide

2.11.2.1 Alimentation de l'installation de production de chauffage et E.C.S

L'alimentation E.F. (réseau d'eau froide sanitaire) en horizontal et vertical, alimentant l'installation de production

E.C.S. sera réalisée à partir de la gaine palière eau froide de chaque bâtiment.

La fourniture et pose des compteurs d'eau froide divisionnaire sont la charge du **Maître d'ouvrage**. L'implantation du compteur d'eau froide divisionnaire devra permettre une bonne lisibilité du totalisateur.

Local chaufferie et sous-station

Fourniture et pose sur l'alimentation E.F. de l'installation de production E.C.S. munis:

- D'un robinet d'arrêt avant compteur à tournant sphérique verrouillable,
- D'une manchette en PVC avec filetage au gabarit compteur pour pose d'un compteur divisionnaire eau froide,
- D'un robinet d'arrêt après compteur à tournant sphérique.

L'alimentation E.F. (réseau d'eau froide sanitaire) en horizontal et vertical, alimentant l'installation de production de chauffage sera réalisée à partir du raccordement pour le remplissage en eau froide adoucie du circuit chauffage depuis la vanne laissée de l'adoucisseur situé dans la chaufferie gaz.

La ligne d'alimentation de chauffage devra comporter :

- Robinet d'isolement ¼ de tour
- Un filtre avec robinet de rinçage,
- Un disconnecteur hydraulique à zone de pression contrôlable (type BA)
- Robinet d'isolement ¼ de tour
- Un compteur d'eau froide de classe 80 à impulsion avec disjonction hydraulique
- Robinet d'isolement ¼ de tour

L'entreprise devra prévoir un pot d'introduction des produits de conditionnement avec vanne de by-pass sur le circuit fermé.

Canalisation en apparent

L'alimentation E.F. de l'installation de production de chauffage et d'E.C.S. en apparent sera réalisé en tube PVC-C titulaire d'un Avis technique pour une application de classe 2, système de canalisations et raccords en PVC-C de type **SYSTEM'O** (HTA-F pour eau froide) de marque **GIRPI** ou équivalent, assemblé par collage et posé sur colliers de la gamme **MONOKLIP** du fabricant.

Le parcours des canalisations de l'alimentation E.F. de l'installation de de chauffage et d'E.C.S. sera étudié de façon à réduire la longueur de ces canalisations.

Les réservations dans les murs et planchers, le rebouchage après pose, et calfeutrement soigné sont à la charge du lot **Gros œuvre**.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : depuis la gaine palière au RDC jusqu'à la sous-station et chaufferie.

2.11.2.2 Robinet de puisage pour local chaufferie et sous-station

Fourniture, pose et raccordement au réseau de distribution E.F. d'un robinet de puisage mural en applique, avec rosace, raccord au nez et tête de robinet amovible (manœuvre du robinet accessible uniquement au personnel d'entretien), positionné entre 0.40 et 0.80 m au-dessus du sol.

Le robinet de puisage sera alimenté en eau brut

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : Local chaufferie et local sous-station.

2.11.2.3 Calorifugeage de la distribution EF

Calorifugeage des réseaux d'alimentation E.F. RT1 et RT2 ainsi que de la robinetterie associée.

Le calorifugeage se fera par l'intermédiaire de coquille en mousse isolante à base d'élastomère, fendue selon une génératrice avec ruban adhésif, de type **ARMAFLEX AC** de marque **ARMACELL** ou équivalent, d'une épaisseur minimale de 13 mm (anti-condensation).

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : calorifugeage des canalisations et robinetterie associée des réseaux suivants situés en local chaufferie et local sous-station :

- Réseau d'alimentation E.F. de l'installation de production E.C.S.
- Réseau d'alimentation E.F. de l'installation de chauffage.

2.11.2.4 Evacuations des EU de l'installation de chauffage et E.C.S.

Les évacuations E.U. de l'installation de chauffage et de production E.C.S. en local chaufferie seront réalisés depuis les différents points d'écoulement et de vidange jusqu'au siphon de sol.

Canalisation en apparent

Les évacuations E.U. en apparent seront réalisées en tube PVC assemblé par collage et posé sur colliers en polypropylène avec insert métallique et clip à barrette non serrant et/ou disposé sur support continu, compris tous accessoires.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : évacuations E.U. en local chaufferie et sous-station, depuis les différents points d'écoulement de l'installation de chauffage et de production E.C.S. Jusqu'au siphon de sol.

2.11.3 Production de chaleur

Nota :

- La fixation de chaudière s'effectuera sur un mur maçonné
- La mise en service des chaudières se fera avant la réception.

Certification NF HABITAT HQE

Voir chapitre ci-avant Certification NF HABITAT HQE.

Rappel :

Pour un chauffage collectif,

- Régulation par thermostat d'ambiance dans les séjours et robinets à tête thermostatique par pièce marquage **Keymark** (ou **CENCER**) est prévue sur chaque radiateur à eau chaude hors séjours.
- Présence en local chaufferie pour le circuit de chauffage d'une régulation globale en fonction de la température extérieure.
- Installation en chaufferie d'une horloge de programmation assurant les changements de régime suivant (normal, ralenti de nuit et accéléré).

2.11.3.1 Chaudières GAZ à condensation

La production globale d'énergie sera assurée par une chaufferie gaz, composée de deux chaudières GAZ à condensation de marque DE DIETRICH de type IX-M EVO 70 ou équivalent. La production d'ECS sera de type semi-accumulée.

L'eau chaude sanitaire sera produite à une température de 60° C pour une arrivée d'eau froide à + 10°C.

Son échangeur sera de type monobloc spiralé en Inox avec une technologie double mélangeur. Le brûleur gaz sera à prémélange total en inox avec rapport air/gaz constant. La plage de modulation sera de 11 à 100 %.

La chaudière sera équipée du tableau de commande Diematic Evolution, avec un large écran couleur et texte clair. Elle intégrera de série une régulation électronique programmable pouvant piloter jusqu'à 2 circuits vannes 3 voies, 1 circuit direct et 1 circuit ECS, la gestion PWM de la vitesse de la pompe chaudière en fonction de la puissance brûleur et du ΔT° du corps de chauffe. Cette régulation intégrera des entrées/sorties multifonctions programmables, une sortie report de défaut et une entrée 0-10V. Elle assurera le pilotage des deux chaudières en cascade.

Les fonctions de la régulation seront extensibles par l'ajout de cartes optionnelles comme des passerelles de communication Modbus ou BACnet et des cartes secondaires pour piloter des circuits additionnels.

Cette chaudière pourra fonctionner avec des régulateurs externes en 0-10V ou OpenTherm.

La chaudière sera livrée montée, câblée et testée d'usine prête à fonctionner.

La chaudière sera équipée de série des éléments suivants :

- Tableau de commande Diematic Evolution avec les fonctions :
 - Pilotage de cascade jusqu'à 8 générateurs
 - Gestion jusqu'à 3 circuits de chauffage
 - ECS avec 2 sondes
 - Pilotable à distance avec option SMART TC, ...
 - Entrée 0-10V
 - Report d'alarme
 - Entrée/sorties multifonctions programmables
- Sonde extérieure
- Sondes de température départ et retour

- Pompe modulante à vitesse variable et pression différentielle variable.
- Sonde de température des fumées
- Connecteur Plug & Play
- Récupérateur des condensats avec siphon

➤ **Caractéristiques :**

La Chaudière sera conforme aux exigences des directives européennes.

Elle aura les caractéristiques suivantes :

- Alimentation gaz : gaz naturel H (20 mbar) et propane (37 mbar)
- Raccordement fumisterie : cheminée B23, B23P, ventouse C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93
- Emission de NOx < 31 mg/kWh (classe 6 suivant EN 15502)
- Pression maxi. de service : 4 bar
- Alimentation électrique : 230V/50Hz
- Indice de protection électrique : IPX 5D pour type C, IP 20 pour type B

Désignation	Unité	Valeur
Classe d'efficacité énergétique saisonnière		A
Puissance calorifique nominale (Prated)	[kW]	65
Efficacité énergétique saisonnière Etas (η_s) produit (règlement 813)	[%]	92
Efficacité énergétique saisonnière Etas (η_s) système avec sonde extérieure livrée d'origine (règlement 811)	[%]	94
Rendement à Pn (η_4)	[%]	87,6
Rendement à 30% de Pn (η_1)	[%]	96,5
Puissance nominale (Pn) (P4)	[kW]	65
Puissance à 30% de Pn (P1)	[kW]	21,5
Puissance utile à 80/60 °C mini/maxi	[kW]	7,2-65
Puissance utile à 50/30 °C mini/maxi	[kW]	7,8-70,2
Rendement à 100 % Pn à temp. moy. 70 °C (RPn)	[%]	97,2
Rendement à 30 % Pn à temp. retour 30 °C (Rpint)	[%]	107,1
Consommation d'électricité à Pn (elmax)	[W]	113
Consommation d'électricité à	[W]	19

30% Pn (elmin)		
Consommation d'électricité en veille (Psb)	[W]	3
Pertes thermiques à l'arrêt $\Delta t = 30 \text{ K}$ (Pstby)	[W]	104
Débit massique des fumées mini/maxi	[kg/h]	14-112
Contre-pression max. pour la sortie des fumées	[Pa]	192
Contenance en eau	[l]	6
Perte de charge côté eau à $\Delta T = 20 \text{ K}$	[mbar]	455
Puissance acoustique (Lwa)	[dB(A)]	68
Pression acoustique à 1 m (à Pn)	[dB(A)]	56,9
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	[mm]	500x817x560
Poids total avec emballage	[kg]	46

La chaudière murale sera de marque **De Dietrich** modèle **IX-M Evo 60**

2.11.3.2 Ensemble collecteur distributeur

Fourniture et pose d'un collecteur/distributeur 'aller' et 'retour' pour piquage des réseaux de distribution Primaire chauffage – Circuits émetteurs.

Collecteur/distributeur

L'ensemble collecteur/distributeur sera réalisé en tube acier noir, disposé horizontalement, et fixé sur piétements avec supports antivibratoires.

Robinetterie

Fourniture et pose d'une vanne de vidange sur chaque collecteur, l'orifice de vidange de cette dernière devra être de diamètre suffisant pour assurer un rinçage correct par évacuation rapide.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : en local chaufferie et en local sous-station.

2.11.3.3 Alimentation de la sous-station du bâtiment A

Tubes en polybutène pré-isolés:

- Le réseau sera de marque THERMAFLEX, gamme FLEXALEN-PU ou thermiquement et techniquement équivalent.
- Le réseau chauffage depuis les pompes à chaleur à l'extérieur jusqu'à la chaufferie du bâtiment A et le réseau de chauffage et ECS depuis la chaufferie du bâtiment B jusqu'à la pénétration de la sous-station du bâtiment B seront réalisés en tube polybutène pré-isolé avec une protection mécanique PELD.
- Le tube en polybutène possèdera une Barrière Anti Oxygène selon DIN4726
- Les connexions enterrées seront réalisées obligatoirement par soudure avec reprise d'isolation, l'ensemble ne nécessitant pas de regard.
- Le tube caloporteur devra résister à un régime température/pression :
 - 95°C/8 bar pour le chauffage
 - 70°C/10 bar pour l'eau chaude sanitaire.
- Les pertes de chaleur statiques devront être mesurées, calculées et vérifiées selon la norme EN-NF 15632, en vigueur depuis Mars 2010 : la référence européenne relative aux systèmes de tuyaux flexibles préisolés. « Ces valeurs seront mises à disposition par le fabricant ».
- La mousse isolante devra être constituée de polyuréthane à cellules fermées, sans CFC, dont la valeur de λ sera inférieure ou égale à 0.022 W/m·K à 50°C.
- La remise d'une déclaration de garantie décennale du fabricant sera exigée, l'absence de ce document entraînera le rejet de toute proposition.
- Pour la distribution d'eau chaude sanitaire, l'attestation de conformité sanitaire établie par un laboratoire agréé en France devra être présentée.

NOTA :

- **Le LOT GO doit les fourreaux de raccordement pour les canalisations intérieures depuis l'extérieur**
- **Le LOT VRD doit les tranchées, compris terrassement, grillage avertisseur, remblais pour les réseaux de chauffage primaire enterré hors emprise des bâtiments,**
- **Le présent lot doit la fourniture et la pose réseaux de chauffage primaire enterré hors emprise des bâtiments,**

Mise en œuvre

Les tubes pré-isolés seront enterrés et enrobés d'un lit de sable de 10 cm présentant une granulométrie n'excédant pas 3 mm.

La profondeur d'enfouissement devra permettre un recouvrement minimum de 0,8 m au-dessus de la génératrice supérieure si le réseau est situé sous une zone à circulation routière et de 0,5 m si aucune circulation n'a lieu en surface.

La tranchée devra rester sèche pendant les travaux.

Epreuve de pression

- L'essai de pression est effectué après la fin de tous les travaux de soudure et avant la fermeture des reprises d'isolation.
- La pression d'essai nécessaire est 1,5 fois supérieure à la pression de service.
- Les appareils de mesure doivent être placés sur le point le plus bas du réseau.
- Les essais se font en eau froide.
- La pression d'essai ne doit pas avoir chuté de plus de 0,6 bar après 30 minutes de test.

Puis à l'issue d'une durée de deux heures de test, la pression ne doit pas avoir chuté de plus de 0,2 bar.

2.11.3.4 Réseaux Primaires ECS

Un réseau de production ECS du bâtiment A sera raccordé d'une part au collecteur aller/retour et d'autre part au départ/retour du préparateur d'ECS situés dans la sous-station.

Un réseau de production ECS du bâtiment B sera raccordé d'une part au collecteur aller/retour et d'autre part au départ/retour du préparateur d'ECS situés dans la chaufferie.

Le réseau ECS sera équipé d'un groupe de pompe double type GRUNDFOSS type MAGNA ou équivalent réglée en Tout ou Rien en fonction de la température du préparateur ECS.

Chaque réseau primaire ECS sera équipé de :

- Une vanne 3 voies de régulation,
- Une sonde de température sur le réseau Aller,
- Une vanne d'équilibrage sur le réseau retour et sur la troisième voie de la vanne de régulation,
- D'une vanne d'isolement à l'aspiration et au refoulement,
- De manchettes anti vibratiles,
- De supports anti-vibratiles
- D'un système de prise de pression comprenant un manomètre et une vanne d'isolement sur prise amont et aval sur la pompe et sur prise amont filtre,
- Filtre,
- Compteur de calories avec intégrateur permettant la lecture et l'écriture de la consommation cumulée instantanée, de débits, de température aller et retour

Le réseau aller devra être équipé d'une vanne d'isolement et le réseau retour d'une vanne de réglage avec fonction isolement et vidange de type TA ou équivalent.

Le présent lot devra la fourniture et la pose de thermomètres à plongeur industriel de grande précision à verre optique grossissant (h = 200 mm) sur les départs et retours primaires et secondaires. Au droit de chaque thermomètre, sera installé un doigt de gant pour des mesures futures.

Le réseau sera réalisé en tube acier noir recouvert de deux couches de peinture antirouille y compris supports.

Les tuyauteries seront calorifugées par coquille en laine de verre plus ligature, enduit et finition en PVC.

2.11.3.5 Recyclages ECS

Les bouclages des réseaux ECS seront assurés par pompes doubles aux caractéristiques suivantes :

- Marque : GRUNDFOSS ou équivalent

Les pompes doubles auront les équipements suivants :

- Vannes d'isolement à l'aspiration et au refoulement,
- Manchettes anti-vibratiles sur refoulement et aspiration,
- Supports anti-vibratiles
- Clapet anti-retour sur refoulement,
- Un système de prise de pression en Ø 15/21 comprenant un manomètre et une vanne d'isolement sur prise amont et aval sur la pompe,
- Filtre à tamis sur refoulement pompe,
- Thermomètre SIKA grand modèle.

Les pompes de recyclage seront fournies et posées par le présent lot. Les calculs de détermination de la pompe seront réalisés par le présent lot.

2.11.3.6 Ballon préparateur d'eau chaude sanitaire

La préparation d'ECS sera réalisée à l'aide d'un ballon à serpentin Neofirst ou Neoflow en acier émaillé, assurant le transfert de l'énergie produite par la ou les PAC à l'eau sanitaire contenue dans le ballon.

La cuve sera en acier avec un revêtement interne émaillé, Secur'Email, résistant aux températures élevées, jusqu'à 95 °C. La cuve sera protégée de la corrosion par une ou plusieurs anode(s) magnésium et revêtue extérieurement d'une peinture antirouille.

La jaquette sera démontable, souple M1 ou tôle M0, et dotée d'une isolation de 100 mm de laine de verre. Le fond inférieur du ballon sera isolé également. Les pertes thermiques du ballon seront « justifiées » au sens de la RE 2020.

Des piquages seront prévus pour la régulation de température et la mise en place d'un thermomètre. Ces piquages seront débouchants et par conséquent adaptés à différentes longueurs de doigts de gant et thermomètres. L'appareil comportera un orifice de vidange en point bas, monté sur une trappe démontable pour faciliter l'évacuation complète des boues.

L'entrée d'eau froide sera équipée d'un brise jet pour une meilleure stratification.

Pour l'entretien, le ballon comportera une trappe de visite latérale ou un trou d'homme, avec isolation.

La pression de service sera de 8 bar pour la cuve et 10 bar pour le serpentin.

Sa garantie sera de cinq ans sur la cuve et deux ans sur les équipements amovibles / électriques.

Le ballon sera équipé de :

- Quatre piquages latéraux, entrée eau froide, retour de boucle, entrée/sortie primaire,
- Un piquage départ eau chaude en partie supérieure,
- Trois piquages ½" débouchants pour sonde de température (longueur extérieure 100 mm),
- Un piquage ½" débouchant prévu pour la pose d'un thermomètre (à la charge du client),
- Une trappe de visite diamètre 112 mm ou trou d'homme diamètre 400 mm à partir de 750 litres (Neofirst) ou 1000 litres (Neoflow),
- Une vidange en point bas, raccordement M 33/42,
- Deux anneaux de levage orientés à 180°,
- Trois pieds de support,
- Une réhausse de 50 mm sauf modèles 500 litres.

Il pourra également être équipé de :

- Kit 4 doigts de gant ½" avec vis d'accrochage pour sonde de température ou thermomètre,
- Jaquette souple TOP NC avec 100 mm de mousse recouverte de PVC,
- Extension de garantie (sur la cuve) 10 ans.

2.11.3.7 Accessoires pour traitement d'eau

Quatre piquages équipés de vannes seront laissés en attente de façon à permettre la mise en place d'un système de chloration « portatif » par injection à savoir :

- 1 sur départ ECS en sortie de ballon pour injection,
- 1 sur l'eau froide adoucie
- 1 sur le retour bouclage.

Pour les opérations de contrôle et de maintenance, l'installation devra comporter :

- Une prise d'essai en départ ECS
- Une prise d'essai en Fond de ballon ECS

- Vanne de vidange ¼ en point bas et raccordement vers siphon avec rupture de charge sur évacuations (facilement accessible)
- Dispositif de clapets anti-retour EA en amont des mitigeurs
- Un marquage détaillé des sens de fluides
- Une manchette témoin sur le départ ECS
- Dispositif permettant de contrôler le débit en retour de boucle
- Thermomètre en retour de boucle

Les canalisations de distribution d'eau chaude sanitaire en chaufferie seront réalisées en cuivre brasé

Technologie	Sécurité anti-brûlure	Prévention développement bactérien
Mitigeurs à cartouche céramique EP	relative	Interco +Clapet = source d'apparition et de prolifération bactérienne
Mitigeurs cartouche céramique classique	relative	Absence d'interco et de clapet = maîtrise du risque
Mitigeurs thermostatique standard avec cartouche NF 1111	Absolue	Interco +Clapet = source d'apparition et de prolifération bactérienne
Mitigeurs thermostatiques Technologie MASTERMIX avec cartouche céramique 4 canaux + cartouche thermostatique NF 1111	Absolue	Absence d'interco et de clapet = maîtrise du risque
ZOOM sur la Réglementation	<u>L'arrêté du 30 Nov 2005</u> exige que: la T° de l'eau soit > 50°C sur tout le réseau ECS y compris bouclage Le volume des tubes finaux d'alimentation des points de puisage soit le plus faible possible et ≤ 3L dans tous les cas. La T°Max de l'ECS est de 50°C dans les pièces destinées à la toilette	
	<u>L'arrêté du 11 janvier 2007</u> exige que la T° de l'EFS doit être inférieure à 25°C.	
	<u>L'arrêté du 1er Février 2010</u> impose la surveillance de la qualité bactériologique de l'eau dans les installations sanitaires qui possèdent des points d'usage à risque: Il s'agit des points d'eau pouvant contenir la bactérie <i>Legionelle pneumophilla</i> et susceptible de créer un aérosol.	
	<u>La Circulaire du 15 Février 2019 /Ministère des solidarités et de la Santé</u> recommande en outre : Etude sur le risque encouru par les patients Une parfaite connaissance des différents réseaux, de leur installation et de garantir la maîtrise des niveaux de T° La mise en place d'actions ou d'équipements afin d'assurer une <u>parfaite sécurité anti-brûlure</u> = arrêt immédiat de l'ECS en cas d'incidents majeurs sur le réseau EF. La mise en place d'actions ou d'équipements <u>évitant tout risque d'intercommunication</u> entre les réseaux afin d'<u>éviter la prolifération de bactéries pathogènes</u>. A défaut, le responsabilité des chefs d'établissement en cas d'accidents pourrait être engagée.	
	<u>La Norme NF EN 806-2</u> → Spécificités techniques relatives aux installations d'eau destinées à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments : Elle précise une T° ECS maximale de 43°C aux points de puisage dans certains établissements dont les hôpitaux.	

2.11.3.8 Réseaux régulés radiateurs

Depuis les piquages sur les collecteurs des chaudières, le titulaire du présent lot prévoira une panoplie à température régulée de la chaufferie, pour alimenter les radiateurs. (2 circuits indépendants)

Les réseaux seront chacun équipés d'une vanne trois voies motorisée à secteur compris filerie, raccordement et toutes sujétions.

Par panoplie, il sera installé par le présent chapitre un circulateur double électronique à débit variable avec optimisation du point de fonctionnement des circulateurs (marche/arrêt, mode de pilotage ΔP constant, ΔP variable, ralenti automatique, et réglage de la vitesse) au départ des réseaux à température régulée.

Les pompes installées seront de :

- Marque : GRUNDFOS ou équivalent
- Type : Magna 3 y compris accessoires (kit pieds support, kit de prise de pression, contre-bridés)

Des vannes d'isolement seront installées en amont et en aval de la pompe, ainsi que des manchons anti vibratiles et des supports anti vibratiles.

Un dispositif de mesure de la pression différentielle sera installé sur la pompe avec vannes d'isolement et manomètres.

Chaque panoplie comprendra notamment :

- Une tuyauterie en acier noir tarif 10 calorifugé avec revêtement PVC en finition suivant les prescriptions techniques générales,
- Des purgeurs automatiques,
- Des thermomètres de contrôle,
- Des vannes d'isolement en amont et en aval de chaque organe,
- Une vanne 3 voies à secteur de régulation,
- Une vanne à pression différentielle,
- Une sonde de température sur le réseau Aller,
- Une vanne d'équilibrage sur le réseau retour et sur la troisième voie de la vanne de régulation,
- Un clapet anti-retour sur le réseau retour,
- **Compteur de calories certifié** avec intégrateur permettant la lecture et l'écriture de la consommation cumulée instantanée, de débits, de température aller et retour

La vanne trois voies sera commandée par un système de régulation en fonction de la température extérieure :

- Sonde extérieure,
- Sonde de départ,
- Régulateur avec horloge journalière/hebdomadaire y compris raccords électriques, transformateur et toutes sujétions.

La vanne trois voies sera équipée d'une vanne de réglage avec fonction isolement et vidange sur la troisième voie et d'une vanne d'isolement en amont sur la voie principale.

Le présent lot devra la fourniture et la pose de thermomètres à plongeur industriel de grande précision à verre optique grossissant (h = 200 mm) sur le départ et retour primaire et secondaire et sur la 3ème voie de la vanne trois voies.

Au droit de chaque thermomètre, sera installé un doigt de gant pour des mesures futures.

En limite de la chaufferie, côté intérieur, le réseau aller devra être équipé d'une vanne d'isolement et le réseau retour d'une vanne d'isolement et vidange.

Chaque réseau sera réalisé en tube acier noir recouvert de deux couches de peinture antirouille y compris supports.

Les tuyauteries seront calorifugées par coquille de laine de verre suivant prescriptions générales.

Le réseau retour sera équipé d'un filtre avec vanne d'isolement avant piquage vers vanne trois voies.

2.11.3.9 Vanne de régulation motorisée à 3 voies

Fourniture et pose d'une vanne à siège 3 voies modulante ou tout ou rien à accouplement intégré pour moteur électrique, composée d'un corps de vanne en bronze avec raccords taraudés, siège et tige en acier inoxydable et clapet en bronze, de type **V5013R** de marque **HONEYWELL** ou équivalent.

Fourniture et pose d'un servomoteur électrique de vanne, composé d'un moteur synchrone fonctionnant en basse ou moyenne tension, d'un couvercle en ABS-FR, d'un accouplement vanne/moteur en aluminium moulé et équipé d'un bouton de commande manuelle, de contacts de fin de course pour limitation de couple, et d'un câble de raccordement, de type ML6420A/ML6425A, B ou équivalent.

La vanne de régulation motorisée à 3 voies sera positionnée sur la canalisation 'aller' du réseau de distribution Primaire chauffage – Circuit émetteurs.

Robinetterie

Fourniture et pose de vannes d'isolement sans vidange avec poignée manuelle, placées de part et d'autre de la vanne de régulation motorisée à 3 voies.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : une vanne de régulation motorisée 3 voies sur la canalisation 'aller' de chaque réseau de distribution primaire chauffage – circuits émetteurs, en local chaufferie.

2.11.3.10 Purge et vidange

Tous les points hauts seront équipés de purge automatique avec boisseaux d'isolement et tous les points bas, de vidange à boisseau, avec bouchon plein.

2.11.3.11 Dispositif d'expansion

Fourniture et pose d'un vase d'expansion fermé, sous pression d'air avec membrane, de marque **FLEXCON** ou équivalent, devant permettre la dilatation du fluide caloporteur (eau) de l'installation de chauffage.

Le vase d'expansion fermé sera installé sur la canalisation 'retour' chauffage, en amont de la bouteille de découplage.

Robinetterie et équipement de sécurité

Fourniture et pose de la robinetterie et équipement de sécurité suivant :

Une vanne d'isolement ; la poignée de manœuvre de la vanne d'isolement sera ôter afin d'éviter toute intervention d'une personne non qualifiée en dehors des mesures.

Un robinet de vidange afin de faciliter le contrôle de la pression de gonflage et le mettre à pression atmosphérique.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : en local chaufferie.

2.11.3.12 Pot à boue avec barreau magnétique

L'installation sera rincée avant la mise en service.

Le filtrage des boues sera assuré par un système magnétique. Le corps du filtre, en acier traité et peint, intégrera :

- Un filtre à poche d'une grande finesse de filtration pour piéger les particules
- Un barreau magnétique en inox lisse pour capter les oxydes ferriques.

Deux manomètres permettront de visualiser facilement l'encrassement du filtre. Il sera équipé d'un purgeur d'air automatique à gros débit et d'une vanne de vidange en point bas.

La pression de service sera de **10 bar**.

La garantie sera de **trois ans** sur la chaudronnerie et de **deux ans** sur les équipements électriques.

Caractéristiques standards :

- L'appareil pourra être fourni avec ou sans pompe de circulation
- L'alimentation électrique de l'appareil sera en mono 230V

Détails de la fourniture :

- Filtre à poche Barreau magnétique
- Deux vannes d'isolement
- Deux manomètres inox à bain de glycérine
- Une vanne de vidange

- Un purgeur automatique à gros débit

Localisation : en local chaufferie.

2.11.3.13 Séparateur d'air-Purgeurs Grands Débits

Des purgeurs automatiques constitués d'un corps en fonte et disposant d'une étanchéité totale seront mis en œuvre en tout point haut et au droit de chaque casse.

Ils seront efficaces de 0 à 21 bars disposant d'une garantie constructrice de 5 ans de type VALMATIC ou équivalent.

En **chaufferie** collective, des bouteilles de dégazage seront mis en œuvre en tout point haut complété de purgeurs grands débits.

Localisation : en local chaufferie.

2.11.3.14 Comptage d'énergie thermique - circuits primaires

Fourniture et pose d'un compteur d'énergie thermique

Le compteur devra permettre l'affichage des informations suivantes :

- Débit instantané en m³/h,
- Débit cumulé en m³,
- Energie cumulée en kWh,
- Ecart de température en °C.
- Deux sondes de température à résistance thermoélectrique PT 100 placées dans des doigts de gant avec vis plombable, sur les canalisations 'fluide chaud' et 'fluide froid'.

Mise en service et étalonnage du comptage.

Localisation : un comptage d'énergie thermique en local chaufferie et en local sous-station, pour les circuits de distribution secondaire de chauffage et E.C.S.

2.11.3.15 Mitigeur thermostatique centralisé

à 58°C, clapets anti-retour et filtres accessibles de l'extérieur sans démontage du mécanisme, sécurité anti-brûlure, butée de température maximale réglable et verrouillable, corps en laiton DZR chromé haute résistance, cartouche interchangeable à cellule automotive).

Marque : CALEFFI

Type : LEGIOMIX 6000

Fonctionnalités :

Rassemble-en un seul dispositif les performances du mitigeur thermostatique mécanique et l'efficacité gestionnelle du modèle électronique.

- Vitesse et précision du contrôle de la température, conditions indispensables pour les circuits de distribution d'eau chaude sanitaire
- Régulateur électronique avec programmation des niveaux de températures et cycles de désinfection thermique pour la prévention de la Légionelle.
- Assure la fonction de mémorisation des données avec enregistrement de la température et des paramètres fonctionnels.
- Actionneur et régulateur électroniques réalisés dans un seul boîtier fonctionnel qui permet de simplifier le câblage
- Le dispositif permet la commande à distance par des protocoles spécifiques de transmission type MODBUS-RTU utilisés dans les systèmes de Building Management (BMS).
- Interface électronique

- L'horloge numérique de l'appareil permet de programmer des interventions de désinfection anti-Légionelle sur le circuit d'eau chaude. - Pour désinfecter ce circuit, la température de l'eau augmente jusqu'à une certaine valeur pour une durée déterminée.

Composé de :

- Corps en laiton antidézincification ;
- IP 54 ;
- Vanne à trois voies ;
- Servomoteur ;
- Régulateur ;
- Sonde de départ ;
- Sonde de retour.

NOTA : le présent lot devra prévoir des équipements terminaux garantissant la sécurité anti-brûlure selon la NF EN 11 11 / NF EN 816 - NF EN 817 - NF EN 15091.

2.11.3.16 Calorifugeage de la distribution chauffage et E.C.S.

Le calorifugeage des réseaux distribution— Circuit de liaison ainsi que de la robinetterie associée se fera par l'intermédiaire de coquille en mousse isolante à base d'élastomère, fendue selon une génératrice avec ruban adhésif, de type **ARMAFLEX AC** de marque **ARMACELL** ou équivalent. L'épaisseur minimale des coquilles isolante sera fonction de la conductivité λ de l'isolant et du diamètre extérieur de la canalisation, pour une isolation de **classe conforme à l'étude thermique** suivant la norme EN 12828.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation, raccord parfait et le bon fonctionnement de l'installation.

Isolant de classe 2 minimums sur le bouclage ECS.

Localisation : calorifugeage des canalisations et robinetterie associée des réseaux de distribution de chauffage et de l'E.C.S.

2.11.3.17 Commande, Programmation, Régulation

2.11.3.17.1 Tableau divisionnaire spécifique

Fourniture, pose et raccordement d'un tableau divisionnaire spécifique, en local chaufferie et en local sous-station, d'où seront issus les circuits terminaux des installations de chauffage et de production E.C.S.

Enveloppe

L'équipement intérieur sera mis en œuvre dans un coffret de distribution de conception modulaire de type **XL³** ou **EKINOXE** de marque **LEGRAND** ou équivalent, comprenant tous les accessoires nécessaires tels rails ou platines de fixation, plastrons démontables, portes munies de serrures à clé et kit d'étanchéité lorsque le lieu de l'installation l'exige.

Le tableau divisionnaire spécifique devra permettre de disposer d'une réserve équipable égale afin de garantir une évolutivité de l'installation.

Equipement intérieur

Le tableau principal des services généraux comprendra tous les organes et appareillages de protection, de coupure de commande et de sécurité, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ainsi que tous câblages.

Il sera équipé notamment :

- En arrivée :

D'un interrupteur-sectionneur de calibre approprié, de type **DPX-IS** de marque **LEGRAND** ou équivalent, assurant la coupure en charge par sectionnement avec commande extérieure cadenassable,

- En départs principaux :

D'un disjoncteur différentiel de calibre approprié, de type **DX** de marque **LEGRAND** ou équivalent, pour chaque départ principal et alimentation spécifique,

- En départ de circuits :

D'un disjoncteur modulaire de calibre approprié, de type **LEXIC DX** de marque **LEGRAND** ou équivalent, en protection divisionnaire de chaque circuit,

Un socle de prises de courant 16 A+T, protégé par un disjoncteur différentiel 30mA de calibre approprié, de type **LEXIC DX** de marque **LEGRAND** ou équivalent,

Des organes de commande et signalisation (à lampe LED) du type **SIGNIS** de marque **LEGRAND** ou équivalent, à installer en façade d'armoire,

Les caractéristiques des dispositifs de protection seront choisies afin de permettre d'obtenir une sélectivité, de manière à n'éliminer, en cas de défaut, que le circuit affecté par ce défaut.

L'ensemble sera câblé en fils souples HO7 V, équipés aux extrémités d'embouts ou cosses suivants besoins, et sera identifié par un système d'étiquetage.

Les différents circuits seront repérés par un étiquetage avec pictogramme et nom du circuit desservi sur le produit en face avant, protégé par un capot transparent.

Depuis l'alimentation laissée en attente par le lot **Electricité**, raccordement électrique de l'armoire de commande.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : un tableau divisionnaire spécifique aux installations de chauffage et de production E.C.S. en local chaufferie et en local sous-station.

2.11.3.17.2 Courant fort - installations de chauffage et de production E.C.S.

La distribution courant fort P+N+T 230 V et/ou 3P+N+T 230/400 V sera réalisée depuis le tableau divisionnaire spécifique en local chaufferie et alimentera chaque matériel des installations de chauffage et de production E.C.S., notamment :

- Chaudières gaz,
- Pompes de circulation chauffage,
- Pompe de recyclage E.C.S. (à la charge du lot Plomberie - Sanitaires).

Distribution en apparent

La distribution courant fort de l'installation de chauffage en apparent sera réalisée en câble U1000 R2V de section appropriée, posé :

- Sous conduits isolants plastiques non-propagateur de flamme, rigides ou flexibles, compris accessoires de raccordement et de liaison (manchon, accessoire de liaison flexible, etc.) et de fixation ; les conduits seront fixés sur colliers à embase avec vis et cheville,
- Sur chemins de câbles isolants en PVC-M1 à fond plat non perforé et à structure pleine, certifiés NE selon EN 61537, respectant la directive 2002/95/CE RoHS et recyclables, modèle 66 de marque **UNEX** ou équivalent, compris tous accessoires (éclisses pour l'absorption des dilatations, éclisses pour changement de niveau ou de direction, coude à 90°, dérivation T à 90°, embout de fermeture, visserie, etc.) ; les chemins de câbles seront fixés sur consoles murales ou suspendus par consoles en 'L' en acier galvanisé, suivant besoins.

Connexion pour pose en saillie

Le conduit en apparent devra pénétrer dans les appareillages raccordés.

Les dérivations seront réalisées sous boîtes de dérivation étanche avec couvercle et vis ¼ de tour, de type **PLEXO** de marque **LEGRAND** ou équivalent, équipées de barrette de connexion.

Les différents circuits seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et changement de direction par un système de repérage.

Les réservations dans les murs et planchers, le rebouchage après pose, et calfeutrement soigné sont à la charge du lot **Gros œuvre**.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : distribution courant fort en horizontal et vertical en local chaufferie et en local sous-station, depuis le tableau divisionnaire spécifique jusqu'à chaque point d'alimentation des installations de chauffage et de production E.C.S

2.11.3.17.3 Système de programmation et de régulation - installations de chauffage

Fourniture, pose et raccordement d'un système complet de programmation et de régulation de l'installation de chauffage, de marque identique à la chaudière ou équivalent, permettant de piloter plusieurs circuits munis de vanne mélangeuse 3 voies.

Module de régulation

Le module de régulation sera intégré au générateur gaz et permettra de piloter chaque circuit par action sur la pompe de circulation et/ou sur la vanne mélangeuse 3 voies, comprendra un afficheur LCD permettant la programmation et la lecture des paramètres (jour, heure, différentes températures de l'installation de chauffage, température extérieure, état d'alarme, etc.) et intégrera notamment pour chaque circuit chauffage :

- Une régulation par loi d'eau en fonction de la température extérieure,
- Une programmation temporelle hebdomadaire avec programmes préétablis, possibilité d'un programme personnalisable, commutation été/hivers automatique,
- Une fonction 'antigel' quel que soit le mode de fonctionnement.

Sonde

Fourniture et pose d'une sonde de température extérieure ; elle sera placée de préférence en paroi nord ou à défaut en paroi nord-ouest, ne devra pas être soumise à des sources de chaleur parasite et devra être hors de portée des usagers.

Fourniture et pose sur la canalisation 'aller' de chaque circuit émetteur d'une sonde température à applique ou à plongeur avec doit de gant fileté suivant le diamètre de la canalisation ; chaque sonde devra être positionnée à environ 0.5 m après la pompe de circulation et/ou la vanne mélangeuse 3 voies.

Mise en œuvre

Raccordement électrique du système de programmation et de régulation de l'installation de chauffage :

- Raccordement P+N+T 230 V des sorties (pompes de circulation, vannes de régulation 3 voies),
- Raccordement TBTS des sondes et contacts de sécurité,

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation et le bon fonctionnement de l'installation.

Localisation : un système de programmation et de régulation pour l'installation de chauffage, en local chaufferie et en local sous-station.

2.11.3.18 Signalisation et schéma de principe

Fourniture et pose de panneaux signalétiques rigides en PVC et/ou adhésifs après repérage des différents éléments composants l'installation de chauffage et de production E.C.S. notamment :

- Panneau signalétique avec indication de la nature du circuit, de la température d'eau (chaude ou froide par code couleur), et du sens de circulation du fluide pour les canalisations,
- Panneau signalétique de repérage pour la robinetterie, les pompes, le matériel d'expansion et de sécurité,
- Panneau signalétique de repérage pour le système de régulation.
- Réalisation et affichage en local chaufferie d'un schéma de principe de l'installation de chauffage/ECS, en couleurs et sur support indélébile, comportant les caractéristiques principales de l'installation et du matériel. Le repérage sur le schéma de principe des différents éléments de l'installation de chauffage devra correspondre avec les étiquettes fixées sur le matériel.

Compris toutes sujétions nécessaires pour fixation et raccord parfait.

Localisation : panneaux signalétiques de repérage des différents éléments composants l'installation de chauffage et de production E.C.S. et schéma de principe, en local technique.

2.12 DISTRIBUTION DE CHALEUR

2.12.1 Emission de chaleur

Les calculs de déperditions et de dimensionnement des différents corps de chauffe sont à la charge de l'entreprise.

Les déperditions seront effectuées pièce par pièce, selon la notice thermique jointe au dossier de consultation.

Une note de calculs est à transmettre au Maître d'œuvre pour VISA avant toute réalisation.

2.12.2 Distribution encastrée

Les réseaux de distribution chauffage seront de type bitube, en tube Polyéthylène Réticulé, de classe 0, de marque **REHAU** type **RAU-PER** ou de marque **ACOME** type **AQUACOME** ou équivalent.

La mise en œuvre à prévoir se déroule selon 2 phases distinctes :

-Avant coulage des dalles bétons, en étroite coordination avec le Gros-œuvre, mise en place de fourreaux cintrables de protection, conforme à la norme en ce qui concerne entre autres la tenue à l'écrasement et au poinçonnement, fixés sur le ferrailage par liens plastiques ou sur les prédalles. Les fourreaux sont dimensionnés en fonction du diamètre du tube utilisé permettant une libre dilatation du tube, avec un jeu entre tube et fourreau supérieur à 30%. L'entrepreneur veillera à la bonne horizontalité du réseau des fourreaux, à obturer les extrémités afin d'éviter tout introduction de gravats ou de projection d'eau, et de la libre dilatation du tube (rayons de courbure importants). De plus en cas de croisement avec d'autres canalisations, le circuit de chauffage est prioritaire.

Les extrémités des fourreaux déboucheront dans des boîtes de réservation. Les boîtes seront rebouchées par l'entrepreneur du présent lot après mise en place des tuyauteries et des éléments de sortie, par une épaisseur de sable recouverte de 2cm de ciment maigre.

Après coulage des dalles bétons, introduction du tube dans les fourreaux aiguillés, en obturant les extrémités du tube afin d'éviter tout risque de remplissage avec de l'eau stagnant dans le fourreau.

Les raccordements des extrémités des tubes s'effectueront à l'aide des raccords à sertir au moyen de pistolets référencés par le constructeur du tube.

La distribution intérieure sera réalisée en pieuvre à partir de distributeurs collecteurs visitables situés sous l'évier, jusqu'à chaque radiateur (1 piquage par radiateur).

Au pied des radiateurs, il sera installé :

- Des sorties de dalles adaptées au tube. Ce dispositif permet le positionnement des fourreaux dans les dalles coulées en œuvre. Un bouchon d'obturation en partie supérieure permet d'éviter l'introduction de laitance.
- Une canne en inox sur raccord biconique. Toutes les tuyauteries devront être essayées en pression à 1.5 fois la pression de service et cela pendant 24 heures, sans toutefois excéder la pression d'épreuve du tube et des raccords.

Pour alimentation individuelle des radiateurs depuis nourrices de chauffage dans chaque logement.

Localisation : passage en dalle pour alimentation de tous les corps de chauffe des logements.

2.12.3 Distribution en apparent

Toutes les canalisations de distribution chauffage en plinthe et en élévation seront en tube cuivre écroui. Les tubes seront mis en œuvre par soudo-brasage ou par brasage capillaire à l'aide de métaux d'apport approprié, avec emploi de raccords de commerce et façonnage après un recuit préalable. L'assemblage par brasure tendre est interdit. Les coudes seront exécutés par cintrage à froid. Aucun raccord ne devra être encastré.

Les tubes inférieurs à 12mm intérieurs seront interdits.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation et pour réduire la transmission des vibrations des appareillages.

Toutes les traversées de planchers, de murs ou cloisons seront munies de fourreaux en PVC avec interposition, pour les parois horizontales, d'un joint souple étanche et imputrescible entre la canalisation et le fourreau.

Les tuyauteries seront solidement fixées aux parois par des colliers isophoniques avec rosaces plates ou coniques, avec un espacement maximum de 40 fois le diamètre du tube entre chaque collier.

Le tracé des tuyauteries et la pose des accessoires de l'installation doit permettre le remplissage et le dégazage total de l'installation.

L'entreprise du présent lot doit dans sa prestation, les travaux suivants :

- Rinçage et vidange des réseaux de chauffage.
- Incorporation d'un produit inhibiteur de boues dans le circuit de chauffage avant la mise en service des installations.

De la plaque de raccordement de la chaudière individuelle jusqu'à la nourrice de chauffage.

Localisation : pour alimentation de tous les corps de chauffe des logements.

2.12.4 Collecteur distributeur

Ensemble collecteur, de marque **REHAU** ou **ACOME** ou équivalent.

Les collecteurs/distributeurs seront équipés :

- D'une nourrice en laiton, de 3 à 10 circuits, fixée au mur par des étriers.
- De vanne d'isolement collecteur, avec vanne à ¼ de tour à boisseau sphérique.
- De vannes d'isolement sur chaque circuit, avec écrou tournant.

Localisation : Situé (par ordre de priorité) dans WC ou sous évier de chaque logement (à voir avec chauffagiste et M.O).

2.12.5 Radiateurs panneaux acier

Radiateurs type panneau acier de la marque de la marque **HM Radiateurs** type **GALANT M** ou équivalent, horizontal ou vertical de type standard et habillé, réalisés en tôle d'acier de haute qualité laminée à froid ; *marque NF Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes (NF047).*

Les radiateurs sont prépeints d'usine avec capotage, d'une peinture époxy polyester, de couleur blanche.

Fixation sur supports ou consoles appropriées avec système de blocage.

Compris pour chaque radiateur : coudes ou tés de réglage sur le retour, purgeur d'air à clef à carré en partie haute et d'un robinet de vidange en partie basse.

Le raccordement des radiateurs sera réalisé par le dessous.

Nota :

Réalisation de socles béton au droit des sorties de canalisations selon demande du maître d'œuvre (à titre d'exemple au droit des nourrices) - à charge du présent lot.

Mise en œuvre de goulottes d'habillage des canalisations entre le sol et les radiateurs – à charge du présent lot.

A positionner sous les fenêtres ou sous châssis chaque fois que possible.

Localisation : Pour l'ensemble des pièces (tous les logements).

2.12.6 Radiateurs sèche-serviettes

Radiateurs type sèche serviettes de la marque **HM Radiateurs** type **THETIS** ou équivalent, à eau chaude, réalisés en tôle d'acier de haute qualité laminée à froid, avec tubes émetteurs horizontaux ronds et tubes collecteurs verticaux en D ;

Les radiateurs sont prépeints d'usine avec capotage, d'une peinture époxy polyester, de couleur blanche.

Fixation sur supports ou consoles appropriées avec système de blocage.

Compris pour chaque radiateur : coudes ou tés de réglage sur le retour, purgeur d'air à clef à carré en partie haute et d'un robinet de vidange en partie basse.

Le raccordement des radiateurs sera réalisé par le dessous.

Nota :

Réalisation de socles béton au droit des sorties de canalisations selon demande du maître d'œuvre (à titre d'exemple au droit des nourrices) - à charge du présent lot.

Mise en œuvre de goulottes d'habillage des canalisations entre le sol et les radiateurs – à charge du présent lot.

Localisation : salle de bains de tous les logements.

2.12.7 Régulation

2.12.7.1 **Vannes 2 voies**

La régulation de température se fera par une vanne deux voies à moteur thermique associée à un thermostat d'ambiance programmable installé dans le séjour.

Le câblage électrique entre le thermostat et la vanne est au présent lot (2 différentiels nécessaires, 1 à chaque extrémité du raccordement).

Manchette sur compteur ou compteur avec R spécifique selon montage.

Localisation : en gaine technique pour régulation individuelle du chauffage des logements.

2.12.7.2 Thermostat journalier programmable : CIC)

La régulation sera assurée par un thermostat d'ambiance électronique journalier de marque **DELTA DORE** ou similaire ayant pour caractéristiques :

- Programmation hebdomadaire (4 programmes mini) avec les modes confort, éco, hors gel, pour chacun des logements.
- Afficheur digital.
- Action directe sur circulateur par contact électrique (régulation en tout ou rien).
- Plage de température de 5 à 30°C.
- Alimentation du thermostat 230 V (alimentation au lot élec).

L'entreprise du présent lot doit le câble de liaison sous fourreau entre le thermostat et le circulateur chauffage.

Régulation se fait sur l'ambiance et la température intérieure.

NOTA : commande comprise entre 0.90 et 1.30 m du sol.

Localisation : dans séjour des logements.

2.12.7.3 Robinets thermostatiques

Robinets thermostatiques de la marque **DANFOSS** ou **DECO** ou équivalent, à bulbe incorporé à dilatation liquide, monté sur un corps de réglage standard finition nickelée mate. Sur tous les radiateurs, exceptés dans les séjours (présence du thermostat d'ambiance).

Robinet thermostatique avec RA du calcul RT et le marquage **KEYMARK** ou **CENCER**. La valeur de variation temporelle VT devra être inférieure ou égale à la valeur précisée dans l'étude thermique du présent DCE.

Localisation : SDB, cuisine, chambres, entrées de tous les logements.

2.12.7.4 Robinets simples réglages

Robinets simple réglage marque **CHAPPEE** ou **DANFOSS** ou équivalent, monté sur un corps de réglage standard finition nickelée mate.

Sur radiateurs dans les séjours où est situé le thermostat d'ambiance.

Localisation : Séjours de tous les logements.

2.13 CONTROLES ET ESSAIS

L'Entreprise soumissionnaire doit tenir compte dans sa soumission de tous les frais inhérents aux vérifications et essais de ses installations.

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de désigner un organisme agréé ou un Expert, aux frais de l'Entreprise, pour procéder aux prélèvements, radiographies et essais qui s'imposeraient, dus à la constatation d'une mauvaise exécution ou d'une malfaçon évidente dont l'Entreprise contesterait le bien-fondé.

L'entreprise titulaire du lot Chauffage doit réaliser un autocontrôle de l'ensemble de l'installation de chauffage (et/ou refroidissement) validant la conformité et le bon fonctionnement des installations.

2.13.1 Programme des essais

Dès la fin du montage et avant la réception, selon planning établi par le B.E.T. en temps opportun, l'Entreprise sera tenue d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc... Qui permettront de livrer une installation en ordre de fonctionnement.

Au préalable, l'entrepreneur devra : -Enlever les protections et les évacuer à la décharge, -Nettoyer et mettre en charge les appareils, Toutes les installations inhérentes à l'entreprise du présent chapitre devront être mis en fonctionnement 15 jours avant la réception définitive, afin de permettre le bon fonctionnement des

essais.

Les définitions et procédures à mettre en œuvre sont celles du AQC applicables aux travaux de Génie Climatique.

Pour les essais en CHAUFFAGE, l'entrepreneur réalisera ses essais avant l'exécution des peintures pour les canalisations apparentes, avant le coulage des bétons de dalle ou banchés pour les canalisations encastrées. Les canalisations seront maintenues en pression 24h.

Pour les essais acoustiques les contrôles seront réalisés au sonomètre, et concerneront le niveau sonore dû au fonctionnement des installations techniques du présent chapitre, en dehors du bruit ambiant.

L'Entrepreneur titulaire du présent chapitre devra s'engager à respecter les niveaux sonores énoncés dans les bases de calculs dont un éventuel dépassement conduirait à une mise en conformité du matériel aux frais de l'Entrepreneur.

2.13.2 Modèles de fiches d'essais

L'Entreprise constituera des "Fiches d'Essais" suivant les modèles établis par l'entreprise où seront consignés tous les contrôles et résultats de mesures effectués pendant la campagne d'essais.

Les modèles types seront soumis initialement pour avis par l'entreprise au B.E.T.

En cas de défaillance de l'entreprise pour la production des fiches d'essais, le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre se réservent le droit de missionner un bureau de contrôle technique pour exécuter cette prestation.

Les fiches dûment complétées seront remises au B.E.T. et au bureau de contrôle avant la réception des ouvrages, accompagnées des certificats AQC.

La fiche ***Attestation d'essais de fonctionnement AQC***

2.13.3 Essais

Chauffage :

- Les vérifications préalables à la mise en service,
- Les opérations de réglage,
- Les essais électriques et alarmes en liaison avec l'électricien,
- La remise des fiches d'essais "Entreprise" certifiées par un organisme certifié,
- La remise des essais AQC

Localisation : Ensemble du projet.

2.14 V.M.C. AVEC CAISSON EN TOITURES

Consistance des travaux :

Le présent lot aura à sa charge l'exécution d'un système d'extraction mécanique contrôlée simple flux par logements de modèle HYGROREGLABLE de type A ou B (suivant étude thermique).

Principe de l'installation :

Le système de ventilation simple flux sera réalisé par un caisson d'extraction en terrasse ou en local technique qui sera relié aux diverses bouches d'extraction hygroréglables par un réseau de gaine de ventilation en acier galvanisé. Ces gaines seront de marque **ATLANTIC** ou de type **PHONIFLEX** des Etbs **France AIR** ou équivalent.

Les bouches d'extraction seront implantées dans les pièces "humides" (cuisine, SdB, WC, cellier, lingerie), la compensation d'air extrait sera réalisée par des modules d'entrées d'air neuf implantés sur les coffres de volets roulants des menuiseries (Séjour, chambres).

L'installation de VMC sera réalisée conformément à la note de calcul de dimensionnement de cette installation (selon les dispositions prévues dans le DTU 68-3).

La note de calcul de dimensionnement de l'installation sera à la charge du présent lot.

Le principe est la ventilation générale et permanente des logements par extraction mécanique, défini par l'arrêté du 24 mars 1982.

L'air neuf est repris en façade des pièces principales, l'air vicié est extrait dans les pièces de service et rejeté à l'extérieur du bâtiment.

Le passage de l'air des pièces principales vers les pièces de service se fait par détalonnage des portes intérieures en partie basse.

Caisson d'extraction :

L'alimentation électrique, les protections électriques nécessaires et le report pressostat sont au lot Electricité. Le présent lot devra le raccordement électrique du caisson + pressostat à partir des attentes laissées par le lot Electricité.

Le groupe d'extraction devra être facilement accessible, notamment pour les opérations d'entretien.

Le groupe d'extraction sera posé sur un matériau résilient fourni et posé par le présent lot.

Le caisson sera posé sur plot anti vibratile.

Réglementation Incendie

Les ouvrages de VMC devront être conformes vis-à-vis l'article 60 de l'arrêté du 31/01/1986 (Réglementation incendie).

Le fonctionnement de la VMC sera permanent.

NOTE : Le présent lot devra prévoir une coordination avec le lot MENUISERIE EXTERIEURE, le lot MENUISERIE INTERIEURE et le lot GROS-ŒUVRE.

2.14.1 Extracteur basse consommation

L'installation de la ventilation respectera les normes XP P 50-410 (DTU 68-3) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU68-2), notamment en ce qui concerne l'implantation des équipements et leurs accès, afin de faciliter les interventions de vérification, d'entretien et de maintenance.

La trappe d'accès au caisson de ventilation devra être dimensionnée pour le passage du caisson en cas de maintenance. Le réseau collectif et les piquages individuels devront disposer de tous éléments (trappe de visite, bouchon pieds de colonne etc.) pour réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les liaisons entre les canalisations.

Alimentation VMC :

L'alimentation électrique de la VMC doit être protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant d'un autre circuit (Sélectivité total).

Câble d'alimentation électrique et le report du pressostat s'effectueront depuis le tableau services généraux jusqu'au caisson en terrasse du bâtiment sont prévus au lot ELECTRICITE. (Prévoir une prise 2P+T étanche pour entretien).

L'alimentation sera réalisée par un câble U 1000 R02 V de section adaptée.

Les raccordements électriques au caisson sont prévus au lot VMC.

Nota :

L'entreprise doit prévoir de ramener les informations du pressostat du caisson de ventilation sur l'équipement voyant défaut.

Implantation : depuis la gaine courant fort RDC jusqu'en TERRASSE de chaque bâtiment.

Ventilateur Extracteur en Caisson :

Ventilateur extracteur : de marque **ATLANTIC** type **COMETE hygro B (basse consommation)** ou similaire.

Structure

- Caisson en tôle prélaquée (RAL 9006 pour les façades et RAL 7021 pour le corps).
- Interrupteur de proximité intégré.
- Piquage circulaire à l'aspiration. Rejet libre.

- Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré.
- Indice de Protection IP x4

Motorisation

- Moteur à commutation électronique EC.
- Turbine à réaction.
- Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie.
- Alimentation Mono 230V-50Hz, devant résister à des températures de 400°, à prévoir en CR1.

Régulation

- Régulation par paliers discrets de pression constante (technologie conforme au gabarit de la régulation à pression croissante du CSTB) ou régulation en pression constante.

Montage en combles :

Evacuation de l'air vicié à l'extérieur par l'intermédiaire d'une sortie de toiture ATLANTIC type CT ou techniquement équivalent.

Classement au feu : C4 - 400°C - 1/2 heure.

Accessoires : - kit de manchettes souples de raccordement M0 (entre caisson et gaines rigide).

Nota :

Puissance consommée – Bâtiment A : 598,97W.

Puissance consommée – Bâtiment B : 298,92W.

Localisation : en toiture pour chaque cage (suivant plans).

2.14.2 Réseaux de gaines

Les réseaux de ventilation respecteront les normes XP P 50-410 (DTU 68-1) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU68-2), notamment en ce qui concerne l'implantation des réseaux et leurs accès, afin de faciliter les interventions de vérification, d'entretien et de maintenance.

Le réseau de gaines circulaires horizontales et verticales incombustibles desservant toutes les pièces humides sera en tôles spiralées y compris manchons de raccordement, accessoires et toutes sujétions de pose.

Sécurité Incendie :

L'ensemble des gaines circulaires verticales de ventilation cheminera à l'intérieur de gaines techniques de degré coupe-feu suivant la réglementation incendie.

Le réseau sera adapté pour une ventilation permanente.

Gaines : conduit rigide de marque **ATLANTIC** ou similaire.

Qualité : en acier galvanisé STANDARD.

Classement au feu : CF ¼ h dans les habitations collectives de la 2^{ème} famille.

Acoustique :

Les réglages de l'installation seront réalisés afin que le niveau de bruit ne dépasse pas :

- Pièces principales : 30 dB(A).
- Cuisine : 35 dB(A).

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la mise en place d'un piège à sons circulaire passif sur le réseau de gaine à l'aspiration du caisson. Celui-ci sera désolidarisé de la structure.

Le piège à son circulaire passif sera de marque **ATLANTIC** ou similaire.

Les vitesses d'air dans les conduits au soufflage et à la reprise seront limitées à :
7 m/seconde en sortie centrale.

5 m/seconde dans les réseaux principaux.

3 m/seconde en distribution terminale.

La réalisation de coffres autour de la gaine de ventilation dans le logement n'est pas à la charge du présent lot.

Le calorifuge des gaines de ventilation dans les parties non chauffées sera réalisé par un isolant de type laine minérale d'épaisseur 25mm à la charge du présent lot et dont la réaction au feu sera : M0.

Cet isolant sera composé :

Feutre de laine de roche - épaisseur 25mm.

Support pare-vapeur en complexe à film aluminium armé.

Masse volumique : 40kg/m³.

Coefficient conductivité thermique = 0,040 W/m°C.

La procédure de mise en œuvre du produit sera conforme aux prescriptions du constructeur.

Le rejet d'air du caisson d'extraction sera réalisé par une sortie couverture type bac acier de marque **ATLANTIC** type RGP de diamètre 160 mm.

Le lot couverture aura à sa charge la pose des sorties en toiture fournies par le présent lot et l'étanchéité au droit de celles-ci.

Bouches d'extraction :

Les bouches d'extraction **HYGROREGLABLE** seront de marque **ATLANTIC** ou similaire adaptées en fonction du type de logement et coupe-feu suivant la réglementation incendie.

Description des bouches d'extraction :

Une face avant et une grille d'habillage amovible en plastique blanc en standard.

Une case démontable supportant 2 volets dont 1 mobile (bouche cuisine) et réglable en fonction de l'humidité.

Un élément de commande comportant une tresse nylon hygroréglable, auquel est directement lié le volet mobile.

Un fût de 125mm muni d'un joint brosse périphérique permettant la mise en œuvre dans une manchette.

Le raccordement des bouches d'extraction à la colonne montante de ventilation sera réalisé en diamètre minimale de 125mm.

Ces systèmes permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.

Le passage du débit d'extraction cuisine en débit de pointe sera activé par l'intermédiaire d'une cordelette qui permet l'ouverture du débit complémentaire.

CUISINE

Bouches d'extraction hygroréglables, à deux débits au choix de l'utilisateur, avec débit de pointe activé par l'intermédiaire d'une cordelette qui permet l'ouverture du débit complémentaire

BAINS

Bouches d'extraction hygroréglables de marque ATLANTIC,

W.C.

Bouches d'extraction temporisée 20', de marque ATLANTIC, modèle PBWC 5/30, avec débit de pointe activé par l'intermédiaire d'une cordelette qui permet l'ouverture du débit complémentaire

Les bouches de VMC alimentées par pile ne sont pas autorisées.

Entrées d'air :

Les entrées d'air seront fournies par le présent lot et posées sur les coffres de volets roulants des menuiseries extérieures par le lot Menuiseries extérieures suivant les directives du présent lot.

Les entrées d'air HYGROREGLABLE ACOUSTIQUE seront de marque **ATLANTIC** ou équivalent, de type adapté en fonction de l'étude acoustique, nombre adapté en fonction du type de logement.

Entrées d'air avec barre de manœuvre et canne.

Performance acoustique suivant étude acoustique.

Les débits d'entrée d'air neuf dans les pièces principales "séjour" et "chambres" des logements seront conformes à la réglementation en vigueur.

Le présent lot devra réaliser un ensemble de mesure aéraulique sur la ventilation mécanique contrôlé sous forme de rapport qui sera transmis au Maître d'ouvrage.

La réception de la VMC ne sera prononcée qu'après essais satisfaisants de la VMC garantissant les débits d'extraction de l'arrêté du 24 Mars 1982.

Passage de transit :

Le présent lot aura à sa charge le contrôle de la réalisation le cas échéant du passage de transit d'air dans les logements réalisés par le lot Menuiserie intérieure, à savoir :

- 1 cm sous les portes des pièces principales.
- 1 cm sous les portes de SdB et WC.
- 1 cm sous les portes des cuisines.

Nota : Principe général : limites de prestations

Article : Fourniture / pose / raccordements / mise en service = au titulaire du lot.

Câble : Fourni / pose / mise à disposition = électricien.

Localisation : Depuis les bouches VMC des logements jusqu'aux extracteurs en toiture de chaque cage.

2.14.3 Bouches d'extraction

Fourniture et pose.

Les bouches d'extraction seront adaptées en fonction du type de pièces, de logement et coupe-feu suivant la réglementation incendie.

Les bouches de VMC alimentées par pile ne sont pas autorisées.

Marque : **ATLANTIC** ou similaire.

Type : **BE HYGRO**.

RAPPEL :

Pour satisfaire à la certification NF Habitat HQE et à l'étude acoustique, les bouches d'extraction devront avoir un isolement acoustique normalisé $D_n, e, w+C$ supérieur à celui du référentiel NF Habitat HQE.

Localisation : WC, SdB et cuisine des logements.

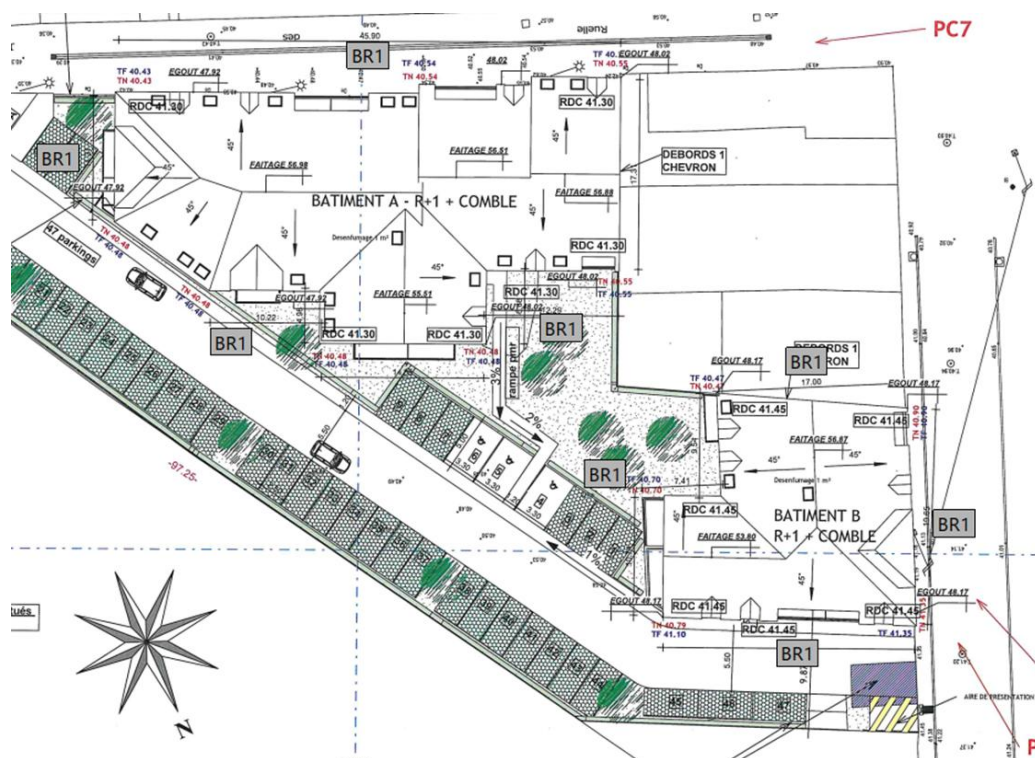
2.14.4 Entrées d'air en façade

Les entrées d'air seront adaptées en fonction du type de pièces, de logement, de l'isolement acoustique de façade à respecter et coupe-feu suivant la réglementation incendie.

Fourniture de grille d'amenée d'air par le titulaire du lot VMC.

Pose due par le titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES

Marque : **ATLANTIC** ou similaire.



Isolément de façade $D_{n,T,A,tr}$ [dB]	Menuiseries extérieures baies vitrées		Entrées d'air		Coffres de volet roulant	
	R_w+C_{tr}		$D_{n,e,w}+C_{tr}$		$D_{n,e,w}+C_{tr}$	
	Séjour / cuisine	Chambre	Séjour / cuisine	Chambre	Séjour / cuisine	Chambre
	30 dB RDC à R+2		30 dB RDC à R+2		30 dB RDC à R+2	
	≥ 29dB		≥ 35dB		≥ 39 dB	
	30 dB R+3		30 dB R+3		30 dB R+3	
	≥ 30dB		≥ 36dB		≥ 39 dB	

Localisation : séjour/cuisine et chambres des logements (suivant plans), Voir étude acoustique pour localisation des façades.

2.14.5 Alarme technique VMC

L'équipement d'alarme technique sera implanté au rez de chaussée de chaque bâtiment, visible de la porte d'accès. Le dispositif devra permettre le report visuel et auditif des défauts VMC.

En face avant de l'équipement il devra être présent les éléments suivants :

- 1 voyant rouge par direction (VMC).
- 1 poussoir " test lampe ".
- 1 poussoir " acquittement ".
- 1 poussoir " arrêt sonnerie ".

Les différentes directions des voyants de défauts devront être repérées (Défaut VMC).

Cet équipement d'alarme sera autonome (batterie d'accumulateur). Il sera posé en partie haute du mur de circulation.

Le présent lot devra prévoir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de cette installation.

Localisation : au rez-de-chaussée de chaque entrée.

2.15 SECURITE INCENDIE

2.15.1 Extincteurs

2.15.1.1 Extincteurs pour la chaufferie

Dans la chaufferie utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,10 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B 1 ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre.

Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz".

Localisation : Chaufferie au RDC du bâtiment.

2.16 RELEVÉ RADIOS COMPTEURS

Tous les compteurs seront à impulsion avec système de comptage du type radio relevé. Une borne Radio de type **Equascan Master** permettra le transfert :

- Protocole EN 13757-3/-4 : Wireless M-Bus
- Interface Bluetooth (Version 2.1 / Classe 2)
- Alimentation 4 batteries rechargeables AA (min. 1 500 mA) (incluses)
- Chargement Adaptateur secteur 12 V (inclus)

Les relèves RADIOS permettront de relever :

- Les compteurs Individuels chauffage
- Les compteurs Individuels ECS
- Les compteurs Communs ECS + CHAUFFAGE + m3 EAU CHAUDE

Le système permettra de reprendre toutes les consommations depuis le hall d'accueil du bâtiment.

Le présent prévoira tout accessoires associés.

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 RADIATEUR SECHE-SERVIETTE MIXTE

Radiateurs type sèche serviettes de la marque **HM Radiateurs** type **THETIS** ou **FINIMETAL** type **TAHITI** ou équivalent, **mixte**, réalisés en tôle d'acier de haute qualité laminée à froid, avec tubes émetteurs horizontaux ronds et tubes collecteurs verticaux en D ; *marque NF Electricité Performance 2 étoiles (ou équivalent Marque NF Electricité Performance catégorie C) avec thermostat électronique.*

Les radiateurs sont prépeints d'usine avec capotage, d'une peinture époxy polyester, de couleur blanche. Fixation sur supports ou consoles appropriées avec système de blocage.

Compris pour chaque radiateur : coudes ou tés de réglage sur le retour, purgeur d'air à clef à carré en partie haute et d'un robinet de vidange en partie basse.

Le raccordement des radiateurs sera réalisé par le dessous.

Nota :

Réalisation de socles béton au droit des sorties de canalisations selon demande du maître d'œuvre (à titre d'exemple au droit des nourrices) - à charge du présent lot.

Mise en œuvre de goulottes d'habillage des canalisations entre le sol et les radiateurs – à charge du présent lot.

Localisation : salle de bains de tous les logements.

3.2 COMPTEURS INDIVIDUELS LOGEMENTS CHAUFFAGE & ECS

Le titulaire du lot prévoira en option la fourniture et pose des sous-compteurs individuels pour les usages suivants :

- L'eau chaude sanitaire (m3).
- Le chauffage (kwh chaleur).

Cette prestation comprend les vérifications initiales, si nécessaires, ainsi que la pose de filtre en amont.

La lecture des cadrans devra être facile d'accès et lisible. Dans le cas l'entreprise proposera un cadran déporté.

Chauffage : Système de comptage calorifique de marque **ITRON** de type **Ultramax** :

Affichage	digital
Rétroéclairé	Oui (sauf sur pile de secours)
Unité d'affichage :	KWh
Affichage des consommations :	journalière
Affichage des pointes :	T°aller/débit/puissance
Sauvegarde des consommations :	Sans minimum
Extraction de données :	Oui (radio)
Intégrateur :	Deportable
Alimentation :	Filaire
Alimentation de secours :	pile
Alarmes :	_Pile faible
	_Intrusion
	_Présence d'air
	_débit inversé
Module Radio :	Oui (aquascan)

ECS : Système de comptage calorifique de marque **ITRON** et de type **Unimag PE** (eau chaude) :

Affichage	mécanique
Unité d'affichage :	m3

Sauvegarde des consommations : 18 index de fin de mois et de milieu de mois
Extraction de données : Oui (radio)
Module Radio : Oui (aquascan)

Remarque : la lecture des compteurs doit être facile d'accès pour les locataires.

Si pose d'un compteur individuel en position horizontale, avec R supérieur ou égal à 80, si le compteur est installé en position verticale avec R supérieur ou égal à 40.

Localisation : en gaine technique pour comptage individuel chauffage et ECS des logements.

Fin du document